

12.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

OBJETIVOS

- Describir la organización del sistema nervioso.
- Enumerar las tres funciones básicas del sistema nervioso.

Organización del sistema nervioso

Con un peso de sólo 2 kg, alrededor del 3% del peso corporal total, el sistema nervioso es uno de los más pequeños y, sin embargo, más complejos de los once sistemas y aparatos del cuerpo. Esta red intrincada de miles de millones de neuronas (incluso la neuroglia) está organizada en dos subdivisiones principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

Sistema nervioso central

El **sistema nervioso central (SNC)** está formado por el encéfalo y la médula espinal (Figura 12.1a). El encéfalo es la parte del SNC que se localiza en el cráneo y contiene unos 100 000 millones (10^{11}) de neuronas. La médula espinal está conectada con el encéfalo a través del foramen magno del hueso occipital y está rodeada por los huesos de la columna vertebral. La médula espinal contiene unos 100 millones de neuronas. El SNC procesa diversos tipos de información sensitiva aferente. Es también la fuente de los pensamientos, emociones y recuerdos. La mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan a los músculos para que se contraigan y a las glándulas para que aumenten su secreción se originan en el SNC.

Sistema nervioso periférico

El **sistema nervioso periférico (SNP)** está formado por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal (Figura 12.1a). Los componentes del SNP incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Un **nervio** es un haz de cientos de miles de axones (junto con el tejido conectivo y los vasos sanguíneos asociados) que se encuentran por fuera del encéfalo y la médula espinal. Doce pares de **nervios craneales** emergen del encéfalo y 31 pares de **nervios espinales** emergen de la médula espinal. Cada nervio sigue un camino definido e inerva una región específica del cuerpo. Los **ganglios** (*ganglion-*, nudo) son pequeñas masas de tejido nervioso constituidas por los cuerpos celulares de las neuronas, localizados fuera del encéfalo y de la médula espinal. Los ganglios están íntimamente asociados a los nervios craneales y espinales. Los **plexos entéricos** son redes extensas de neuronas localizadas en las paredes de los órganos del tubo digestivo. Las neuronas de estos plexos ayudan a regular el aparato digestivo (véase la Sección 24.3). El término **receptor sensorial** se refiere a una estructura del sistema nervioso que controla los cambios en el medio ambiente externo o interno. Los ejemplos de receptores sensoriales los constituyen los receptores del tacto en la piel, los fotorreceptores del ojo y los receptores olfatorios en la nariz.

El SNP puede ser subdividido, a su vez, en **sistema nervioso somático** (*soma-*, cuerpo) (SNS), **sistema nervioso autónomo** (*auto-*, propio; y *-nómico*, ley) (SNA) y **sistema nervioso entérico** (*enteron-*, intestino) (SNE). El SNS consiste en 1) neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores somáticos de la cabeza, la pared corporal y los miembros y desde los receptores para los sentidos especiales de la visión, audición, gusto y olfato hacia el SNC, y 2) neuronas motoras que conducen impulsos desde el SNC hacia los **músculos esqueléticos** solamente. Como estas respuestas motoras

pueden ser controladas conscientemente, la acción de esta región del SNP es *voluntaria*.

El SNA está formado por 1) neuronas sensitivas que transportan información proveniente de los receptores sensitivos autonómicos localizados principalmente en órganos viscerales como el estómago y los pulmones hacia el SNC, y 2) neuronas motoras que conducen impulsos nerviosos desde el SNC hacia el **músculo liso**, el **músculo cardíaco** y las **glándulas**. Dado que estas respuestas motoras no están normalmente bajo control consciente, la acción del SNA es *involuntaria*. La zona motora del SNA tiene 2 ramas: la **división simpática** y la **división parasimpática**. Con pocas excepciones, los efectores están inervados por ambas divisiones, y habitualmente éstas ejercen acciones opuestas. Por ejemplo, las neuronas simpáticas aumentan la frecuencia cardíaca, y las neuronas parasimpáticas la reducen. Generalmente, la división simpática ayuda a la ejecución de las acciones de emergencia, las llamadas respuestas de “lucha y huida”, y la división parasimpática tiene a su cargo las actividades de “reposo y digestión”.

El funcionamiento del SNE, el “cerebro visceral”, es involuntario. Alguna vez considerado parte del SNA, el SNE contiene más de 100 millones de neuronas situadas en los plexos entéricos, que se distribuyen a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. Muchas de las neuronas localizadas en los plexos entéricos funcionan, hasta cierto punto, en forma independiente del SNA y del SNC, aunque también se comunican con el SNC por medio de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas sensitivas del SNE monitorizan los cambios químicos que se producen en el tubo digestivo, y también la distensión de sus paredes. Las neuronas motoras entéricas coordinan la contracción del músculo liso del tubo digestivo, que estimula la progresión del alimento a lo largo de él, regulan las secreciones de los órganos digestivos, como el ácido gástrico, y la actividad de las células endocrinas del aparato digestivo, que secretan hormonas.

Funciones del sistema nervioso

El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas. Permite percibir diferentes olores, hablar y recordar hechos pasados, también proporciona señales que controlan los movimientos del cuerpo y regulan el funcionamiento de los órganos internos. Estas actividades diversas pueden ser agrupadas en 3 funciones básicas: sensitiva (aferente), integradora (de proceso) y motora (eferente).

- **Función sensitiva.** Los receptores sensitivos *detectan* los estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y los externos, como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo. Esta información sensitiva es transportada luego hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales.
- **Función integradora.** El sistema nervioso *procesa* la información sensitiva analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas, actividad conocida como **integración**.
- **Función motora.** Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el sistema nervioso *puede generar una respuesta motora adecuada* activando **efectores** (músculos y glándulas) a través de los nervios craneales y espinales. La estimulación de los efectores produce la contracción de un músculo o estimula una glándula para aumentar su secreción.

Las tres funciones básicas del sistema nervioso se ponen en evidencia, por ejemplo, cuando usted responde su teléfono celular después de escuchar que suena. El sonido del teléfono sonando estimula los receptores sensoriales de sus oídos (función sensitiva). Esta informa-

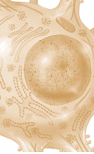
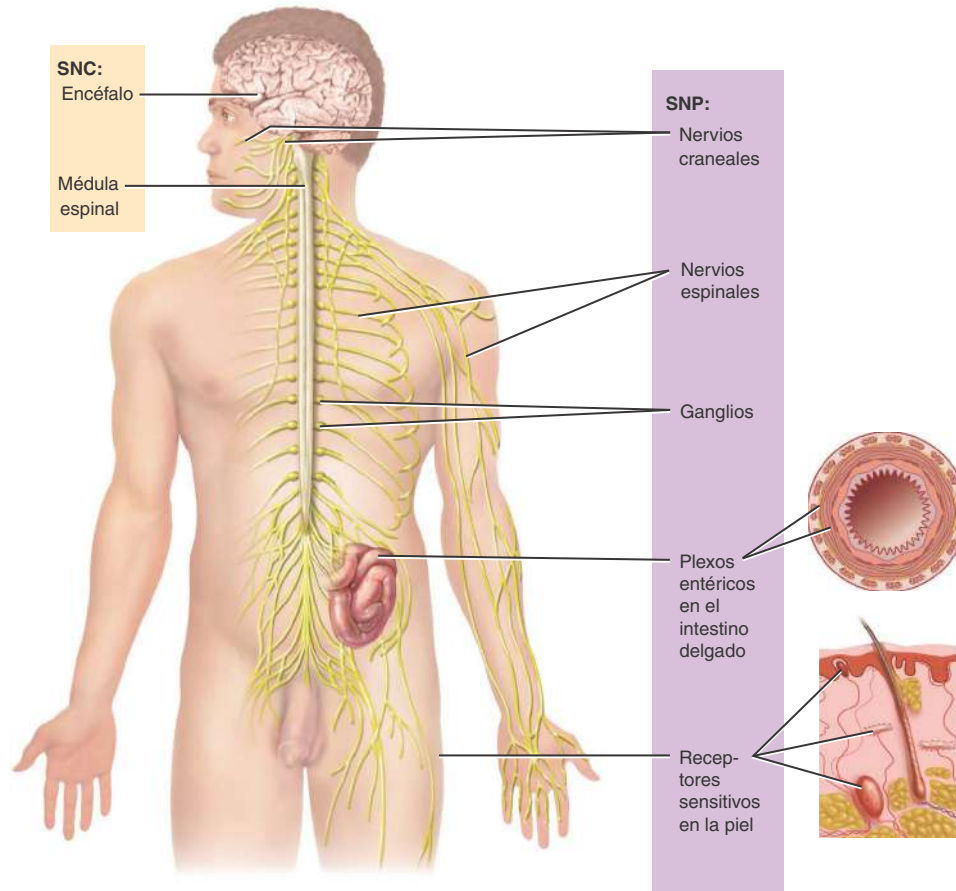
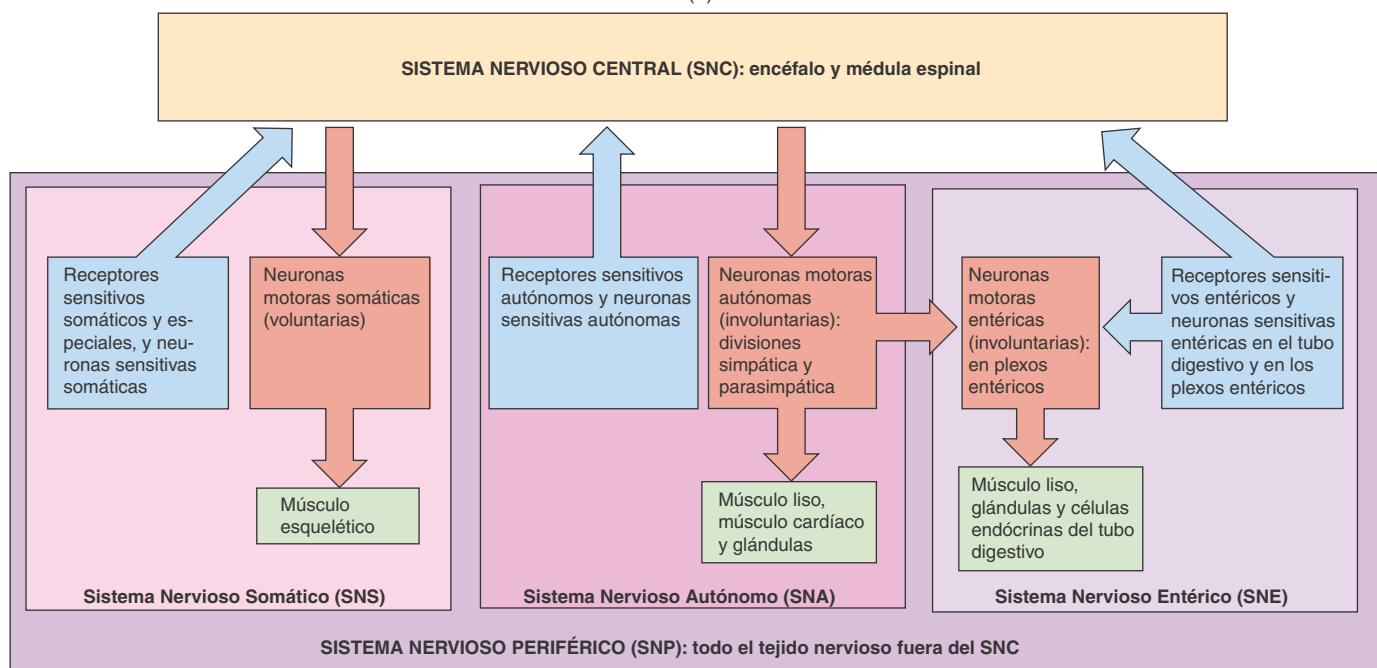


Figura 12.1 Organización del sistema nervioso. a) Subdivisiones del sistema nervioso. b) Diagrama de organización del sistema nervioso; los recuadros celestes representan componentes sensitivos del sistema nervioso periférico, los rojos, componentes motores del SNP y los verdes, efectores (músculos y glándulas).

Los dos subsistemas principales del sistema nervioso son: 1) el sistema nervioso central (SNC), constituido por el encéfalo y la médula espinal y 2) el sistema nervioso periférico (SNP), formado por todo el tejido nervioso que se halla por fuera del SNC.



(a)



(b)

¿Cuáles son algunas de las funciones del SNC?

ción auditiva es transmitida posteriormente a su encéfalo donde es procesada y se toma la decisión de responder el teléfono (función integradora). El encéfalo estimula, entonces, la contracción de músculos específicos que permiten tomar el teléfono y presionar el botón apropiado para responder (función motora).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es el propósito de un receptor sensitivo?
2. ¿Cuáles son los componentes y las funciones del SNS, del SNA y del SNE?
3. ¿Qué subdivisión del SNP controla las acciones voluntarias? ¿Cuál controla las acciones involuntarias?
4. Explique el concepto de integración y proporcione un ejemplo.

12.2 HISTOLOGÍA DEL TEJIDO NERVIOSO

■ OBJETIVOS

- Comparar las características histológicas y las funciones de las neuronas y de la neuroglia.
- Distinguir entre la sustancia gris y la sustancia blanca.

El tejido nervioso tiene dos tipos de células: las neuronas y la neuroglia. Estas células se combinan de distintas formas en diferentes regiones del sistema nervioso. Además de formar las redes de procesamiento complejo dentro del encéfalo y la médula espinal, las neuronas también conectan todas las regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal. Como células altamente especializadas capaces de alcanzar grandes longitudes y de realizar conexiones extremadamente intrincadas con otras células, las neuronas realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como la sensación, el pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad muscular y la regulación de las secreciones glandulares. Como resultado de su especialización, estas células han perdido la capacidad para realizar divisiones mitóticas. Las células de la neuroglia son más pequeñas pero superan en número a las neuronas, tal vez hasta 25 veces. La neuroglia sostiene, nutre y protege a las neuronas; además, mantiene el líquido intersticial que las baña. Al contrario de las neuronas, las células de la neuroglia se siguen dividiendo durante toda la vida. Las neuronas y la neuroglia difieren estructuralmente según su localización en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Estas diferencias de estructura se deben a las diferentes funciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico.

Neuronas

Como las células musculares, las **neuronas (células nerviosas)** tienen **excitabilidad eléctrica**: la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un **estímulo** es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. Un **potencial de acción (impulso nervioso)** es una señal eléctrica que se propaga (viaja) a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. Se inicia y se desplaza por el movimiento de iones (como los de sodio y potasio) entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de canales iónicos específicos en su membrana plasmática. Una vez que ha comenzado, un impulso nervioso se desplaza rápidamente y con una amplitud constante.

Algunas neuronas son pequeñas y propagan los impulsos nerviosos a corta distancia (menos de 1 mm) dentro del SNC. Otras se encuentran entre las células más largas del cuerpo. Las neuronas motoras que nos permiten mover los dedos de los pies, por ejemplo, se extienden desde la región lumbar de la médula espinal (justo por encima del nivel de la cintura) hasta los músculos de los pies. Algunas neuronas sensitivas son incluso más largas. Aquellas que hacen posible percibir una pluma tocando los dedos del pie se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Los impulsos nerviosos recorren estas grandes distancias a velocidades que van desde 0,5 a 130 metros por segundo.

Partes de una neurona

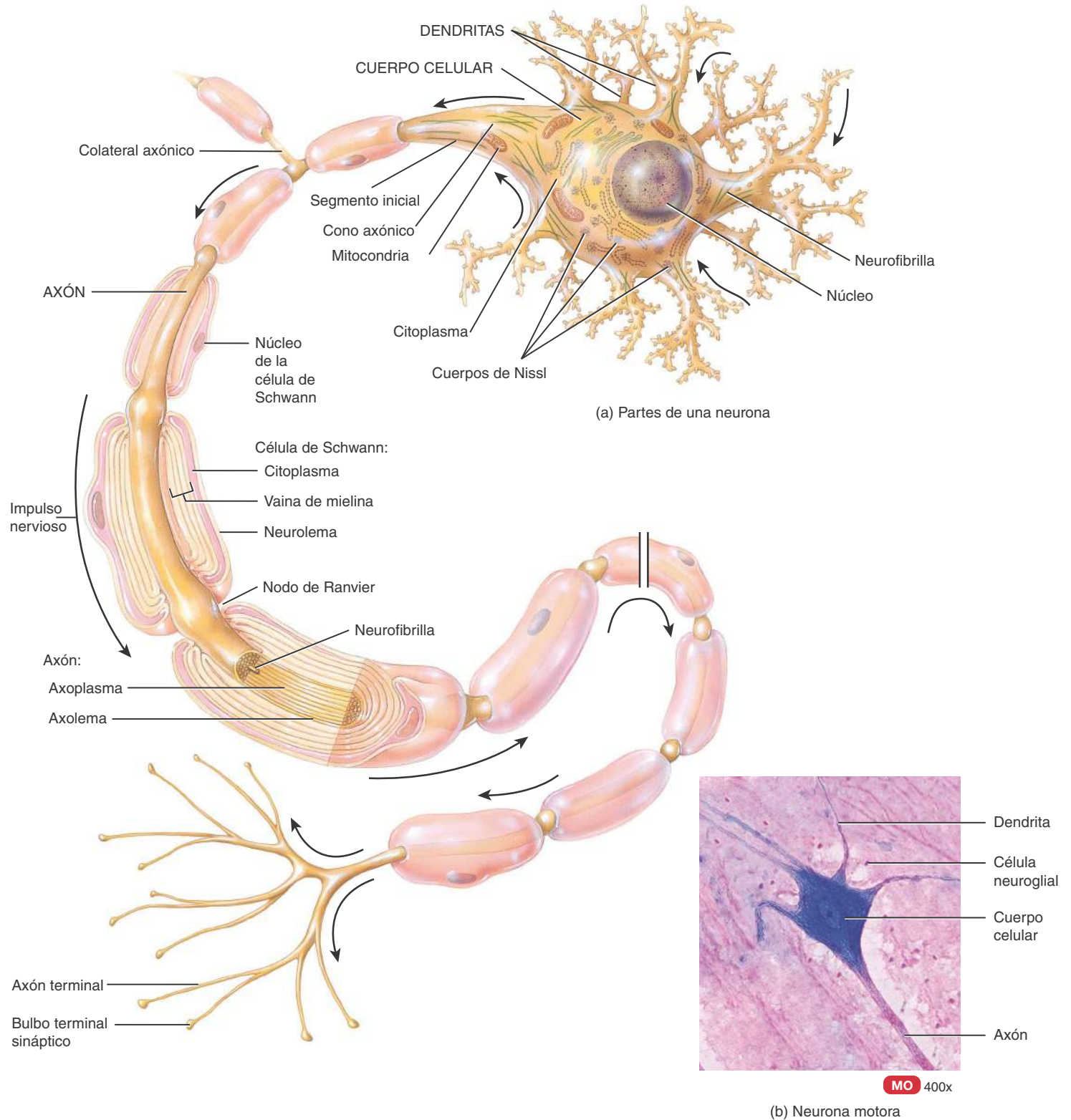
Casi todas las neuronas tienen 3 partes constitutivas: 1) un cuerpo celular, 2) dendritas y 3) un axón (Figura 12.2). El **cuerpo celular**, también conocido como *pericarion* o *soma*, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan los típicos orgánulos celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi. Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso, denominadas **cuerpos de Nissl**. Los ribosomas son los sitios donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Las proteínas recién sintetizadas que se forman en los cuerpos de Nissl sirven para remplazar diversos componentes celulares utilizados en el crecimiento de las neuronas y en la regeneración de los axones dañados en el SNP. En el citoesqueleto se encuentran las **neurofibrillas**, compuestas por haces de filamentos intermedios que le dan forma y soporte a la célula, y los **microtúbulos**, que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo celular y el axón. Las neuronas que envejecen también contienen **lipofuscina**, un pigmento que aparece como acumulaciones de gránulos amarillentos en el citoplasma. La lipofuscina es un producto de los lisosomas neuronales que se acumula a medida que la neurona envejece, pero que no parece generar daño a la célula.

Fibra nerviosa es un término general con el que se designa cualquier proyección que emerge del cuerpo de una neurona. La mayoría de las neuronas tiene dos tipos de prolongaciones: las dendritas (múltiples) y el axón (único). Las **dendritas (déndron-, árbol)** conforman la porción receptora o de entrada de una neurona. Las membranas plasmáticas de las dendritas (y los cuerpos celulares) contienen numerosos sitios receptores para la fijación de mensajeros químicos provenientes de otras células. Las dendritas habitualmente son cortas, aguzadas y presentan múltiples ramificaciones. En muchas neuronas, las dendritas adoptan una disposición arborescente de ramificaciones que se extienden desde el cuerpo celular. Su citoplasma contiene cuerpos de Nissl, mitocondrias y otros orgánulos.

El **axón (áxon-, eje)** de una neurona propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. El axón es una proyección cilíndrica larga y fina que generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominada **cono axónico**. El sector del axón más cercano al cono axónico es el **segmento inicial**. En casi todas las neuronas, los impulsos nerviosos se originan en la unión entre el cono axónico y el segmento inicial, área que se denomina **zona gatillo**, desde donde estos impulsos se dirigen a lo largo del axón hasta su destino final. Un axón contiene mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. Como no presenta retículo endoplasmático rugoso, no puede realizarse la síntesis de proteínas. El citoplasma de un axón, denominado **axoplasma**, está rodeado por una membrana plasmática conocida como **axolema** (de axón; y *-lemma*, vaina o corteza). A lo largo del axón puede haber ramificaciones, denominadas **colaterales axónicas**, que forman un ángulo recto con el axón del que originalmente salieron. El axón y sus colaterales terminan en muchas prolongaciones delgadas que se denominan **axón terminal**, o **telodendrón (télos-, fin, término; y -déndron, árbol)**.

Figura 12.2 Estructura de una neurona multipolar (una neurona con un gran cuerpo celular, varias dendritas cortas y un solo axón largo). Las flechas indican la dirección del flujo de información: dendritas → cuerpo celular → axón → axones terminales.

Las partes básicas de una neurona son las dendritas, el cuerpo celular y el axón.



¿Qué roles desempeñan las dendritas, el cuerpo celular y el axón en la comunicación de señales?

El lugar de la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora es la **sinapsis** (*synapsis*-, unión, conexión). Los extremos de algunos terminales axónicos se ensanchan para formar estructuras que por su forma se denominan **bulbos sinápticos terminales**; otros muestran una cadena de porciones ensanchadas que reciben el nombre de **varicosidades**. Tanto los bulbos sinápticos terminales como las varicosidades contienen gran número de sacos rodeados de membrana, las **vesículas sinápticas**, que almacenan una sustancia química denominada **neurotransmisor**. Un neurotransmisor es una molécula liberada desde una vesícula sináptica que excita o inhibe otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Muchas neuronas presentan dos o incluso tres tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes efectos sobre las estructuras postsinápticas.

Como algunas de las sustancias que se sintetizan o reciclan en el cuerpo neuronal son necesarias en el axón o en los **axones terminales**, existen dos tipos de sistemas de transporte que conducen sustancias desde el cuerpo o soma de la célula hasta los axones terminales y desde éstos hacia el cuerpo celular. El sistema más lento, que traslada estas sustancias aproximadamente a 1-5 mm por día, se denomina **transporte axónico lento**. Este sistema sólo transporta el axoplasma en una dirección: desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. El transporte axónico lento abastece de axoplasma nuevo a los axones que están en desarrollo o en regeneración y lo repone en los axones en crecimiento o en los ya maduros.

El **transporte axónico rápido**, capaz de conducir sustancias a una velocidad de 200 a 400 mm por día, utiliza proteínas que funcionan como “motores” para movilizarlas a lo largo de la superficie de los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. El transporte axónico rápido conduce materiales en ambas direcciones: desde el cuerpo celular y hacia él. El transporte axónico rápido que ocurre en dirección **anterógrada** (hacia adelante) conduce orgánulos y vesículas sinápticas desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. Aquel que se pro-

duce en dirección **retrograda** (hacia atrás) conduce las vesículas de la membrana y otros materiales celulares desde los axones terminales hacia el cuerpo celular, para que sean degradados o reciclados. Las sustancias que entran en la neurona en los axones terminales también son conducidas hacia el cuerpo celular, por medio de transporte axónico rápido. Estas sustancias incluyen productos químicos tróficos como el factor de crecimiento nervioso y agentes nocivos como la toxina tetánica y los virus que producen rabia, herpes simple y polio-mielitis.

Diversidad estructural de las neuronas

Las neuronas presentan una gran diversidad de formas y de tamaños. Por ejemplo, sus cuerpos celulares tienen un diámetro que va desde los 5 micrómetros (μm) (ligeramente menor que un eritrocito) hasta los 135 μm (lo suficientemente grande como para ser percibido apenas por el ojo humano). El patrón de ramificación de las dendritas es variado y distintivo de cada clase de neurona en los diferentes sectores del sistema nervioso. Unas pocas neuronas pequeñas carecen de axón, y muchas otras tienen axones muy cortos. Como ya hemos visto, la longitud de los axones más largos es casi igual a la estatura de una persona, ya que abarca una superficie que va desde la parte más baja del encéfalo hasta los dedos de los pies.

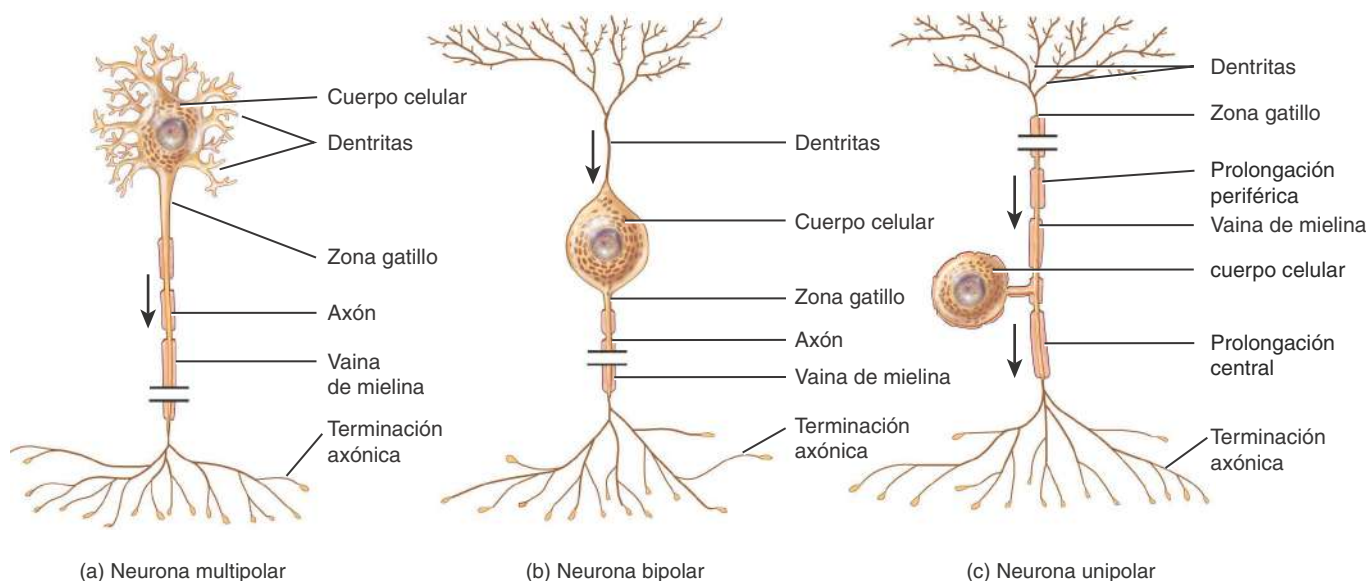
Clasificación de las neuronas

Para clasificar las diferentes neuronas que se encuentran en el cuerpo, se utilizan tanto sus características funcionales como las estructurales.

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL. Las neuronas se clasifican en cuanto a su estructura, según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo celular (Figura 12.3).

Figura 12.3 Clasificación estructural de las neuronas. Las líneas de corte en las figuras indican que los axones son más largos que lo que se muestra.

Una neurona multipolar tiene muchas prolongaciones que se extienden desde el cuerpo celular; una neurona bipolar tiene dos prolongaciones y una neurona unipolar tiene sólo una.



¿Qué tipo de neurona que se observa en esta figura es el más abundante en el SNC?



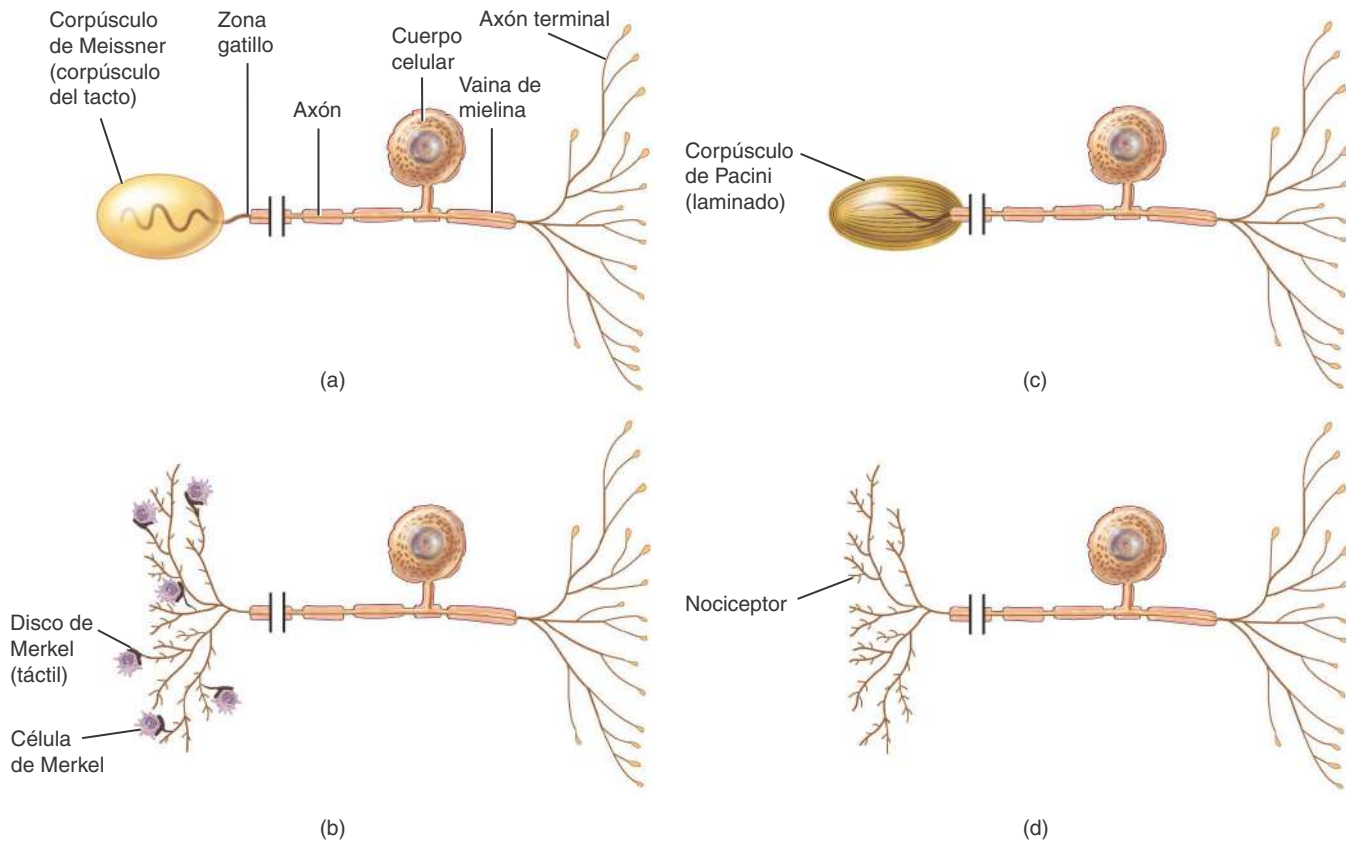
1. Las **neuronas multipolares** tienen generalmente varias dendritas y un axón (Figura 12.3a). La mayoría de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo, como todas las neuronas motoras (tratadas más adelante).
2. Las **neuronas bipolares** tienen una dendrita principal y un axón (Figura 12.3b). Se encuentran en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo.
3. Las **neuronas unipolares** tienen dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular (Figura 12.3c). Estas neuronas se denominan más adecuadamente **neuronas pseudounipolares** porque comienzan en el embrión como neuronas bipolares. Durante el desarrollo, las dendritas y el axón se fusionan en una prolongación única. Las dendritas de la mayoría de las neuronas unipolares funcionan como receptores sensoriales que detectan un estímulo sensitivo como tacto,

presión, dolor o estímulos térmicos (véase la Figura 12.10). La zona gatillo de los impulsos nerviosos en una célula unipolar se halla en la unión entre las dendritas y el axón (Figura 12.3c). Los impulsos se dirigen luego hacia los bulbos terminales sinápticos. Los cuerpos celulares de la mayoría de las neuronas unipolares están localizados en los ganglios de los nervios craneales y espinales. En la Figura 12.4, se muestran varios ejemplos de receptores sensoriales que son dendritas de neuronas unipolares.

Además del esquema de clasificación que acabamos de describir, algunas neuronas reciben su nombre en honor al histólogo que las describió originalmente o por su forma o aspecto; algunos ejemplos de ello son las **células de Purkinje** en el cerebelo y las **células piramidales**, de la corteza cerebral, que poseen cuerpos celulares con forma de pirámide (Figura 12.5).

Figura 12.4 Ejemplos de receptores sensoriales que son dendritas de neuronas unipolares. Las interrupciones indican que los axones son más largos que lo que se muestra. a) Un corpúsculo de Meissner es un receptor táctil que consiste en una masa de dendritas encerradas por una cápsula de tejido conectivo. b) Un disco de Merkel es un receptor táctil compuesto por terminaciones nerviosas libres (dendritas desnudas) que hacen contacto con células de Merkel del estrato basal de la piel. c) Un corpúsculo de Pacini es un receptor de presión compuesto por una cápsula con múltiples capas de tejido conectivo que encierra una dendrita. d) Un nociceptor es un receptor para el dolor que consiste en terminaciones nerviosas libres (dendritas desnudas). Los termorreceptores (que detectan sensaciones térmicas), los receptores del prurito y los receptores del cosquilleo se asemejan a los nociceptores en que son neuronas unipolares con terminaciones nerviosas libres que sirven como receptores sensitivos.

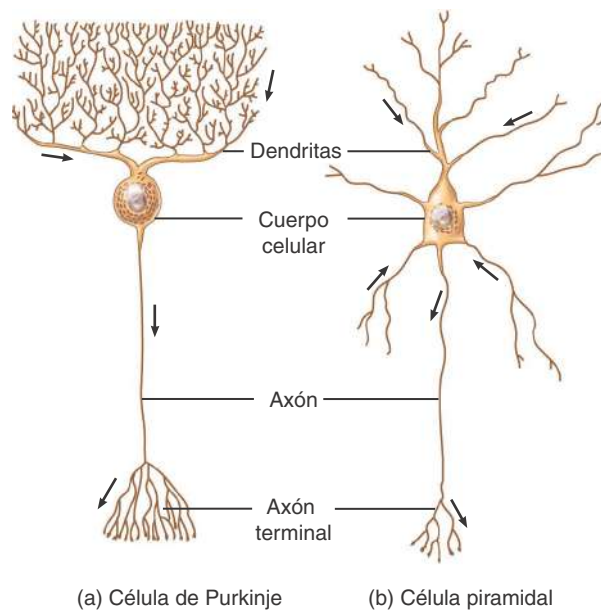
 El tipo de receptor sensorial hallado en las dendritas de una neurona unipolar determina el tipo de estímulo sensitivo que puede detectar esa neurona.



 ¿En qué parte del cuerpo se localizan la mayoría de las neuronas unipolares?

Figura 12.5 Dos ejemplos de neuronas del SNC. Las flechas indican la dirección del flujo de información.

 El patrón de ramificación de las dendritas suele ser distintivo de cada tipo particular de neurona.



¿Cómo obtuvo su nombre la célula piramidal?

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. En cuanto a su función, las neuronas se clasifican según la dirección en la que se transmite el impulso nervioso (potencial de acción) con respecto al SNC.

1. Las **neuronas sensitivas** o **aferentes** (*af-*, hacia; y *-ferrente*, transportado) contienen receptores sensitivos en sus extremos distales (dendritas) (véase la [Figura 12.10](#)) o se localizan inmediatamente después de los receptores sensitivos, que son células separadas. Una vez que un estímulo adecuado activa un receptor sensitivo, la neurona sensitiva produce un potencial de acción en su axón y éste es transmitido en el SNC, a través de los nervios craneales o espinales. La mayoría de las neuronas sensitivas tienen una estructura unipolar.
2. Las **neuronas motoras** o **eferentes** (*ef-*, lejos de) transmiten los potenciales de acción lejos del SNC hacia los **efectores** (músculos y glándulas) en la periferia (SNP), a través de los nervios craneales y espinales (véase la [Figura 12.10](#)). Las neuronas motoras tienen una estructura multipolar.
3. Las **interneuronas** o **neuronas de asociación** se localizan fundamentalmente dentro del SNC, entre las neuronas sensitivas y motoras (véase la [Figura 12.10](#)). Las interneuronas integran (procesan) la información sensitiva entrante proveniente de las neuronas sensitivas y luego producen una respuesta motora, al activar las neuronas motoras adecuadas. La mayoría de las interneuronas tienen una estructura multipolar.

Neuroglia

La **neuroglia** (*néuron-*, nervio; y *-glía*, gluten) o **glía** representa alrededor de la mitad del volumen del SNC. Su nombre deriva de la

idea que tenían los primeros histólogos, de que era el “adhesivo” que mantenía unido el sistema nervioso. Ahora sabemos que la neuroglia no es un mero espectador pasivo, sino que participa activamente en las actividades del tejido nervioso. En general, las células gliales tienen menor tamaño que las neuronas, pero son entre 5 y 25 veces más numerosas. A diferencia de las neuronas, las células gliales no generan ni propagan potenciales de acción, y se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso ya maduro. En caso de lesión o enfermedad, la neuroglia se multiplica para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban las neuronas. Los tumores encefálicos derivados de la glía, denominados **gliomas**, tienden a ser muy malignos y a crecer con gran rapidez. De los seis tipos de células gliales, cuatro (los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias) se encuentran sólo en el SNC. Los dos tipos restantes (las células de Schwann y las células satélite) están presentes en el SNP.

Neuroglia del SNC

Las células de la neuroglia del SNC pueden clasificarse según el tamaño, las prolongaciones citoplasmáticas y la organización intracelular, en cuatro tipos: astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias ([Figura 12.6](#)).

ASTROCITOS (*astro-*, estrella; y *-cytos*, cavidad). Estas células con forma de estrella tienen muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas de la neuroglia. Existen dos tipos de astrocitos. Los *astrocitos protoplasmáticos* tienen gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris (tratada más adelante). Los *astrocitos fibrosos* tienen gran cantidad de largas prolongaciones no ramificadas y se localizan principalmente en la sustancia blanca (también tratada más adelante). Esas prolongaciones hacen contacto con capilares sanguíneos, con neuronas y con la pia-madre (una delgada membrana que se dispone alrededor del encéfalo y la médula espinal).

Las funciones de los astrocitos son las siguientes: (1) Contienen microfilamentos que les dan una resistencia considerable y les permiten sostener las neuronas. (2) Las proyecciones de los astrocitos que envuelven los capilares sanguíneos aíslan las neuronas del SNC de diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que mantienen las características exclusivas de permeabilidad que tienen las células endoteliales de los capilares. En efecto, las células endoteliales forman la **barrera hematoencefálica**, que restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del SNC. Los detalles de la barrera hematoencefálica se tratan en el Capítulo 14. (3) En el embrión, los astrocitos secretan sustancias químicas que aparentemente regulan el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. (4) Los astrocitos contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación de impulsos nerviosos. Por ejemplo, regulan la concentración de iones tan importantes como el K^+ , capturan los neurotransmisores excedentes y sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. (5) Los astrocitos también desempeñan una función en el aprendizaje y en la memoria, por medio de la influencia que ejercen sobre la formación de las sinapsis (véase la Sección 16.5).

OLIGODENDROCITOS (*oligo-*, poco; y *-dendrán*, árbol). Estas células se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas y contienen menor cantidad de prolongaciones. Las prolongaciones de los **oligodendrocitos** son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina que se ubica alrededor de los axones del SNC. Como usted verá más adelante, la **vaina de mielina** es una cubierta con múltiples capas, formada por lípidos y proteínas, que envuelve a ciertos



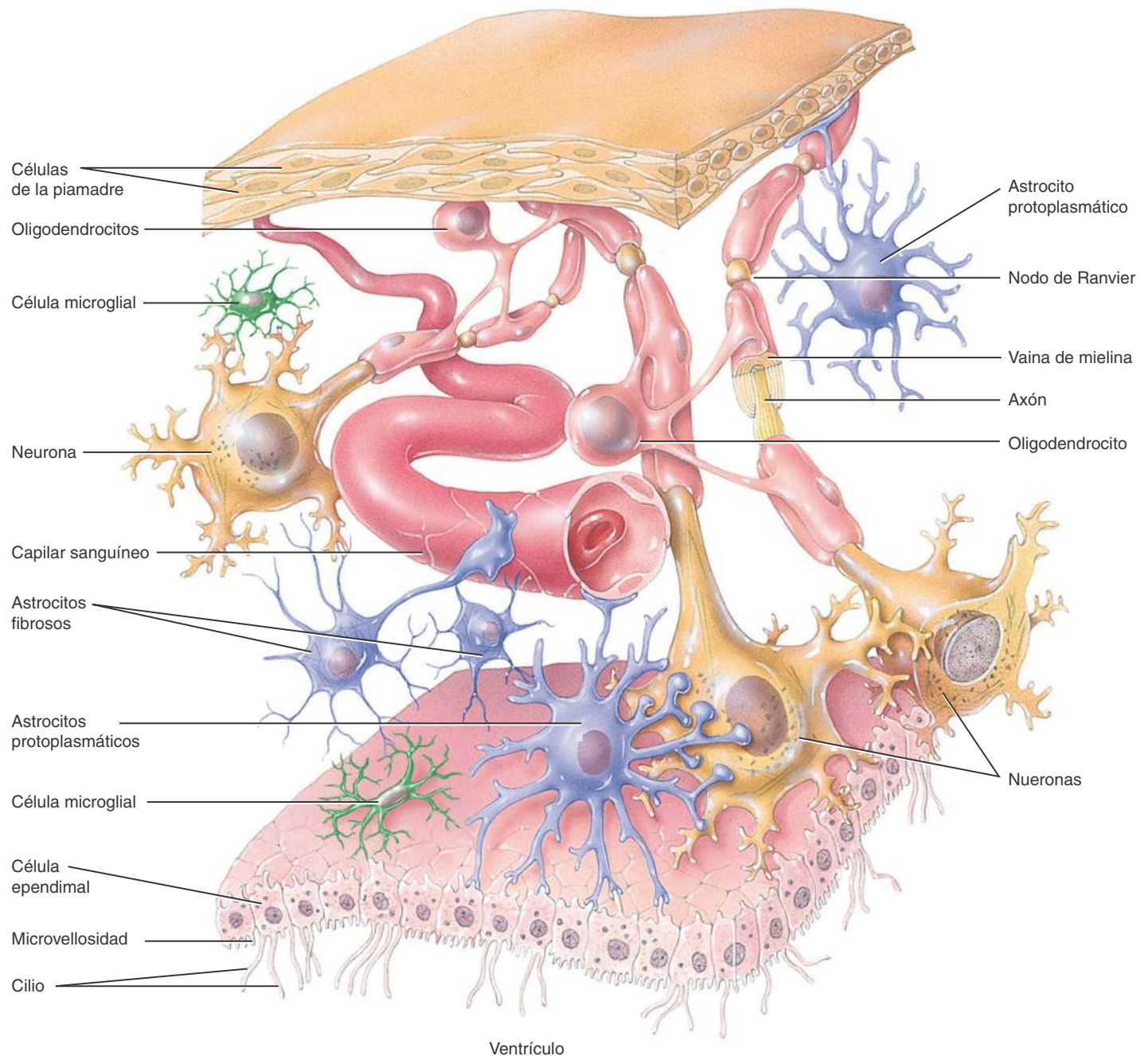
axones, los aísla y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Se dice que tales axones están **mielinizados**.

MICROGLIA (*micro-*, pequeño). Estas células de la neuroglia son pequeñas y tienen delgadas prolongaciones que emiten numerosas proyecciones con forma de espinas. La **microglia** cumple funciones fagocíticas. Como los macrófagos de los tejidos, eliminan los detritos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado.

CÉLULAS EPENDIMARIAS. Las **células endimarias** (*epen-*, encima; y *-dymo*, vestidura) tienen forma cuboide o cilíndrica y están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios. Estas células tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal (espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, que protege y nutre al encéfalo y la médula). En cuanto a su función, las células endimarias producen, posiblemente monitorizan, y contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. También forman parte de la barrera hematoencefálica, que será tratada en el Capítulo 14.

Figura 12.6 Neuroglia del sistema nervioso central (SNC).

Las células gliales del SNC se diferencian de acuerdo con su tamaño, sus prolongaciones citoplasmáticas y su organización intracelular.



? ¿Qué células de la neuroglia del SNC funcionan como fagocitos?

Neuroglia del SNP

La neuroglia del SNP rodea por completo los axones y los cuerpos celulares. Los dos tipos de células gliales que se hallan en el SNP son las células de Schwann y las células satélite (Figura 12.7).

CÉLULAS DE SCHWANN. Estas células rodean los axones del SNP. Como los oligodendrocitos, forman la vaina de mielina que envuelve los axones. Sin embargo, un solo oligodendrocito mieliniza a varios axones, mientras que cada **célula de Schwann** mieliniza un único axón (Figura 12.7a; véase también la Figura 12.8a, c). Una sola célula de Schwann también puede rodear 20 o más axones amielínicos (axones que carecen de la vaina de mielina) (Figura 12.7b). Las células de Schwann participan en la regeneración axónica, que se alcanza con más facilidad en el SNP que en el SNC.

CÉLULAS SATELITE. Estas células aplanadas rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del SNP (Figura 12.7c). Además de dar soporte estructural, las **células satélite** también regulan los intercambios de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial.

Mielinización

Como ya vimos, se dice que están **mielinizados** los axones que tienen una vaina de mielina, constituida por múltiples capas de lípidos y proteínas (Figura 12.8a). Esta vaina actúa como aislante eléctrico del axón de una neurona y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Los axones que carecen de esa cubierta se denominan **amielínicos** (Figura 12.8b).

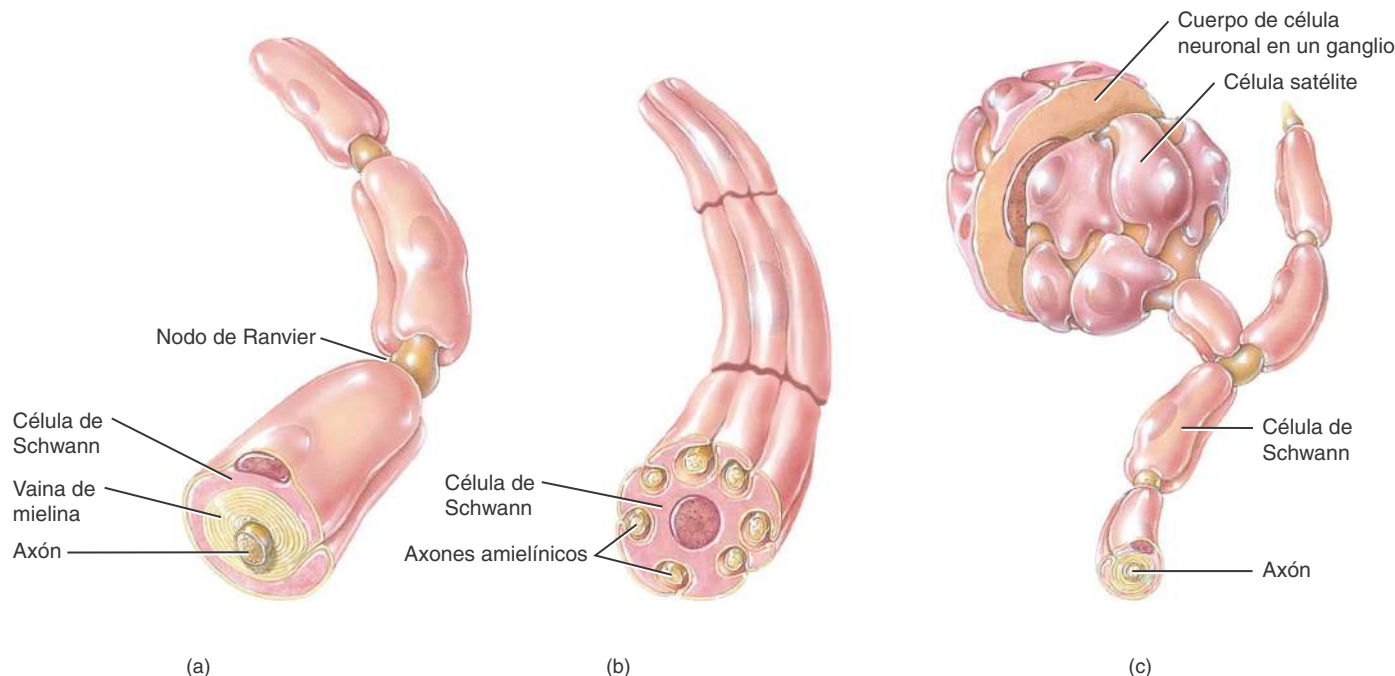
Hay dos tipos de células gliales que producen vainas de mielina: las células de Schwann (en el SNP) y los oligodendrocitos (en el SNC). Las células de Schwann comienzan a formar las vainas de mielina alrededor de los axones, durante el desarrollo fetal. Cada célula de Schwann se envuelve varias veces alrededor de un axón y cubre alrededor de 1 mm de su longitud (Figura 12.8a). Finalmente, múltiples capas de membranas plasmáticas gliales rodean el axón, y el citoplasma y el núcleo de las células de Schwann forman parte de la capa más externa. La porción más interna, constituida hasta por 100 capas superpuestas de la membrana plasmática de las células de Schwann, forma la vaina de mielina. La capa citoplasmática nuclear externa de la célula de Schwann, que encierra la vaina de mielina, es el **neurolema (vaina de Schwann)**. El neurolema se encuentra solamente alrededor de los axones en el SNP. Cuando un axón resulta dañado, el neurolema contribuye a la regeneración, mediante la formación de un conducto que guía y estimula el nuevo crecimiento del axón. A lo largo de todo el axón se encuentran, a intervalos regulares, interrupciones de la vaina de mielina denominados **nodos de Ranvier** (Figura 12.8; véase también la Figura 12.2). Cada célula de Schwann envuelve sólo un segmento axónico entre dos nódulos.

En el SNC, un oligodendrocito mieliniza diferentes segmentos de varios axones. Cada oligodendrocito emite alrededor de 15 prolongaciones extensas y aplanadas que se enrollan alrededor de los axones en el SNC y forman la vaina de mielina. Sin embargo, no hay neurolema porque el cuerpo celular y el núcleo del oligodendrocito no envuelven el axón. Por otra parte, los nodos de Ranvier, aunque presentes, son menos numerosos. Los axones del SNC tienen poca capa-

Figura 12.7 Neuroglia del sistema nervioso periférico (SNP).



Las células gliales del SNP rodean completamente los axones y los cuerpos de las neuronas.



? ¿En qué difieren las células de Schwann y los oligodendrocitos respecto de la cantidad de axones que mielinizan?



idad para regenerarse después de una lesión. Se piensa que esto se debe en parte a la ausencia de neurolema y en parte a la influencia inhibitoria que ejercerían los oligodendrocitos sobre la reconstrucción de los axones.

La cantidad de mielina aumenta desde el nacimiento hasta la madurez, y su presencia incrementa la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Las respuestas de un lactante a un estímulo no

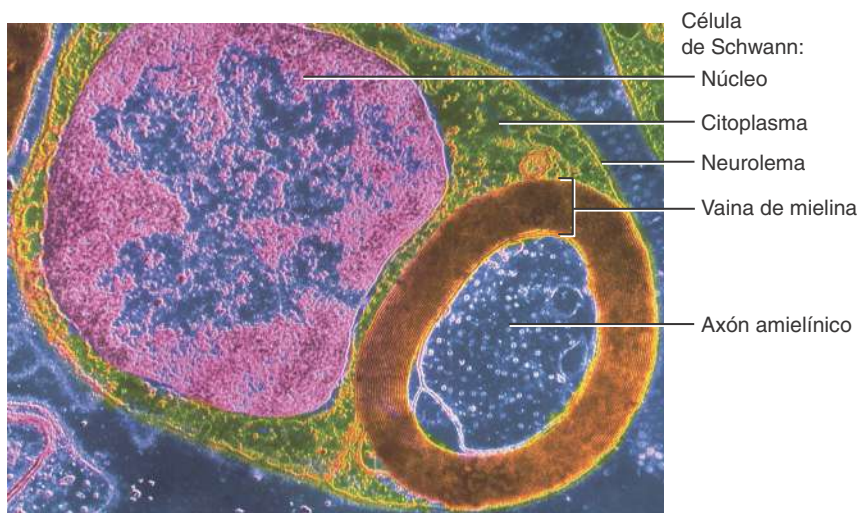
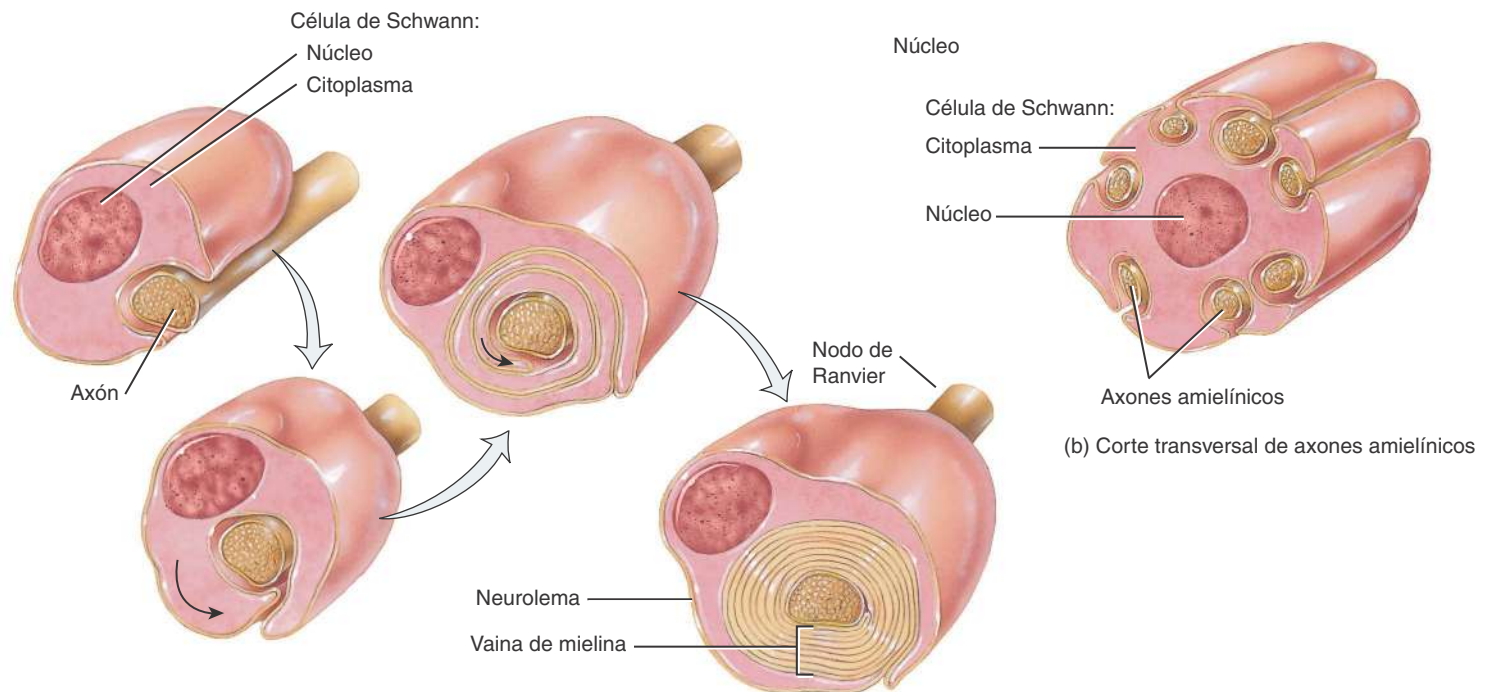
son tan rápidas ni coordinadas como las de un niño mayor o las de un adulto porque la mielinización, entre otros factores, está todavía en desarrollo en el lactante.

Colecciones de tejido nervioso

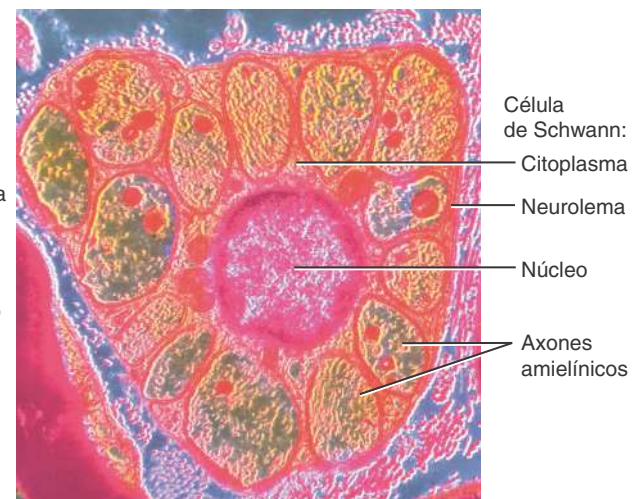
Los componentes del tejido nervioso se agrupan de distintas formas.

Figura 12.8 Axones mielínicos y amielínicos. Se observa que una capa formada por la membrana celular de la célula de Schwann rodea los axones amielínicos.

Los axones rodeados por una vaina de mielina producida por las células de Schwann en el SNP y por los oligodendrocitos en el SNC se dice que son mielínicos.



(c) Corte transversal del axón mielínico



(d) Corte transversal de axones amielínico

¿Cuál es la ventaja funcional de la mielinización?

Los cuerpos de las neuronas, a menudo, se agrupan en conjuntos. Los axones de las neuronas suelen agruparse juntos en haces. Además, regiones amplias del tejido nervioso se acumulan como sustancia gris o sustancia blanca.

Agrupaciones de los cuerpos de las neuronas

Recuerde que un **ganglio** está constituido por la agrupación de los cuerpos de células neuronales localizada en el SNP. Como ya mencionamos, los ganglios se encuentran íntimamente asociados a los nervios craneales o espinales. Por el contrario, un **núcleo** es un conjunto de cuerpos de células neuronales, localizado en el SNC.

Haces de axones

Recordemos que un nervio es un haz de axones localizado en el SNP. Los nervios craneales conectan el encéfalo con la periferia, mientras que los nervios espinales conectan la médula espinal con la periferia. Un tracto es un haz de axones localizado en el SNC. Los tractos interconectan las neuronas en la médula espinal y el encéfalo.

Sustancia gris y sustancia blanca

En los cortes del cerebro o de la médula espinal recientemente disecados, algunas regiones se ven blancas o brillantes, mientras que otras aparecen grisáceas (Figura 12.9). La **sustancia blanca** está compuesta principalmente por axones mielínicos, y le debe su nombre al color blanquecino de la mielina. La **sustancia gris** del sistema nervioso contiene los cuerpos celulares de las neuronas, dendritas, axones amielínicos, axones terminales y neuroglia. Tiene un tinte grisáceo por los cuerpos de Nissl, que le dan ese color, y porque la mielina es escasa o nula en estas regiones. Tanto la sustancia blanca como la gris contienen vasos sanguíneos. En la médula espinal, la sustancia blanca envuelve un núcleo interno de sustancia gris, que dependiendo de su imaginación, tiene la forma de una mariposa o de la letra H; por su

parte, una delgada capa de sustancia gris cubre la superficie de las porciones más grandes del encéfalo, el cerebro y el cerebelo (Figura 12.9). La disposición de la sustancia gris y la blanca en la médula espinal y en el encéfalo será tratada más extensamente en los Capítulos 13 y 14, respectivamente.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

5. Describa las partes de una neurona y la función de cada una.
6. Proporcione varios ejemplos de las clasificaciones estructurales y funcionales de las neuronas.
7. ¿Qué es el neurolema? ¿Cuál es su importancia?
8. En referencia al sistema nervioso, ¿qué es un núcleo?

12.3 SEÑALES ELÉCTRICAS EN LAS NEURONAS

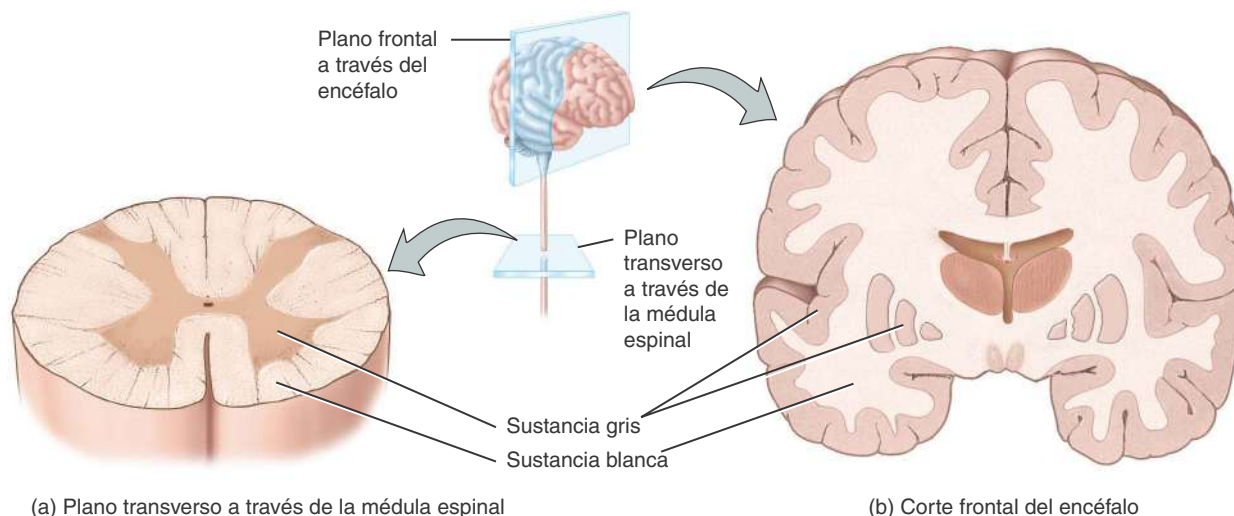
■ OBJETIVOS

- Describir las propiedades celulares que permiten la comunicación entre las neuronas y sus efectores.
- Comparar los tipos básicos de canales iónicos y explicar cómo se relacionan con los potenciales de acción y con los potenciales graduados.
- Describir los factores que mantienen el potencial de membrana de reposo.
- Enumerar secuencia de procesos que conducen a la generación de un potencial de acción.

Como las fibras musculares, las neuronas son eléctricamente excitables. Se comunican entre sí mediante dos tipos de señales eléctricas:

Figura 12.9 Distribución de las sustancias gris y blanca en la médula espinal y en el encéfalo.

La sustancia blanca está constituida principalmente por axones mielínicos provenientes de muchas neuronas. La sustancia gris se halla formada por cuerpos celulares, dendritas, terminales axónicos, axones amielínicos y neuroglia.



¿Qué sustancia es responsable del aspecto de la sustancia blanca?

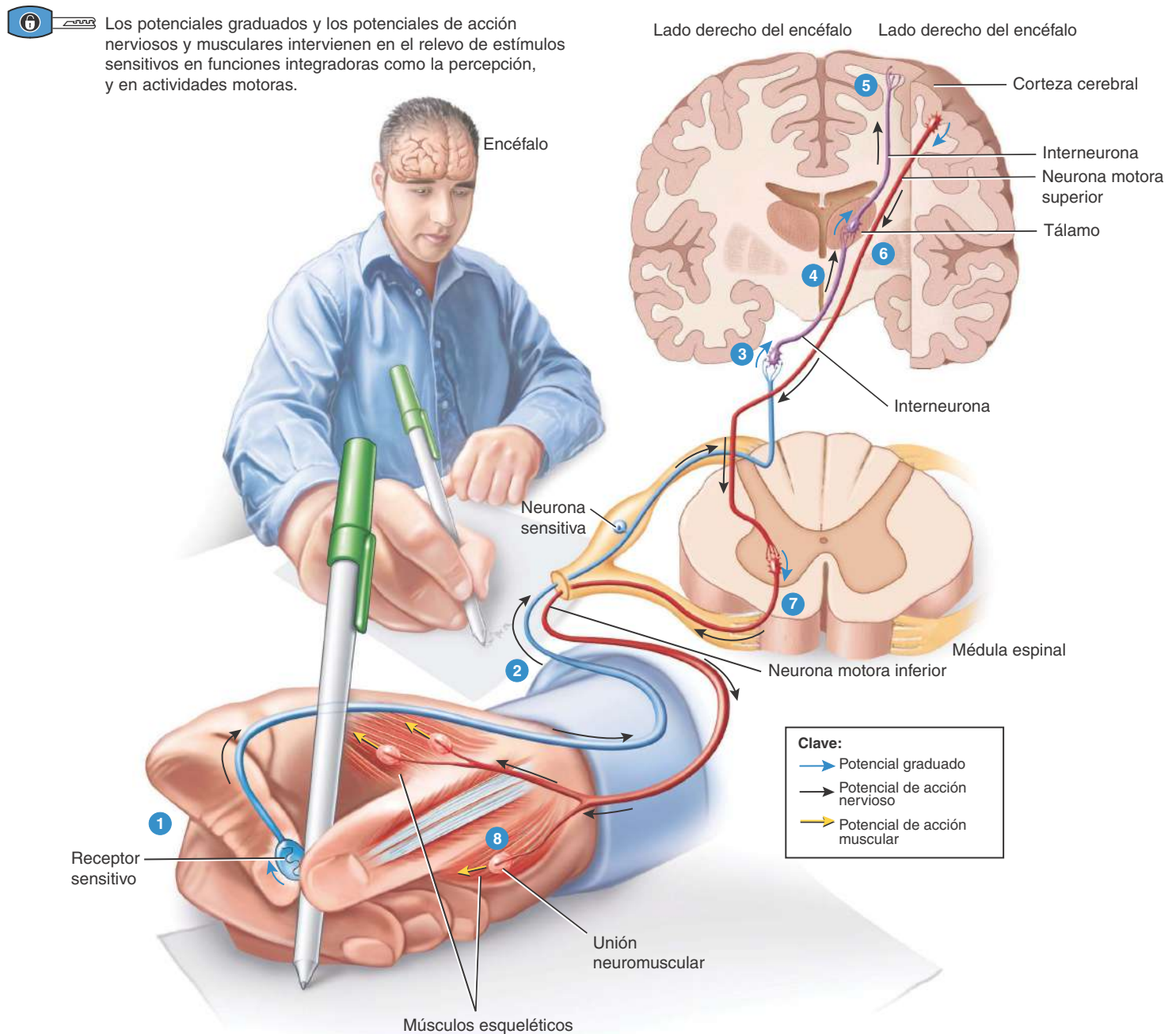


(1) Los **potenciales graduados** (descritos más adelante) se utilizan sólo para las comunicaciones a corta distancia. (2) Los **potenciales de acción** (también descritos más adelante) permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos, dentro del cuerpo. Recuerde que un potencial de acción en una fibra muscular se denomina **potencial de acción muscular**. Cuando se produce un potencial de acción en una neurona (célula nerviosa), recibe el nombre de **potencial de acción nervioso (impulso nervioso)**. Para comprender las funciones de los potenciales graduados y de los potenciales de acción, considere cómo

hace su sistema nervioso para lograr que usted perciba la superficie lisa de un bolígrafo que levantó de una mesa (**Figura 12.10**):

- 1 Mientras usted toca el bolígrafo, se desarrolla un potencial graduado en los receptores sensitivos de la piel de sus dedos.
- 2 El potencial graduado estimula el axón de la neurona sensitiva para que inicie un potencial de acción nervioso, que se dirige a lo largo del axón hacia el SNC y, por último, causa la liberación de neurotransmisores en la sinapsis con una interneurona.

Figura 12.10 Generalidades de las funciones del sistema nervioso.



? ¿En qué región del cerebro se produce principalmente la percepción?

- 3 El neurotransmisor estimula la interneurona para que inicie un potencial graduado en sus dendritas y en su cuerpo celular.
- 4 En respuesta a este potencial graduado, el axón de la interneurona produce un potencial de acción nervioso. Éste se desplaza a lo largo del axón, y de ello resulta la liberación de neurotransmisores en la próxima sinapsis con otra interneurona.
- 5 Este proceso de liberación de neurotransmisores en la sinapsis, seguido de la formación de un potencial graduado y luego de un potencial de acción nervioso ocurre una y otra vez a medida que se activan interneuronas localizadas en sectores superiores del encéfalo (como el tálamo y la corteza cerebral). La percepción se produce una vez que se activan las interneuronas de la zona más externa del cerebro, la **corteza cerebral**, y usted puede sentir la superficie lisa de un bolígrafo sostenido entre sus dedos. Como se verá en el Capítulo 14, la percepción, la noción consciente de una sensación, es fundamentalmente una función de la corteza cerebral.

Suponga que usted quiere utilizar ese bolígrafo para escribir una carta. El sistema nervioso respondería de la siguiente manera (Figura 12.10):

- 6 Un estímulo en el cerebro produce un potencial graduado en las dendritas y en el cuerpo celular de una **neurona motora superior**, un tipo de neurona motora que hace sinapsis con una neurona motora inferior situada más abajo en el SNC, y de esta forma provoca la contracción de un músculo esquelético. Este potencial graduado genera luego la producción de un potencial de acción nervioso en el axón de la neurona motora superior, seguido de la liberación de neurotransmisores.
- 7 El neurotransmisor origina un potencial graduado en una **neurona motora inferior**, un tipo de neurona motora que inerva directamente las fibras musculares esqueléticas. El potencial graduado desencadena un potencial de acción nervioso y luego la liberación de neurotransmisores en la unión neuromuscular que se forma con las fibras musculares esqueléticas que controlan el movimiento de los dedos.
- 8 El neurotransmisor estimula la formación de un potencial de acción muscular en estas fibras musculares, que provocan la contracción de las fibras musculares de los dedos; esto le permite a usted escribir con el bolígrafo.

La generación de potenciales graduados y de potenciales de acción depende de dos características fundamentales de la membrana plasmática de las células excitables: la existencia de un potencial de membrana de reposo y la presencia de tipos específicos de canales iónicos. Como ocurre en todas las otras células del cuerpo, la membrana plasmática de las células excitables presenta un **potencial de membrana**, una diferencia de potencial eléctrico (voltaje) a través de esa membrana. En las células excitables, este voltaje se denomina **potencial de membrana de reposo**. El potencial de membrana es similar al voltaje que se almacena en un acumulador. Si se conectan los terminales positivo y negativo de un acumulador con un cable, los electrones fluirán a lo largo de éste. Ese flujo de partículas cargadas se denomina **corriente**. En las células vivas, el flujo de iones (más que de electrones) constituye las corrientes eléctricas.

Los potenciales graduados y los potenciales de acción se producen porque las membranas de las neuronas contienen muchos tipos diferentes de canales iónicos que se abren o se cierran, en respuesta a estímulos específicos. Como la bicapa lipídica que constituye la membrana plasmática es un buen aislante eléctrico, las vías principales que utiliza el flujo iónico para pasar a través de la membrana son los canales iónicos.

Canales iónicos

Cuando los canales iónicos están abiertos permiten el paso de iones específicos a través de la membrana plasmática, los cuales siguen su **gradiente electroquímico**: una diferencia en la concentración de sustancias químicas sumada a una diferencia de cargas eléctricas. Recuerde que los iones se mueven desde áreas en las que se encuentran en mayor concentración hacia regiones en las que se hallan en menor concentración (el componente químico del gradiente). Además, los cationes con cargas positivas se desplazan hacia zonas con cargas negativas, y los aniones con cargas negativas se dirigen hacia áreas con cargas positivas (el componente eléctrico del gradiente). A medida que los iones se mueven, crean una corriente eléctrica que puede cambiar el potencial de membrana.

Los canales iónicos se abren y se cierran por la presencia de “compuertas”. Una compuerta es una parte de la proteína del canal que puede cerrar el poro o hacerse a un lado para abrirlo (véase la Figura 3.6). Las señales eléctricas que producen las neuronas y las fibras musculares dependen de cuatro tipos de canales: canales pasivos, canales dependientes de ligandos, canales accionados mecánicamente y canales dependientes del voltaje:

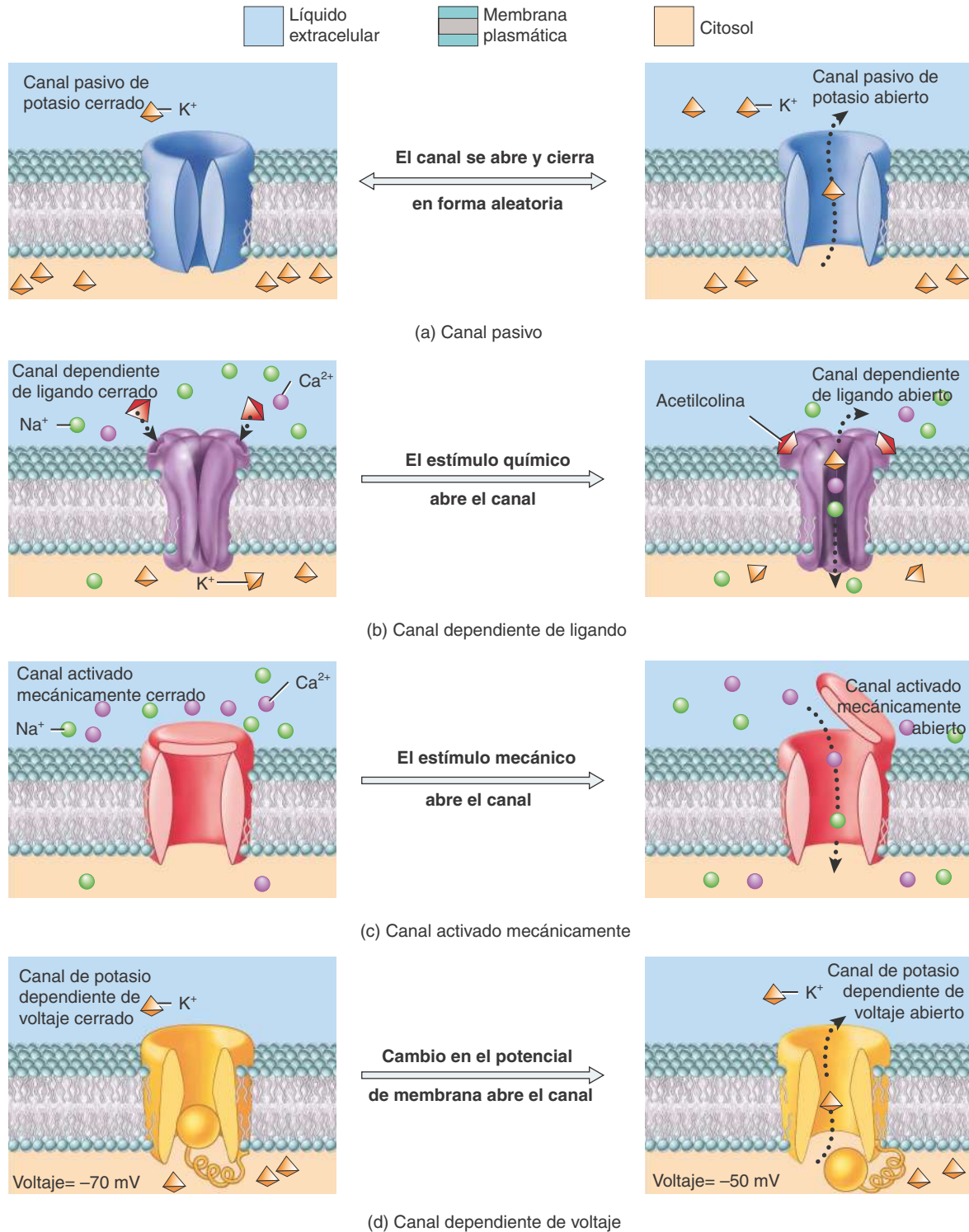
1. Las compuertas de los **canales pasivos** alternan al azar entre las posiciones abierta y cerrada (Figura 12.11a). Habitualmente, las membranas plasmáticas tienen muchos más canales pasivos para el ion potasio (K^+) que para el ion sodio (Na^+), y los canales pasivos para el ion potasio son más permeables que los canales pasivos para el ion sodio. De tal forma, la permeabilidad de la membrana para el K^+ es mucho más alta que para el Na^+ . Los canales pasivos se encuentran en casi todas las células, que incluyen las dendritas, los cuerpos celulares y los axones de todos los tipos de neuronas.
2. Los **canales dependientes de ligandos** se abren y se cierran en respuesta a estímulos ligandos (químicos) específicos. Una amplia variedad de ligandos químicos (como neurotransmisores, hormonas y algunos iones en particular) pueden abrirlos o cerrarlos. El neurotransmisor acetilcolina, por ejemplo, abre canales catiónicos que permiten la difusión hacia el interior de la célula de iones Na^+ y Ca^{2+} y la difusión hacia afuera de iones K^+ (Figura 12-11b). Los canales dependientes de ligandos se localizan en las dendritas de algunas neuronas sensitivas, como los receptores del dolor, y en las dendritas y en los cuerpos celulares de interneuronas y neuronas motoras.
3. Los **canales accionados mecánicamente** se abren o se cierran luego de una estimulación mecánica, que puede tomar la forma de una vibración (como las ondas sonoras), el tacto, la presión o el estiramiento de un tejido (Figura 12.11c). La fuerza ejercida distorsiona la posición de reposo del canal y abre su compuerta. Entre los ejemplos de canales operados mecánicamente están aquellos que se encuentran en los receptores auditivos del oído, en los receptores que monitorizan el estiramiento de los órganos internos y en los receptores para el tacto y la presión de la piel.
4. Los **canales dependientes del voltaje** se abren en respuesta a un cambio en su potencial de membrana (voltaje) (Figura 12.11d). Estos canales participan en la generación y conducción de los potenciales de acción, en los axones de todos los tipos de neuronas. En el Cuadro 12.1 se presenta un resumen de los cuatro tipos principales de canales iónicos de las neuronas.

Potencial de membrana en reposo

El potencial de membrana en reposo es la consecuencia de la pequeña acumulación de iones negativos en el citosol a lo largo de la super-

Figura 12.11 Canales iónicos en la membrana plasmática: a) Los canales pasivos se abren y cierran al azar. b) Un estímulo químico (aquí, el neurotransmisor acetilcolina) abre un canal dependiente de ligando. c) Un estímulo mecánico abre un canal activado mecánicamente. d) Un cambio en el potencial de membrana abre los canales de K^+ dependientes de voltaje durante un potencial de acción.

Las señales eléctricas producidas por neuronas y fibras musculares se basan en cuatro tipos de canales iónicos: canales pasivos, canales dependientes de ligando, canales activados mecánicamente y canales dependientes del voltaje.



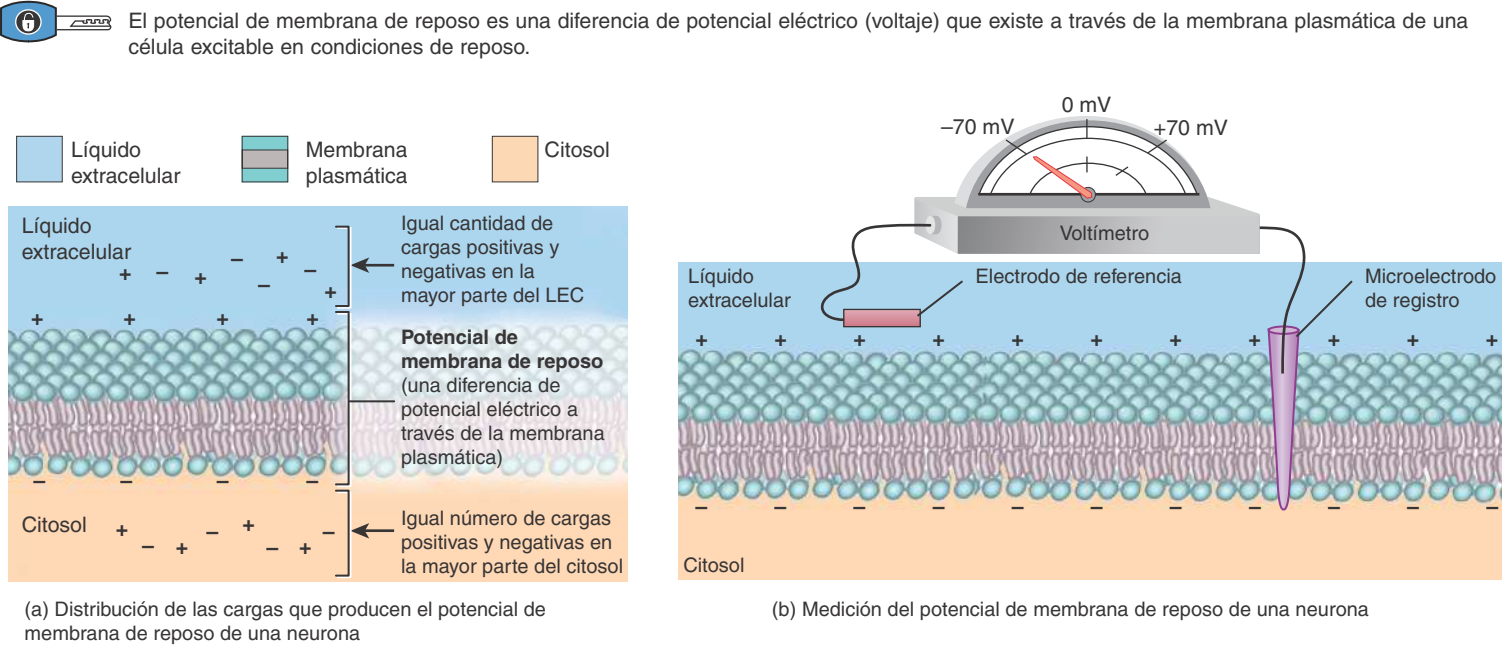
¿Qué tipo de canal con compuerta es activado por un roce en el brazo?

CUADRO 12.1		
Canales iónicos en las neuronas		
TIPO DE CANAL IÓNICO	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Canales pasivos	Canales con compuerta que se abren y cierran de forma aleatoria.	Se encuentran en casi todas las células, incluidas las dendritas, los cuerpos celulares y los axones de todos los tipos de neuronas.
Canales dependientes de ligando	Canales con compuerta que se abren en respuesta a la unión del estímulo ligando (sustancia química).	Dendritas de algunas neuronas sensitivas como receptores del dolor, y dendritas y cuerpos celulares de interneuronas y neuronas motoras.
Canales activados mecánicamente	Canales con compuerta que se abren en respuesta al estímulo mecánico (como tacto, presión, vibración o estiramiento tisular).	Dendritas de algunas neuronas sensitivas como receptores del tacto, receptores de presión y algunos receptores del dolor.
Canales dependientes del voltaje	Canales con compuerta que se abren en respuesta a un estímulo de voltaje (cambio en el potencial de membrana).	Axones de todos los tipos de neuronas.

ficie interna de la membrana y de la acumulación semejante de iones positivos en el líquido extracelular, a lo largo de la superficie externa de la membrana (Figura 12.12a). Esta separación de cargas eléctricas positivas y negativas es una forma de energía potencial, que se mide en voltios o en milivoltios (1 mV = 0,001 V). Cuanto mayor sea la diferencia de cargas a través de la membrana, mayor será el potencial de membrana (voltaje). Obsérvese en la Figura 12.12a que la acumulación de cargas se produce solamente en las cercanías de la membrana. El citosol o líquido extracelular, en cualquier otro sector de la célula, contiene igual número de cargas positivas y negativas y es eléctricamente neutro.

El potencial de membrana en reposo de una célula puede medirse de la siguiente forma: se inserta el extremo de un microelectrodo de registro en el interior de la célula, y se coloca un electrodo de referencia por fuera de la célula en el líquido extracelular. Los *electrodos* son dispositivos que conducen cargas eléctricas. El microelectrodo de registro y el electrodo de referencia están conectados a un instrumento conocido como *voltímetro*, que detecta la diferencia eléctrica (voltaje) a través de la membrana plasmática (Figura 12.12b). En las neuronas, el potencial de membrana en reposo oscila entre -40 y -90 mV. Un valor típico sería -70 mV. El signo menos indica que el interior de la célula es negativo en relación con el exterior. Se dice que una célula

Figura 12.12 **Potencial de membrana de reposo.** Para medir el potencial de membrana de reposo, se inserta el extremo de un microelectrodo de registro en el interior de la neurona y se coloca el electrodo de referencia en el líquido extracelular. Se conectan los electrodos a un voltímetro que mide la diferencia en la carga a través de la membrana plasmática (en este caso el interior es -70 mV negativo).



? El potencial de membrana en reposo de una neurona típicamente es de -70 mV. ¿Qué significa?



la que tiene un potencial de membrana está **polarizada**. La mayoría de las células del cuerpo están polarizadas; los potenciales de membrana varían entre +5 mV y -100 mV en los diferentes tipos celulares.

El potencial de membrana de reposo se origina a partir de tres factores principales:

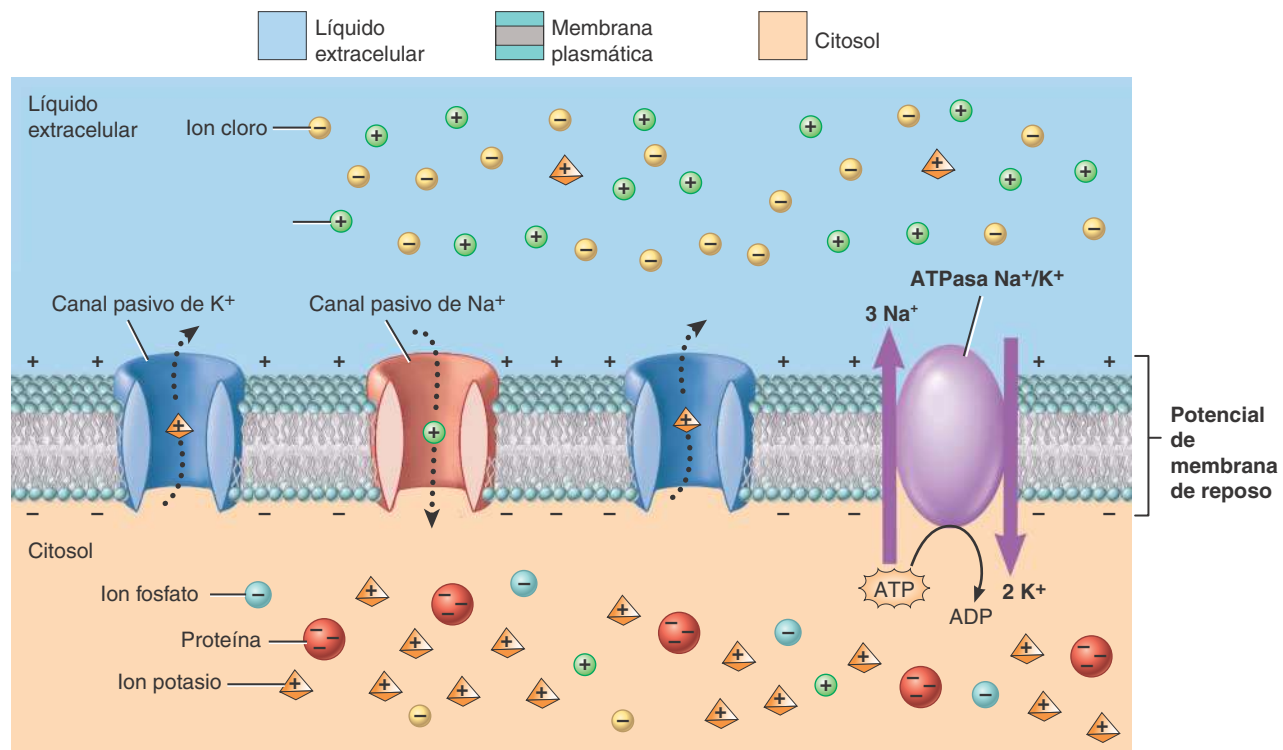
1. La distribución desigual de diversos iones en el líquido extracelular y en el citosol. Un factor importante que contribuye al potencial de membrana de reposo es la distribución desigual de distintos iones en el líquido extracelular y en el citosol (Figura 12.13). El líquido extracelular es rico en iones de Na^+ y de cloruro (Cl^-). En el citosol, sin embargo, el catión principal es el K^+ , y los dos aniones predominantes son los fosfatos que se unen a distintas moléculas, como los tres fosfatos en el ATP y los aminoácidos en las proteínas. Dado que la membrana plasmática típicamente tiene más

canales pasivos a los iones K^+ que canales pasivos a los iones Na^+ , la cantidad de iones K^+ que difunde a favor de su gradiente de concentración hacia afuera de la célula y adentro del líquido extracelular es mayor que la cantidad de iones Na^+ que difunden a favor de su gradiente de concentración desde el líquido extracelular hacia la célula. El la medida en que cada vez más iones positivos de potasio abandonan la célula, el interior de la membrana se vuelve más negativo y el exterior, más positivo.

2. Incapacidad de la mayoría de los aniones para abandonar la célula. Otro factor contribuye a la negativización del interior: la mayoría de los iones con carga negativa que se encuentra dentro de la célula no puede abandonarla (Figura 12.13). No pueden seguir al K^+ hacia el exterior de la célula, ya que están adheridos a moléculas no difusibles, como ATP y proteínas grandes.

Figura 12.13 Factores que contribuyen al potencial de membrana de reposo. Un factor importante que contribuye al potencial de membrana de reposo con el interior negativo de una célula es la distribución desigual de iones en el LCR y el citosol. El LCR es rico en iones Na^+ y Cl^- , y el citosol es rico en iones K^+ y aniones como fosfatos en ATP y aminoácidos en proteínas. Dado que la membrana plasmática tiene más canales pasivos al K^+ que canales pasivos al Na^+ , la cantidad de iones K^+ que abandona la célula es mayor que la cantidad de iones Na^+ que entra en ella. A medida que más iones K^+ abandonan la célula, el interior de la membrana se torna cada vez más negativo y el exterior de la membrana cada vez más positivo. La incapacidad de la mayoría de los aniones para abandonar la célula también contribuye a la negatividad del potencial de membrana de reposo. Estos aniones atrapados no pueden seguir al K^+ fuera de la célula porque están unidos a moléculas no difusibles, como ATP y proteínas grandes. La actividad de las ATPasas Na^+/K^+ es otro factor que contribuye al potencial de membrana de reposo. La ATPasa Na^+/K^+ expulsa 3 iones Na^+ por cada 2 iones K^+ importados. Dado que la ATPasa Na^+/K^+ extrae más cargas positivas de la célula que las que lleva a su interior, es electrogénica y ayuda a establecer el potencial de membrana de reposo con el interior negativo.

El potencial de membrana de reposo está determinado por tres factores: 1) distribución desigual de los iones en el LEC y el citosol, 2) incapacidad de la mayoría de los aniones para abandonar la célula y 3) naturaleza electrogénica de las ATPasas Na^+/K^+ .



? Supongamos que la membrana plasmática de una neurona tiene más canales pasivos al Na^+ que canales pasivos al K^+ . ¿Qué efecto tendría esto sobre el potencial de membrana en reposo?

3. La naturaleza electrogénica de las ATPasas Na^+/K^+ . La permeabilidad de la membrana al Na^+ es muy baja, puesto que sólo existen unos pocos canales pasivos para el sodio. Sin embargo, el Na^+ se difunde lentamente hacia adentro de la célula, a favor de su gradiente de concentración. Si el ingreso pasivo de Na^+ no se controlase, podría, finalmente, eliminar el potencial de membrana en reposo. La pequeña cantidad de iones Na^+ que ingresan y de iones K^+ que salen en forma pasiva de la célula es compensada por las ATPasas Na^+/K^+ (bombas de sodio-potasio) (Figura 12.13). Estas bombas ayudan a mantener el potencial de membrana en reposo bombeando el Na^+ hacia el exterior de la célula a medida que éste ingresa pasivamente. Al mismo tiempo, las ATPasas Na^+/K^+ promueven el ingreso de iones K^+ . Sin embargo, los iones potasio finalmente salen de la célula a favor de su gradiente de concentración. Recuerde que las ATPasas Na^+/K^+ expulsan tres iones Na^+ por cada dos iones K^+ importados (véase la Figura 3.10). Dado que estas bombas extraen más cargas positivas de la célula de las que llevan hacia el interior, se dice que son *electrogénicas*, lo que significa que contribuyen a la negativización del potencial de membrana en reposo. Sin embargo, su contribución total es muy pequeña, solamente -3 mV del total de los -70 mV que tiene el potencial de membrana en reposo, en una neurona típica.

Potenciales graduados

Un **potencial graduado** es una pequeña desviación del potencial de membrana que hace que ésta se halle más polarizada (con el interior más negativo) o bien menos polarizada (con el interior menos negativo). Cuando la respuesta polariza aún más la membrana (y vuelve el interior más negativo), se denomina **potencial graduado hiperpolarizante** (Figura 12.14a). Cuando la respuesta torna a la membrana menos polarizada (hace el interior menos negativo), se denomina **potencial graduado despolarizante** (Figura 12.14b).

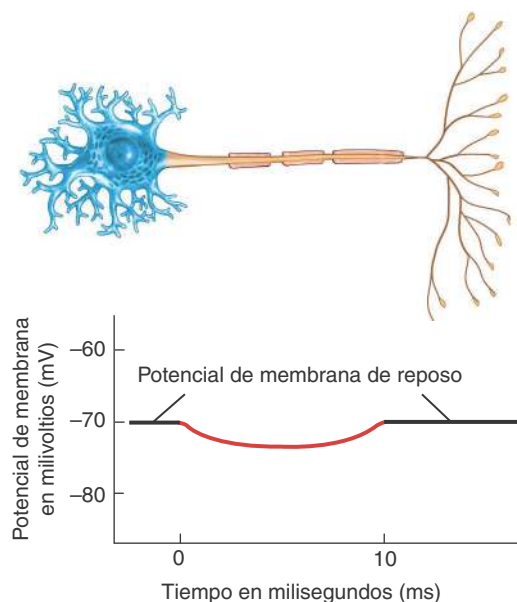
Un potencial graduado se produce cuando un estímulo hace que los canales activados mecánicamente o los canales dependientes de ligando se abran o cierren en la membrana plasmática de una célula excitable (Figura 12.15). En condiciones normales, los canales activados mecánicamente y aquellos dependientes de ligando pueden estar presentes en las dendritas de las neuronas sensitivas, y los canales dependientes de ligando son abundantes en las dendritas y en los cuerpos celulares de las interneuronas y las neuronas motoras. Por ende, los potenciales graduados se producen fundamentalmente en las dendritas y en el cuerpo celular de una neurona.

Decir que estas señales eléctricas están *graduadas* significa que varían en amplitud (tamaño) de acuerdo con la intensidad del estímulo (Figura 12.16). Según la cantidad de canales iónicos que se abran o cierren y de cuánto tiempo permanezcan abiertos, la señal será más intensa o más débil. La apertura o cierre de los canales iónicos altera el flujo de iones específicos a través de la membrana y produce un flujo de corriente *localizado*; esto significa que se propaga hacia regiones adyacentes a lo largo de la membrana plasmática en cualquier dirección desde el origen del estímulo, por una distancia corta en la membrana plasmática y luego desaparece gradualmente a medida que se pierden las cargas a través de la membrana, mediante los canales pasivos. Este modo de viajar, por medio del cual el potencial graduado desaparece a medida que se propaga a lo largo de la membrana, se conoce como **conducción decremental**. Como desaparecen a los pocos milímetros de su punto de origen, los potenciales graduados son útiles solamente para la comunicación a corta distancia.

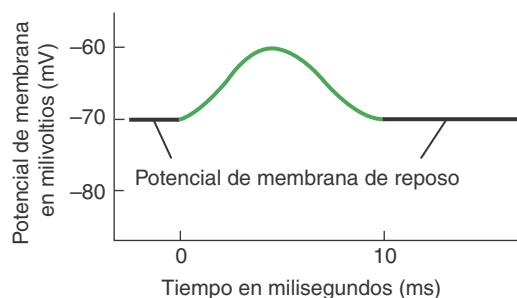
Figura 12.14 Potenciales graduados. La mayor parte de los potenciales graduados se producen en las dendritas y en el cuerpo celular (de color azul en la figura).



Durante un potencial graduado hiperpolarizante, la polaridad de la membrana se vuelve más negativa que durante el estado de reposo. Durante un potencial graduado despolarizante, la polaridad de la membrana se vuelve menos negativa que durante el estado de reposo.



(a) Potencial graduado hiperpolarizante



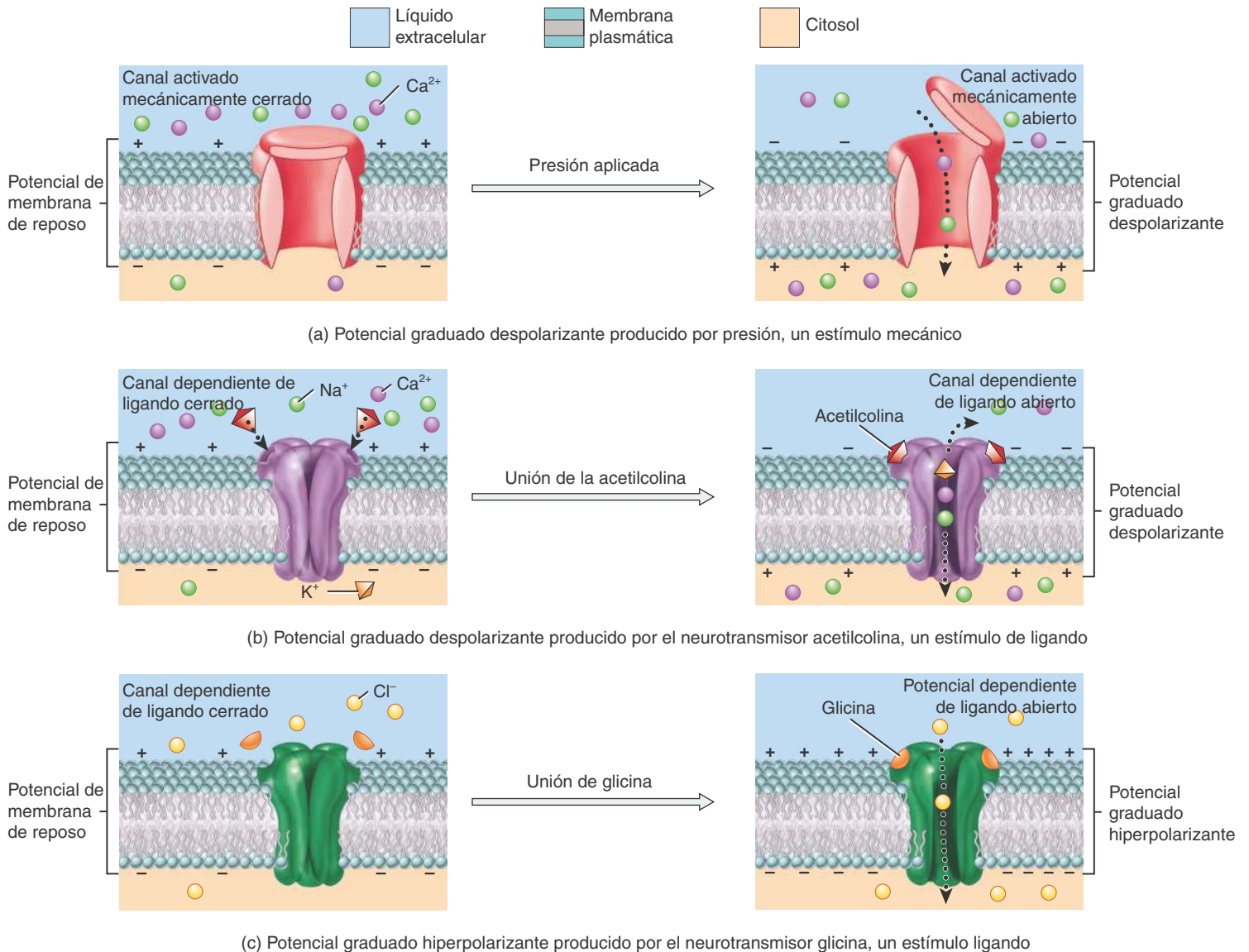
(b) Potencial graduado despolarizante

? ¿Qué tipo de potencial graduado describe un cambio en el potencial de membrana de -70 a -60 mV? ¿Y de -70 a -80 mV?



Figura 12.15 Generación de potenciales graduados en respuesta a la apertura de canales activados mecánicamente o canales dependientes de ligando. a) Un estímulo mecánico (presión) abre un canal activado mecánicamente que permite el pasaje de cationes (principalmente Na^+ y Ca^{2+}) hacia la célula; se produce un potencial graduado despolarizante porque el potencial de membrana se torna en el interior menos negativo que en reposo. b) El neurotransmisor acetilcolina (un estímulo ligando) abre un canal catiónico que permite el pasaje de Na^+ , K^+ y Ca^{2+} ; el influjo de Na^+ es mayor que el influjo de Ca^{2+} o la salida de K^+ , y se produce un potencial graduado despolarizante porque el potencial de membrana se torna menos negativo en el interior que en reposo. c) El neurotransmisor glicina (un estímulo ligando) abre un canal de Cl^- que permite el pasaje de iones Cl^- hacia la célula; se produce un potencial graduado hiperpolarizante porque el potencial de membrana se vuelve más negativo en el interior que en reposo.

 Un potencial graduado forma una respuesta a la apertura de los canales activados mecánicamente o los canales dependientes de ligando.

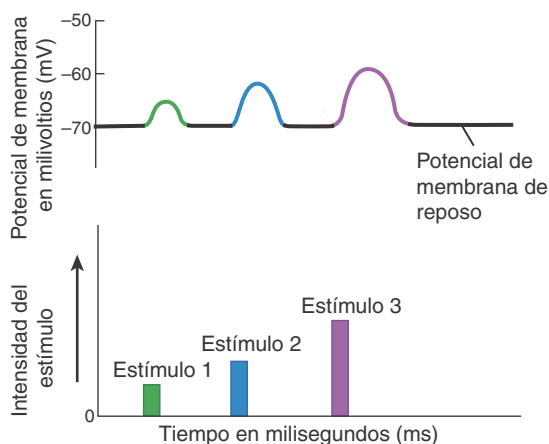


? ¿Qué partes de una neurona contienen canales activados mecánicamente? ¿Y canales dependientes de ligando?

Figura 12.16 Naturaleza graduada de los potenciales graduados. A medida que aumenta la intensidad del estímulo (estímulos 1, 2 y 3), se incrementa la amplitud (tamaño) de cada potencial graduado despolarizante resultante. Aunque no se muestra, existe una relación similar entre la intensidad del estímulo y la amplitud del potencial graduado hiperpolarizante.



La amplitud de un potencial graduado depende de la intensidad del estímulo. Cuanto mayor es la intensidad del estímulo, mayor es la amplitud del potencial graduado.



? ¿Por qué un estímulo más fuerte produce un potencial graduado más grande que un estímulo más débil?

Aunque un potencial graduado individual sufre conducción decremental, puede tornarse más fuerte y durar más por la sumación con otros potenciales graduados. **Sumación** es el proceso por medio del cual se suman los potenciales graduados. Si dos potenciales graduados despolarizantes se suman, el resultado neto es un potencial graduado despolarizante más grande (Figura 12.17). Cuando dos potenciales graduados hiperpolarizantes se suman, el resultado es un potencial graduado hiperpolarizante más grande. Cuando se suman dos potenciales graduados iguales pero opuestos (uno despolarizante y otro hiperpolarizante), se cancelan entre sí, y el potencial graduado global desaparece. Aprenderemos más acerca del proceso de sumación más adelante.

Los potenciales graduados toman distintos nombres, de acuerdo con el tipo de estímulo que los origina y el lugar donde se producen. Por ejemplo, cuando un potencial graduado se genera en las dendritas o el cuerpo celular de una neurona en respuesta a un neurotransmisor, se denomina *potencial postsináptico* (tratado más adelante). Por su parte, los potenciales graduados que se originan en las neuronas y en los receptores sensitivos se denominan *potenciales generadores* y *potenciales receptores* (tratados en el Capítulo 16).

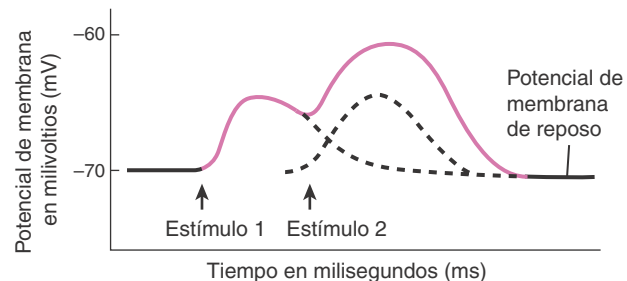
Generación de los potenciales de acción

Un **potencial de acción (PA)** o **impulso nervioso** consiste en una secuencia de procesos que se suceden con rapidez y disminuyen o revierten el potencial de membrana y que, finalmente, lo restablecen

Figura 12.17 Sumación de potenciales graduados. La sumación de dos potenciales graduados despolarizantes se produce en respuesta a dos estímulos de la misma intensidad que aparecen muy próximos en el tiempo. Las líneas de rayas representan los potenciales graduados despolarizantes individuales que se formarían si se produjera suma-



ción. La sumación se produce cuando dos o más potenciales graduados se suman para tener mayor amplitud.



? ¿Qué sucedería si no ocurriera la sumación de potenciales graduados en una neurona?

al estado de reposo. Un potencial de acción tiene dos fases principales: una fase despolarizante y una fase de repolarización (Figura 12.18). Durante la **fase de despolarización**, el potencial de membrana negativo se vuelve menos negativo, llega a cero y luego se vuelve positivo. Durante la **fase de repolarización**, el potencial de membrana retorna a su estado de reposo de -70 mV. Después de la fase de repolarización puede haber una **fase de poshiperpolarización**, durante la cual el potencial de membrana se torna transitoriamente más negativo que el nivel de reposo. Durante un potencial de acción, se abren y luego se cierran dos tipos de canales dependientes del voltaje. Estos canales están presentes, fundamentalmente, en la membrana plasmática del axón y en los axones terminales. El primer canal que se abre, el canal de Na^+ , permite el ingreso rápido del Na^+ hacia el interior de la célula, lo que produce la fase de despolarización. Luego se abren los canales de K^+ y permiten el flujo hacia afuera del K^+ , que genera la fase de repolarización. La fase de poshiperpolarización se produce cuando los canales de K^+ dependiente del voltaje se mantienen abiertos, una vez terminada la fase de repolarización.

Un potencial de acción se produce en la membrana del axón de una neurona cuando la despolarización alcanza cierto nivel denominado **umbral** (aproximadamente -55 mV en muchas neuronas). Diferentes neuronas pueden tener distintos umbrales para la generación de un potencial de acción, pero el umbral de una neurona en particular habitualmente es constante. La generación de un potencial de acción depende de que un estímulo particular sea capaz de llevar el potencial de membrana hasta el umbral (Figura 12.19). Un potencial de acción no ocurre en respuesta a un **estímulo subumbral**, un estímulo de despolarización débil, que no puede llevar el potencial de membrana hasta el umbral. Sin embargo, un potencial de acción se produce en respuesta a un **estímulo umbral**, el estímulo que es lo suficientemente intenso como para despolarizar la membrana hasta el umbral. Se forman varios potenciales de acción en respuesta a un **estímulo**

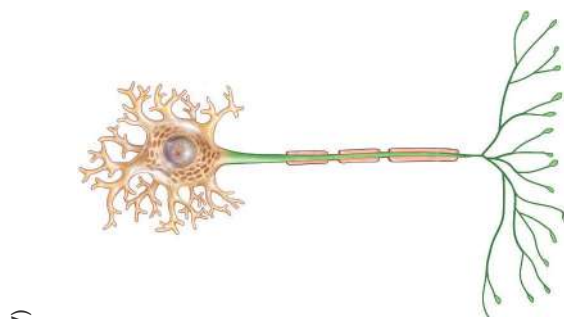
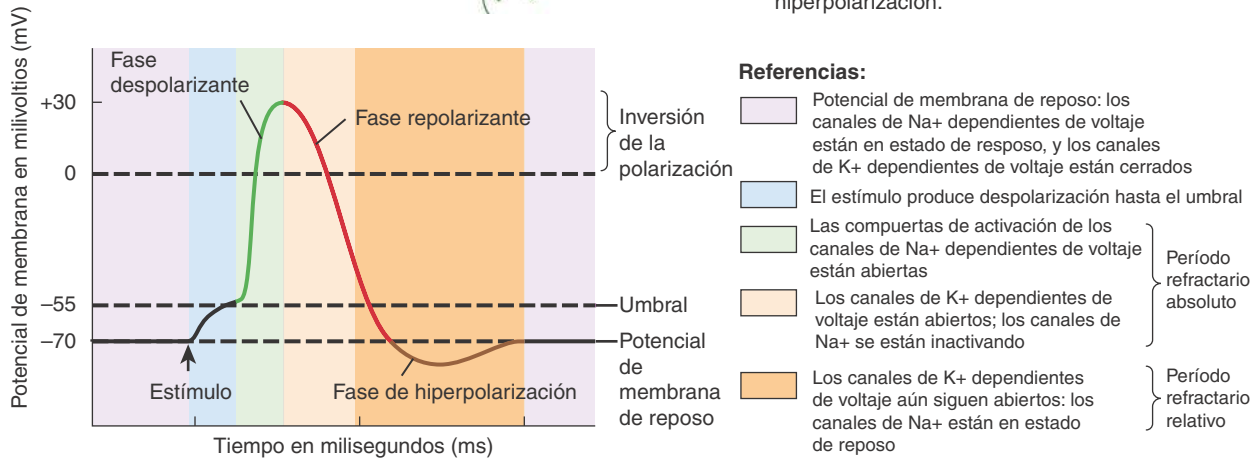


Figura 12.18 Potencial de acción (PA) o impulso. Cuando un estímulo despolariza la membrana hasta alcanzar el umbral (-55 mV), se genera un PA. El potencial de acción se origina en la zona gatillo (en este caso, en la unión del cono axónico y el segmento inicial) y luego se propaga a lo largo del axón hacia los axones terminales. Las regiones de color verde en la neurona indican sectores que, habitualmente, tienen canales de Na^+ y de K^+ dependientes del voltaje (membrana plasmática del axón y terminales axónicos).



Un potencial de acción consiste en una fase de despolarización y una fase de repolarización, que pueden estar seguidas por una fase de hiperpolarización.

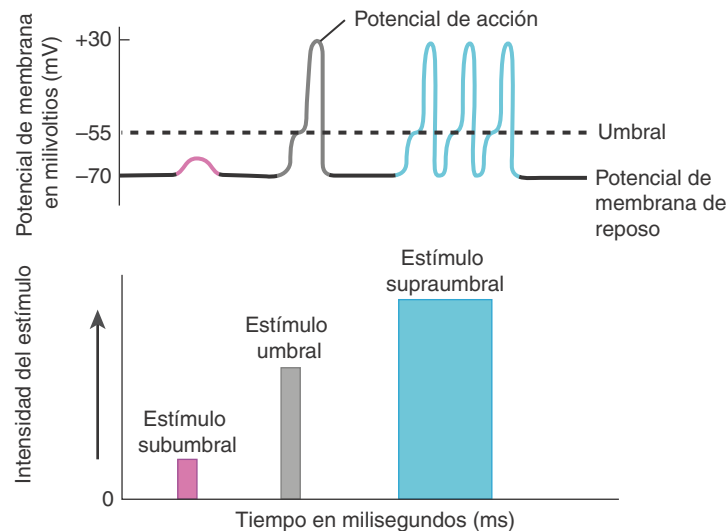


¿Qué canales permanecen abiertos durante la despolarización? ¿Cuáles durante la repolarización?

Figura 12.19 Intensidad del estímulo y generación de potenciales de acción. Un estímulo subumbral no produce un potencial de acción porque no lleva el potencial hasta el umbral. Sin embargo, un potencial de acción se produce en respuesta a un estímulo umbral porque este estímulo es lo suficientemente intenso como para despolarizar la membrana hasta el umbral. Se forman varios potenciales de acción en respuesta a un estímulo supraumbral, que despolariza la membrana por encima del umbral. Cada uno de los potenciales de acción producido por el estímulo supraumbral posee la misma amplitud (tamaño) que el potencial de acción causado por el estímulo umbral. Para simplificar, no se muestra la fase poshiperpolarizante del potencial de acción.



Un potencial de acción sólo se producirá una vez que el potencial de membrana alcance el umbral.



¿Se producirá un potencial de acción en respuesta a un potencial graduado hiperpolarizante que se propaga desde las dendritas o el cuerpo celular hacia la zona gatillo del axón de una neurona? ¿Por qué sí o por qué no?

supraumbral, aquel estímulo que es lo suficientemente intenso como para despolarizar la membrana *por encima* del umbral. Cada uno de los potenciales de acción que produce un estímulo supraumbral tiene la misma amplitud (tamaño) que un potencial de acción causado por un estímulo umbral. Por lo tanto, una vez generado un potencial de acción, su amplitud es siempre la misma y no depende de la intensidad del estímulo. En cambio, cuanto mayor sea la intensidad del estímulo por encima del umbral, mayor será la frecuencia de los potenciales de acción hasta que se alcance una frecuencia máxima determinada por el período refractario absoluto (descrito más adelante).

Como acabamos de ver, un potencial de acción es generado en respuesta a un estímulo umbral, pero no se forma cuando existe un estímulo subumbral. En otras palabras, un potencial de acción ocurre totalmente o no ocurre en absoluto. Esta característica del potencial de acción se conoce como **principio del todo o nada**. Este principio del potencial de acción es similar a empujar la primera ficha del dominó en una larga hilera de fichas paradas. Cuando el empuje producido sobre la primera ficha sea lo suficientemente fuerte (cuando la despolarización alcanza el umbral) caerá sobre la segunda ficha y la hilera *entera* se derrumbará (se produce un potencial de acción). Las fuerzas más intensas ejercidas sobre la primera pieza producirán el efecto idéntico: la caída de toda la hilera. De este modo, al empujar la primera ficha tiene lugar un fenómeno de todo o nada: las piezas caerán en su totalidad o no caerá ninguna.

Fase de despolarización

Cuando un potencial graduado despolarizante o algún otro tipo de estímulo produce la despolarización de la membrana hasta el valor umbral, los canales de Na^+ dependientes de voltaje se abren rápidamente. Los gradientes, tanto eléctrico como químico, actúan a favor del ingreso de Na^+ , y la entrada consecuente de Na^+ genera la fase despolarizante del potencial de acción (véase la [Figura 12.18](#)). El flujo de entrada del Na^+ modifica el potencial de membrana desde un valor de -55 mV hasta un valor de $+30 \text{ mV}$. En el punto más alto del potencial de acción, la superficie interna de la membrana es 30 mV más positiva que la superficie externa.

Cada canal de Na^+ dependiente del voltaje tiene dos compuertas separadas: una *compuerta de activación* y una *compuerta de inactivación*. En el *estado de reposo* de los canales de Na^+ dependientes del voltaje, la compuerta de inactivación está abierta pero la compuerta de activación está cerrada (paso 1 en la [Figura 12.20](#)). Como resultado, el Na^+ no puede ingresar a la célula a través de estos canales. Al llegar al umbral, los canales son activados. En el estado activado de un canal de Na^+ dependiente del voltaje, tanto la compuerta de activación como la de inactivación se hallan abiertas y comienza la corriente de ingreso del Na^+ (paso 2 en la [Figura 12.20](#)). A medida que se abren más canales, el flujo del ingreso de Na^+ aumenta, la membrana se despolariza aun más, y todavía más canales de Na^+ se abren. Éste es un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación positiva. Durante las escasas diez milésimas partes de segundo que el canal de Na^+ dependiente del voltaje permanece abierto, fluyen a través de la membrana aproximadamente 20 000 iones Na^+ y cambian considerablemente el potencial de membrana. A pesar de ello, la concentración de Na^+ se modifica muy poco porque en el líquido extracelular hay millones de iones de Na^+ . La bomba de sodio-potasio expelle fácilmente los 20 000 iones Na^+ que habían entrado en la célula durante ese único potencial de acción y mantiene así la baja concentración de Na^+ en el interior celular.

Fase de repolarización

Poco tiempo después de que se abren las compuertas de activación de los canales de Na^+ dependientes del voltaje, se cierran las compu-

tas de inactivación (paso 3 en la [Figura 12.20](#)). Ahora el canal se encuentra en el *estado inactivado*. Además de la apertura de los canales de Na^+ dependientes del voltaje, una despolarización que alcance el nivel umbral también producirá la apertura de canales de K^+ (pasos 3 y 4 en la [Figura 12.20](#)). Dado que los canales de K^+ se abren más lentamente, su apertura se produce casi en el mismo momento en el que los canales de Na^+ se están cerrando. La apertura más lenta de los canales de K^+ y el cierre de los canales de Na^+ previamente abiertos produce la fase de repolarización del potencial de acción. A medida que los canales de Na^+ se inactivan, el ingreso de Na^+ disminuye. Al mismo tiempo, los canales de K^+ se están abriendo y se acelera de este modo la salida del K^+ . El ingreso más lento del Na^+ y la aceleración del flujo de egreso de K^+ causan una variación en el potencial de membrana que pasa de un valor de $+30 \text{ mV}$ a -70 mV . La repolarización también permite que los canales de Na^+ inactivos puedan volver al estado de reposo.

Fase de poshiperpolarización

Mientras que los canales de K^+ permanecen abiertos, el egreso del K^+ puede ser lo suficientemente importante como para causar una fase de poshiperpolarización del potencial de acción (véase la [Figura 12.18](#)). Durante esta fase, los canales de K^+ dependientes del voltaje se mantienen abiertos y el potencial de membrana se torna incluso más negativo (unos -90 mV). A medida que los canales de K^+ dependientes del voltaje se cierran, el potencial de membrana retorna a los valores de reposo de -70 mV . A diferencia de los canales de Na^+ dependientes del voltaje, la mayoría de los canales de K^+ no presentan un estado inactivo. En lugar de ello, alternan entre los estados cerrado (en reposo) y abierto (activo).

Período refractario

El tiempo luego del inicio de un potencial de acción durante el cual una célula excitable no puede generar otro potencial de acción se denomina **período refractario** (véase referencias de [Figura 12.18](#)). En el **período refractario absoluto** ni siquiera un estímulo muy intenso podrá iniciar un segundo potencial de acción. Este lapso coincide con el período de activación e inactivación de los canales de Na^+ (pasos 2-4 en la [Figura 12.20](#)). Los canales de Na^+ inactivos no se pueden volver a abrir; primero deben regresar a su estado de reposo (paso 1 en la [Figura 12.20](#)). A diferencia de los potenciales de acción, los potenciales graduados no tienen un período refractario.

Los axones de gran diámetro presentan una mayor área de sección y un período refractario corto de alrededor de $0,4 \text{ ms}$. En estos axones son posibles hasta 1000 impulsos por segundo porque un nuevo impulso nervioso se puede originar con mucha rapidez. Los axones con un diámetro pequeño tienen períodos refractarios absolutos de casi 4 ms , lo que hace posible que transmitan un máximo de 250 impulsos por segundo. En condiciones normales, la frecuencia máxima de impulsos nerviosos en los distintos axones varía entre 10 y 1 000 por segundo.

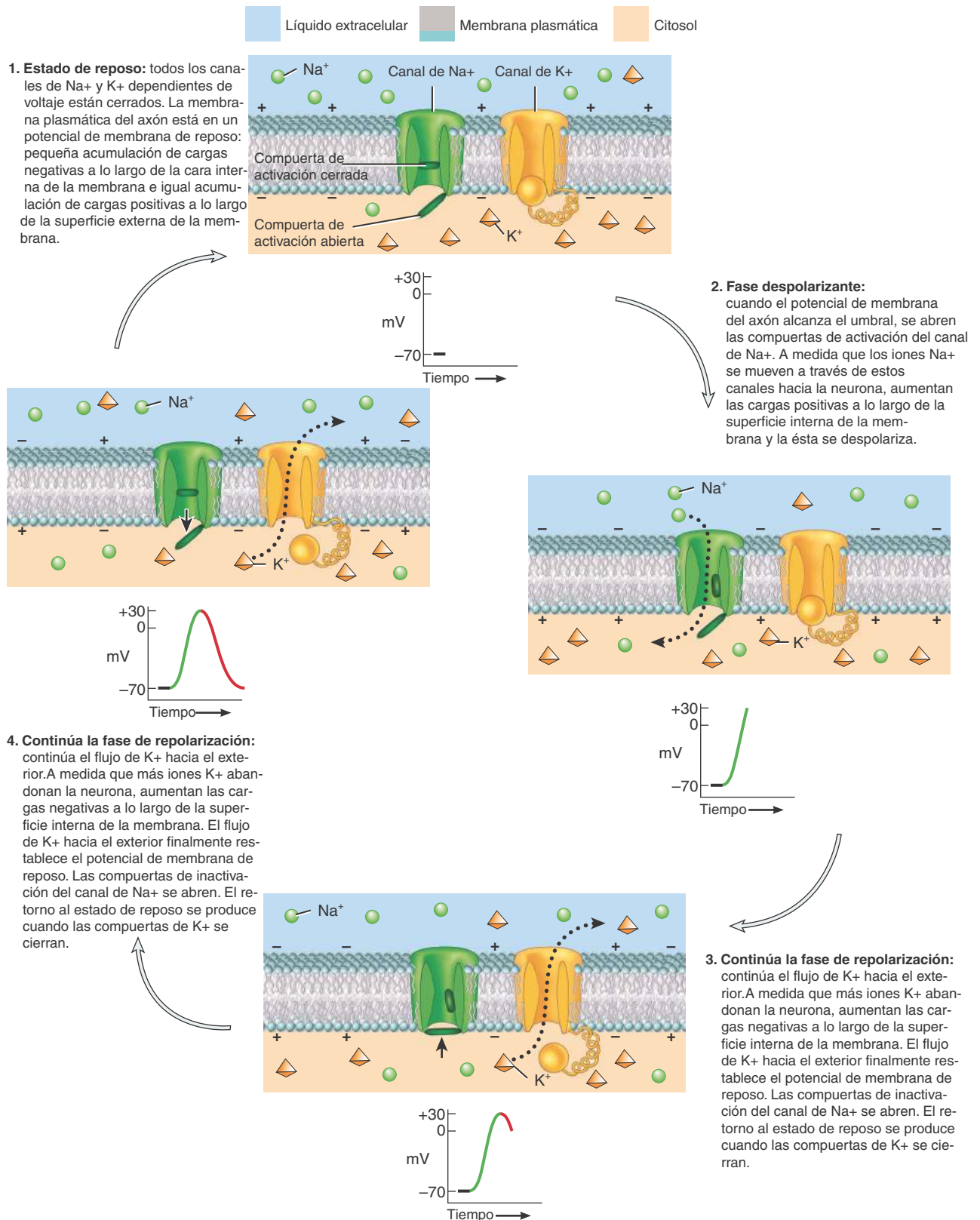
El **período refractario relativo** es el intervalo de tiempo durante el cual un segundo potencial de acción puede ser iniciado, pero sólo por un estímulo más potente que lo normal. Coincide con el período en el cual los canales de K^+ están todavía abiertos, después de que los canales de Na^+ inactivos ya han vuelto a su estado de reposo (véase la [Figura 12.18](#)).

Propagación de los potenciales de acción

Para transmitir información entre distintos sectores del cuerpo, los potenciales de acción de una neurona deben trasladarse desde la zona gatillo, donde se originan, hasta los axones terminales. Al contrario del potencial graduado, un potencial de acción no es decremental (no

Figura 12.20 Cambios en el flujo iónico a través de los canales dependientes del voltaje, durante las fases de despolarización y repolarización de un potencial de acción. No se muestran los canales pasivos ni las bombas de sodio y potasio.

El ingreso de iones sodio (Na^+) produce la fase de despolarización, y la salida de iones potasio (K^+) genera la fase de repolarización de un potencial de acción.



? Teniendo en cuenta que existen canales pasivos para el K^+ y para el Na^+ , ¿la membrana podría repolarizarse si los canales de K^+ dependientes del voltaje no existieran?

desaparece). En cambio, mantiene su intensidad a medida que se propaga a lo largo de la membrana. Esta forma de conducción se denomina **propagación** y depende de la retroalimentación positiva. Como ya hemos visto, cuando los iones de sodio ingresan en la célula, determinan la apertura de los canales de Na^+ dependientes del voltaje, que se hallan en los segmentos adyacentes de la membrana. De tal manera, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana en forma similar a lo que ocurriría con aquella larga hilera de piezas de dominó. En realidad, no es el mismo potencial de acción que se propaga a lo largo de todo el axón. En cambio, se regenera una y otra vez en regiones adyacentes de la membrana, a partir de la zona gatillo hasta los axones terminales. En una neurona, un potencial de acción puede propagarse en esta dirección solamente (no se puede propagar en dirección retrógrada hacia el cuerpo celular porque cualquier región de la membrana que acaba de sufrir un potencial de acción se encuentra transitoriamente en período refractario absoluto y no puede generar otro potencial de acción). Como los potenciales de acción pueden viajar a lo largo de una membrana sin desaparecer, funcionan en comunicación sobre largas distancias.



CORRELACIÓN CLÍNICA I Neurotoxinas y anestésicos locales

Algunos moluscos y otros organismos contienen **neurotoxinas**, sustancias químicas que producen sus efectos tóxicos actuando sobre el sistema nervioso. Una neurotoxina particularmente letal es la tetrodotoxina (TTX), presente en las vísceras del pez globo japonés. La TTX bloquea eficazmente los potenciales de acción introduciéndose los canales de Na^+ dependientes del voltaje, de manera que éstos no se pueden abrir.

Los **anestésicos locales** son fármacos que bloquean el dolor y otras sensaciones somáticas. Algunos ejemplos de esas sustancias son la procaina (Novocaína®) y la lidocaína, que pueden utilizarse para producir anestesia en la piel para suturar una herida, en la boca durante un arreglo dental o en la región inferior del cuerpo durante el parto. Como la TTX, estos fármacos actúan bloqueando la apertura de los canales de Na^+ . Los impulsos nerviosos no pueden propagarse a través de la región bloqueada, por lo que las señales de dolor no llegan al SNC.

El enfriamiento localizado de un nervio también puede producir un efecto anestésico, ya que los impulsos se propagan a través de los axones con una velocidad menor cuando éstos se enfrían. La aplicación de hielo sobre una herida puede reducir el dolor, como consecuencia del bloqueo parcial de la propagación de las sensaciones dolorosas a través de los axones.

Conducción continua y conducción saltatoria

Existen dos tipos de propagación: la conducción continua y la conducción saltatoria. El tipo de propagación de los impulsos que se ha descrito se denomina **conducción continua** e involucra despolarización y repolarización paso por paso de cada segmento adyacente de la membrana plasmática (Figura 12.11a). En la conducción continua, los iones fluyen a través de sus canales dependientes del voltaje en cada segmento adyacente de la membrana. Obsérvese que el potencial de acción se propaga sólo por una distancia relativamente corta en unos pocos milisegundos. La conducción continua se produce en los axones amielínicos y en las fibras musculares.

Los impulsos nerviosos se propagan con mayor rapidez en los axones mielínicos que en los amielínicos. Si se comparan las partes a y b de la Figura 12.21, se verá que el potencial de acción se propaga a

mayor distancia en el mismo período de tiempo en los axones mielínicos. La **conducción saltatoria**, un tipo especial de propagación de los impulsos que tiene lugar en los axones mielínicos, se produce por la distribución desigual de canales dependientes del voltaje. Algunos pocos de estos canales se localizan en la región del axolema cubierta por la vaina de mielina. En contraste, en los nodos de Ranvier (donde no hay vaina de mielina), el axolema tiene muchos canales dependientes del voltaje. Por lo tanto, la corriente producida por el Na^+ y el K^+ fluye a través de la membrana principalmente en esos nodos.

Cuando un potencial de acción se propaga a lo largo de un axón mielínico, una corriente eléctrica (transportada por iones) fluye a través del líquido extracelular que rodea la vaina de mielina y a través del citosol, desde un nodo al siguiente. El potencial de acción del primer nodo origina corrientes iónicas en el citosol y en el líquido extracelular; dichas corrientes despolarizan la membrana hasta el umbral y provocan la apertura de los canales de Na^+ dependientes del voltaje del segundo nodo. La corriente iónica que se establece a través de estos canales abiertos produce un impulso nervioso en el segundo nodo. Luego, el impulso nervioso genera en el nodo una corriente iónica que da lugar a la apertura de los canales de Na^+ dependientes del voltaje del tercer nodo, y así sucesivamente. Cada nodo se repolariza después de despolarizarse.

El flujo de corriente a través de la membrana que se produce sólo en los nodos de Ranvier tiene dos consecuencias:

1. El impulso parece “saltar” de un nodo al otro a medida que cada área del nodo se despolariza al alcanzar el umbral; de ahí el nombre de conducción “saltatoria”. Como un potencial de acción salta a lo largo de los extensos segmentos de axolema rodeados de mielina, a medida que la corriente fluye de un nodo al siguiente, se desplaza a mayor velocidad que en un axón amielínico del mismo diámetro.
2. La apertura de un número menor de canales y sólo a nivel de los nodos, en vez de producirse la apertura de muchos canales en cada segmento adyacente de la membrana, representa un modo de conducción más eficiente en cuanto al gasto de energía. Como sólo se despolarizan y repolarizan pequeñas regiones de la membrana cada vez que un impulso nervioso pasa por esa región, hay un ingreso mínimo de Na^+ y una salida también mínima de K^+ . De esa forma, se consume menos ATP en las bombas de sodio y potasio para mantener la baja concentración intracelular de Na^+ y la baja concentración extracelular de K^+ .

Factores que afectan la velocidad de propagación

La velocidad de propagación de un potencial de acción es afectada por tres factores principales: el grado de desmielinización, el diámetro del axón y la temperatura.

1. **Grado de desmielinización.** Como acabamos de explicar, los potenciales de acción se propagan más rápidamente a lo largo de los axones mielínicos que de los amielínicos.
2. **Diámetro del axón.** Los axones de mayor diámetro propagan los potenciales de acción más rápidamente que los más pequeños, debido a sus áreas de superficie mayores.
3. **Temperatura.** Los axones propagan los potenciales de acción a menor velocidad cuando se enfrían.

Clasificación de las fibras nerviosas

Los axones pueden ser clasificados en 3 grupos principales sobre la base del grado de mielinización, sus diámetros y sus velocidades de propagación:

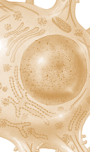
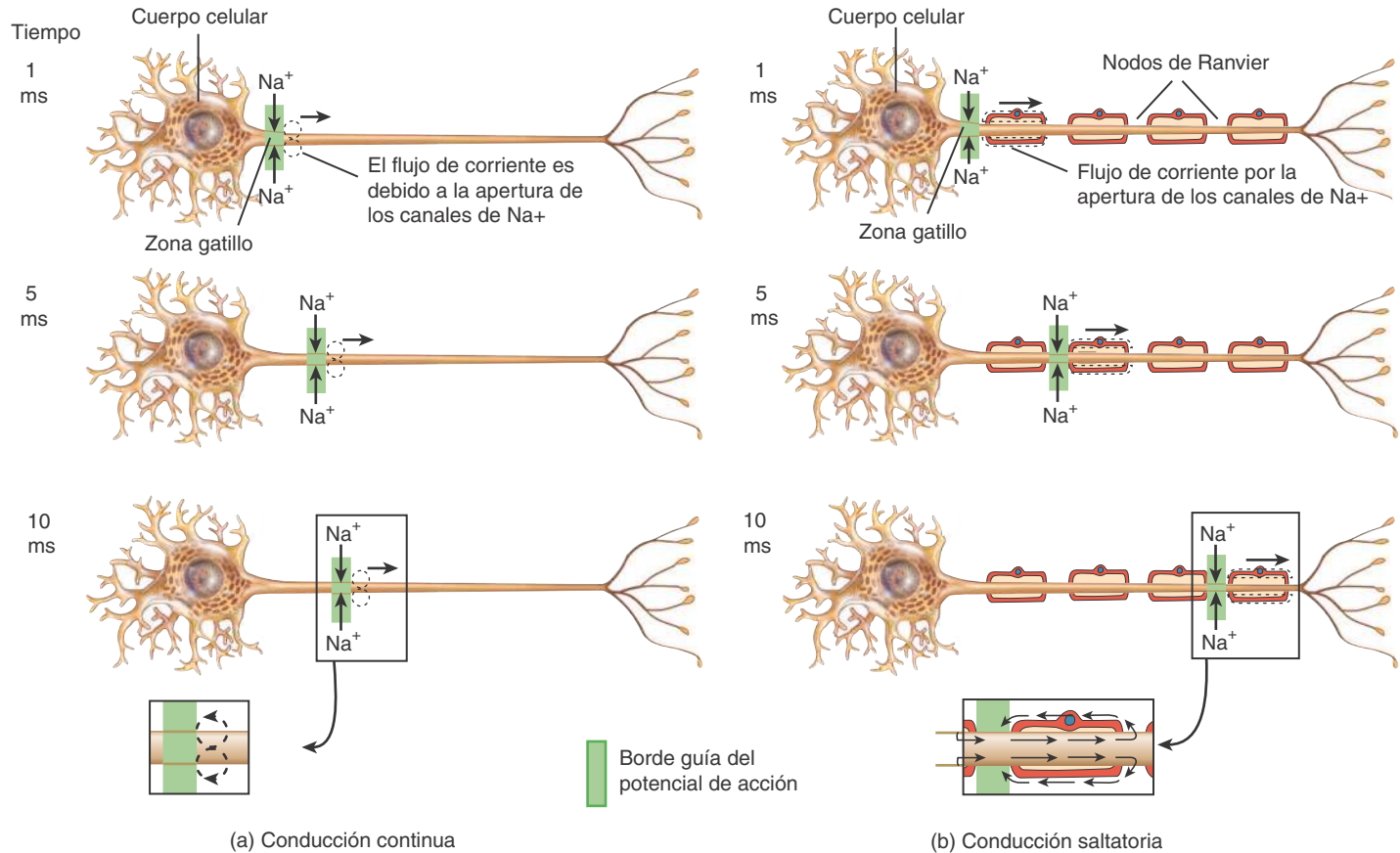


Figura 12.21 Propagación de un potencial de acción en una neurona después de generarse en la zona gatillo. Las líneas punteadas indican la dirección del flujo de corriente iónica. Los gráficos muestran la vía que sigue la corriente iónica. a) En la conducción continua a lo largo de un axón amielínico, las corrientes de iones fluyen a través de cada segmento adyacente en la membrana. b) En la conducción saltatoria a lo largo de un axón mielínico, el impulso nervioso en el primer nodo genera una corriente iónica en el citosol y en el fluido intersticial que produce la apertura de los canales de Na^+ dependientes del voltaje ubicados en el segundo nodo, y así sucesivamente en cada nodo próximo.



Los axones amielínicos muestran conducción continua; los axones mielínicos presentan conducción saltatoria.



¿Cuáles son los factores que determinan la velocidad de propagación de un impulso nervioso?

- Las **fibras A** son los axones de mayor diámetro (5-20 μm), que son mielínicos. Las fibras tipo A tienen un corto período refractario absoluto y conducen los impulsos nerviosos (potenciales de acción) a velocidades de 12 a 130 m/s. Los axones de las neuronas sensitivas que propagan los impulsos relacionados con el tacto, la presión, la posición de las articulaciones y algunas sensaciones térmicas, como también los axones de las neuronas motoras que conducen impulsos hacia los músculos esqueléticos son fibras de tipo A.
- Las **fibras B** son axones cuyos diámetros oscilan entre 2 y 3 μm . Como las fibras A, las fibras B son mielínicas y presentan conducción saltatoria con velocidades hasta de 15 m/s. Las fibras B tienen un período refractario absoluto algo más largo que las A. Conducen impulsos nerviosos sensitivos desde las vísceras hasta el encéfalo y la médula espinal. Además, constituyen todos los axones de las neuronas motoras autonómicas que se extienden desde el encéfalo y la médula hasta las estaciones de relevo del SNA llamadas ganglios autónomos.
- Las **fibras C** son las de diámetro más pequeño (0,5 a 1,5 μm) y todas carecen de vaina de mielina. La velocidad de propagación de los impulsos nerviosos a lo largo de una fibra C es de 0,5 a 2 m/s. Las fibras C presentan los períodos refractarios absolutos más largos. Estos axones amielínicos conducen algunos impulsos sensitivos relacionados con el dolor, tacto, presión, calor y frío desde la piel, e impulsos dolorosos desde las vísceras. Las fibras motoras autónomas que se extienden desde los ganglios autónomos para estimular el corazón, el músculo liso y las glándulas son también fibras C. Entre los ejemplos de funciones motoras de las fibras B y C, encontramos la miosis y la midriasis pupilares, el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca y la contracción o relajación de la vejiga.

Codificación de la intensidad del estímulo

¿Cómo hacen los sistemas sensoriales para detectar las diferencias de intensidad entre los estímulos, si todos los impulsos nerviosos tienen la misma amplitud? ¿Por qué un roce ligero se siente de diferente manera que una presión más firme? La respuesta principal a estas preguntas reside en la *frecuencia de los potenciales de acción*, la frecuencia con la que se generan en la zona gatillo. Un roce ligero origina potenciales de acción de baja frecuencia. Una presión más firme dispara impulsos nerviosos que pasan a través del axón a mayor frecuencia. Además de este “código de frecuencia”, hay un segundo factor que también participa en la codificación: el número de neuronas sensitivas reclutadas (activadas) por el estímulo. Una presión firme estimula un número mayor de neuronas sensibles a la presión que el que activaría un roce ligero.

Comparación entre las señales eléctricas producidas por las células excitables

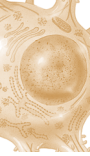
Hemos visto que las células excitables (neuronas y fibras musculares) producen dos tipos de señales eléctricas, potenciales graduados y potenciales de acción (impulsos). Una diferencia obvia es que la propagación de los potenciales de acción permite la comunicación a través de largas distancias, mientras que los potenciales graduados sólo son funcionales en las comunicaciones a corta distancia, puesto que no son propagados. En el Cuadro 12.2, se presenta un resumen de las diferencias entre los potenciales graduados y los potenciales de acción. Como se describió en el Capítulo 10, la propagación de un potencial de acción muscular a lo largo del sarcolema y dentro de los siste-

mas de túbulos T inicia los eventos de la contracción muscular. Aunque los potenciales de acción que se producen en las fibras musculares y en las neuronas son similares, existen algunas diferencias notables. El potencial de membrana de reposo típico de una neurona es de -70 mV, mientras que se acerca a los -90 mV en las fibras musculares esqueléticas y cardíacas. La duración de un impulso nervioso varía entre 0,5 y 2 ms, mientras que el potencial de acción muscular es considerablemente más prolongado, de alrededor de 1,0 a 5,0 ms para las fibras musculares esqueléticas y de entre 10 y 300 ms para las fibras musculares cardíacas y lisas. Finalmente, la velocidad de conducción de los potenciales de acción a lo largo de los axones mielínicos de mayor diámetro es aproximadamente 18 veces más rápida que la velocidad de conducción a lo largo del sarcolema de una fibra muscular esquelética.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 9. Defina los términos potencial de membrana de reposo, despolarización, repolarización, impulso nervioso y período refractario e identifique los factores responsables de cada uno.
- 10. ¿En qué difieren la conducción saltatoria y la conducción continua?
- 11. ¿Qué efecto tiene la mielinización sobre la velocidad de propagación de un potencial de acción?
- 12. ¿Por qué es posible reconocer la diferencia entre una caricia en la mejilla y una bofetada en la cara?

CUADRO 12.2		
Comparación entre los potenciales graduados y los potenciales de acción		
CARACTERÍSTICAS	POTENCIALES GRADUADOS	POTENCIALES DE ACCIÓN
Origen	Se originan principalmente en las dendritas y en el cuerpo celular.	Se originan en la zona gatillo y se propagan a lo largo del axón.
Tipos de canales	Canales dependientes de ligandos o accionados mecánicamente.	Canales de Na ⁺ y de K ⁺ dependientes del voltaje.
Conducción	Decrementales (no se propagan); permiten la comunicación a corta distancia.	Son propagados y permiten la comunicación a largas distancias.
Amplitud (tamaño)	Depende de la intensidad del estímulo, y varía entre menos de 1 mV y más de 50 mV.	Del tipo todo o nada; habitualmente alrededor de 100 mV.
Duración	Habitualmente más prolongada, desde varios milisegundos hasta varios minutos.	Menor, desde 0,5 hasta 2 ms.
Polaridad	Pueden ser hiperpolarizantes (inhiben la generación de un potencial de acción) o despolarizantes (estimulan la generación de un potencial de acción).	Constituidos siempre por una fase despolarizante seguida por una fase repolarizante y el retorno al potencial de membrana de reposo.
Período refractario	No está presente; por lo que pueden producirse las sumas.	Presente, por lo que no se puede producir la suma de los impulsos.



12.4 TRANSMISIÓN DE SEÑALES EN LAS SINAPSIS

OBJETIVOS

- Explicar los fenómenos de la transmisión de señales en las sinapsis eléctricas y químicas.
- Distinguir entre sumación espacial y sumación temporal.
- Dar ejemplos de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, y describir cómo actúa cada uno.

En el Capítulo 10 se explica que una sinapsis es una región en la que se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora (célula muscular o célula glandular). El término **neurona presináptica** (*pre-*, antes) se refiere a una célula nerviosa que transporta el impulso nervioso hacia la sinapsis. Una **célula postsináptica** es la célula que recibe una señal. Puede ser una célula nerviosa denominada **neurona postsináptica** (*post-*, después) que transmite un impulso nervioso lejos de la sinapsis o una célula efectora que responde al impulso en la sinapsis.

La mayoría de las sinapsis pueden clasificarse en **axodendríticas** (entre un axón y una dendrita), mientras que otras son **axosomáticas** (entre un axón y el cuerpo celular o soma) o **axoaxónicas** (entre axones). Además, las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas y difieren tanto estructural como funcionalmente.

En el Capítulo 10 se describen los fenómenos que tienen lugar en un tipo de sinapsis, la unión neuromuscular. En este capítulo nos enfocaremos en las comunicaciones sinápticas que se producen entre los miles de millones de neuronas del sistema nervioso. Las sinapsis son esenciales para la homeostasis, ya que permiten que la información pueda ser filtrada e integrada. Durante el aprendizaje, la estructura y la función de determinadas sinapsis se modifican. Estos cambios pueden permitir que algunas señales se transmitan y que otras sean bloqueadas. Por ejemplo, el resultado de sus exámenes de anatomía y fisiología ¡dependerá de los cambios que se produzcan en sus sinapsis como consecuencia del estudio! Asimismo, es importante tener en cuenta el mecanismo de las sinapsis por el hecho de que ciertas enfermedades y trastornos neurológicos derivan de anomalías en la comunicación sináptica, y muchas sustancias químicas terapéuticas y adictivas afectan al cuerpo en estas uniones.

Sinapsis eléctricas

En una **sinapsis eléctrica**, los potenciales de acción (impulsos) se transmiten directamente entre las membranas plasmáticas de células adyacentes, a través de estructuras llamadas **uniones comunicantes** o **en hendidura**. Cada unión en hendidura contiene alrededor de 100 *conexones* tubulares, que actúan como conductos para conectar directamente el citosol de las dos células (véase la [Figura 4.2e](#)). A medida que los iones fluyen de una célula a la siguiente a través de los conexones, el potencial de acción se propaga de célula en célula. Las uniones en hendidura son frecuentes en el músculo liso visceral, el músculo cardíaco y el embrión en desarrollo. También se encuentran presentes en el encéfalo.

Las sinapsis eléctricas tienen dos ventajas principales:

1. **Comunicación más rápida.** Como los potenciales de acción se transmiten directamente a través de las uniones en hendidura, las sinapsis eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas. En una sinapsis eléctrica, el potencial de acción pasa directamente de la célula presináptica a la célula postsináptica. Los fenómenos que tie-

nen lugar en una sinapsis química llevan un poco más de tiempo y retardan ligeramente la comunicación.

2. **Sincronización.** Las sinapsis eléctricas pueden sincronizar (coordinar) la actividad de un grupo de neuronas o de fibras musculares. En otras palabras, un número importante de neuronas o de fibras musculares pueden producir potenciales de acción al unísono, si es que están interconectadas por uniones en hendidura. El valor que tienen estos potenciales de acción sincronizados en el corazón o en el músculo liso visceral se ve reflejado en la contracción coordinada de estas fibras para producir un latido cardíaco o para facilitar la progresión del alimento a lo largo del tubo digestivo.

Sinapsis químicas

A pesar de la cercanía entre las membranas plasmáticas de las neuronas presinápticas y postsinápticas en una **sinapsis química**, ambas no se tocan. Están separadas por la **hendidura sináptica**, un espacio de 20 a 50 nm* lleno de líquido intersticial. Los impulsos nerviosos no pueden ser conducidos a través de la hendidura sináptica, por lo que se produce una forma de comunicación alternativa indirecta. En respuesta a un impulso nervioso, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que se difunde a través del líquido de la hendidura sináptica y se une a receptores específicos en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. La neurona postsináptica recibe la señal química y, como resultado, produce un **potencial postsináptico**, un tipo de potencial graduado. De esta forma, la neurona presináptica convierte una señal eléctrica (el impulso nervioso) en una señal química (el neurotransmisor liberado). La neurona postsináptica recibe esta señal química y, en respuesta, genera una señal eléctrica (el potencial postsináptico). El tiempo que se requiere para llevar a cabo estos procesos en una sinapsis química, el **retardo sináptico** de alrededor de 0,5 ms, es la razón por la cual las sinapsis químicas retransmiten las señales más lentamente que las sinapsis eléctricas.

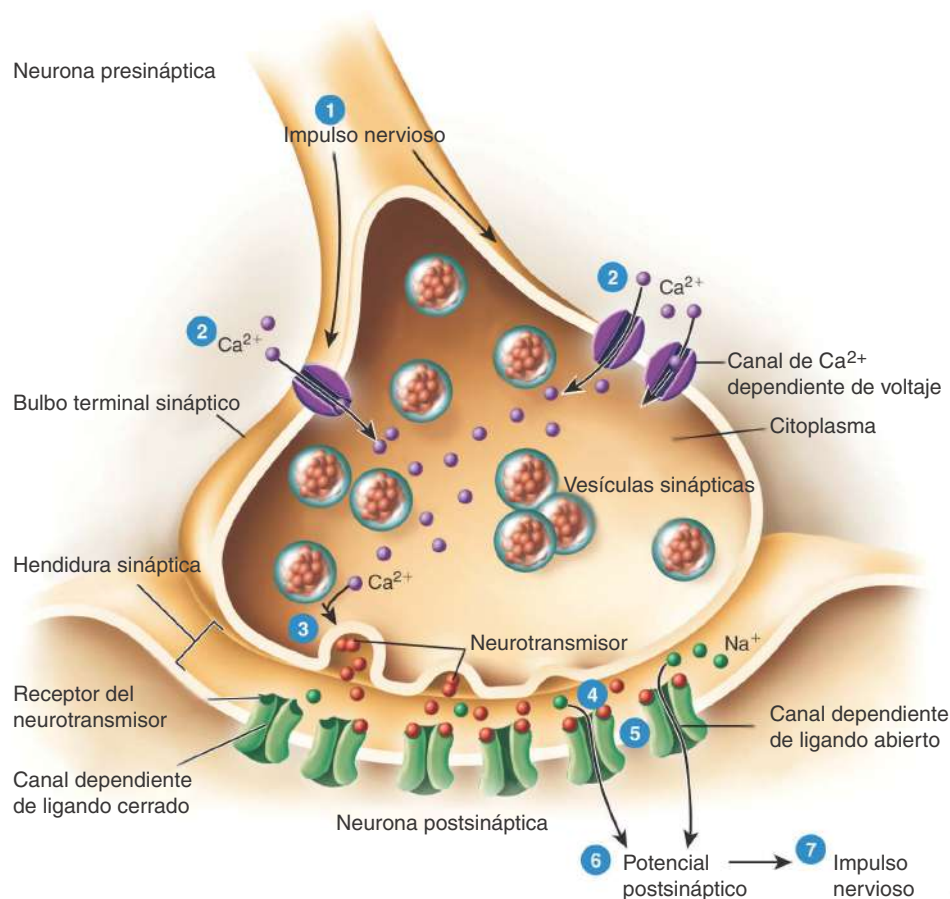
Una sinapsis química típica genera la transmisión de una señal de la siguiente manera ([Figura 12.22](#)):

- 1 Un impulso nervioso arriba al bulbo terminal sináptico (o a una varicosidad) de un axón presináptico.
- 2 La fase de despolarización del impulso nervioso abre los **canales de Ca^{2+} dependientes del voltaje** que están en la membrana plasmática de los bulbos sinápticos. Dado que la concentración de iones de calcio es mayor en el líquido extracelular, el Ca^{2+} fluye hacia el interior de la célula a través de los canales abiertos.
- 3 El aumento en la concentración de Ca^{2+} dentro de la neurona presináptica actúa como una señal que desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas. A medida que la membrana de las vesículas se fusiona con la membrana plasmática, las moléculas de neurotransmisores contenidos dentro de estas vesículas se liberan hacia la hendidura sináptica. Cada vesícula sináptica contiene varios miles de moléculas de neurotransmisor.
- 4 Las moléculas del neurotransmisor difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a los **receptores de los neurotransmisores** localizados en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. El receptor ilustrado en la [Figura 12.22](#) forma parte de un canal dependiente del ligando (véase la [Figura 12.11b](#)); pronto veremos que este tipo de receptor de neurotransmisor se denomina **receptor ionotrópico**. No todos los neurotransmisores se unen a receptores ionotrópicos; algunos se unen a **receptores metabotrópicos** (descritos más adelante).

*1 nanómetro (nm) = 10^{-9} (0,000000001) metro.

Figura 12.22 Transmisión de señales en una sinapsis química. A través de la exocitosis de vesículas sinápticas, una neurona presináptica libera moléculas neurotransmisoras. Después de difundirse a través de la hendidura sináptica, el neurotransmisor se une a receptores en la membrana plasmática de la neurona postsináptica y produce un potencial postsináptico.

En una sinapsis química, una neurona presináptica convierte una señal eléctrica (impulso nervioso) en una señal química (liberación del neurotransmisor). Luego, la neurona postsináptica convierte esta señal química nuevamente en una señal eléctrica (potencial postsináptico).



? ¿Por qué una sinapsis eléctrica puede funcionar en ambas direcciones, pero una sinapsis química sólo puede transmitir señales en forma unidireccional?

5 La unión de las moléculas de neurotransmisor con sus receptores en los canales dependientes del ligando provoca la apertura de éstos y permite el flujo de determinados iones a través de la membrana.

6 A medida que los iones fluyen a través de los canales abiertos, se producen cambios en el voltaje de la membrana. Este cambio en el voltaje constituye un **potencial postsináptico**. Según el tipo de iones que permita pasar el canal, el potencial postsináptico puede ser despolarizante (excitación) o hiperpolarizante (inhibición). Por ejemplo, la apertura de los canales de Na^+ hace posible el ingreso de este ion, que produce la despolarización. Sin embargo, la apertura de los canales de Cl^- o de K^+ genera hiperpolarización. La apertura de los canales de Cl^- permite el ingreso de este ion en la célula, mientras que la apertura de los canales de K^+ da lugar a su salida; en cualquiera de los dos casos, el interior de la célula se vuelve más negativo.

7 Cuando un potencial postsináptico despolarizante alcanza el umbral, desencadenará un potencial de acción en el axón de la neurona postsináptica.

En la mayoría de las sinapsis químicas, la *transferencia de información es unidireccional*, desde una neurona presináptica hacia una neurona postsináptica o hacia un efector, como una fibra muscular o una célula glandular. Por ejemplo, la transmisión sináptica en una sinapsis o unión neuromuscular se dirige de una neurona motora somática a una fibra muscular esquelética (pero nunca en la dirección opuesta). Solamente los bulbos terminales sinápticos de las neuronas presinápticas pueden liberar neurotransmisores, y sólo en la membrana de la neurona postsináptica se hallan las proteínas receptoras que pueden reconocer el neurotransmisor y unirse a éste. En consecuencia, los potenciales de acción se propagan sólo en una dirección.



Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios

Un neurotransmisor puede producir un potencial graduado excitatorio o inhibitorio. Un neurotransmisor que *despolarice* la membrana postsináptica es excitatorio porque el valor del potencial de membrana se acerca al valor umbral (véase la [Figura 12.14b](#)). Un potencial postsináptico despolarizante se denomina, en consecuencia, **potencial postsináptico excitatorio (PPSE)**. A pesar de que un único PPSE normalmente no inicia un impulso nervioso, la célula postsináptica se vuelve más excitable. Como está parcialmente despolarizada, es más probable que pueda alcanzar el umbral cuando se produzca el siguiente PPSE.

El neurotransmisor que produce *hiperpolarización* de la membrana postsináptica (véase la [Figura 12.14a](#)) es inhibitorio. Durante la hiperpolarización, la generación de un impulso nervioso se vuelve más difícil que lo normal, debido a que el potencial de membrana se torna más negativo y, de esta forma, se aleja aún más del umbral que en el estado de reposo. El potencial postsináptico hiperpolarizante se denomina **potencial postsináptico inhibitorio (PPSI)**.

Estructura de los receptores de neurotransmisores

Como ya explicamos, los neurotransmisores liberados desde una neurona presináptica se unen a **receptores de neurotransmisores** en la membrana plasmática de una célula postsináptica. Cada tipo de receptor de neurotransmisores tiene uno o más sitios de unión, donde se une el neurotransmisor específico. Cuando un neurotransmisor se une al receptor correcto, se abre un canal iónico y se forma un potencial postsináptico (ya sea un PPSE o un PPSI) en la membrana de la célula postsináptica. Los receptores de neurotransmisores se clasifican como receptores ionotrópicos o metabotrópicos; dicha clasificación se basa en la unión del neurotransmisor y el canal iónico, en la medida en que éstos sean componentes de la misma proteína o de proteínas diferentes.

Receptores ionotrópicos

Un **receptor ionotrópico** es un tipo de receptor de neurotransmisor que contiene un sitio de unión y un canal iónico. En otras palabras, el sitio de unión del neurotransmisor y el canal iónico son componentes de la *misma* proteína. Un receptor ionotrópico es un tipo de canal dependiente de ligando (véase [Figura 12.11b](#)). En ausencia del neurotransmisor (el ligando), se cierra el componente de canal iónico del receptor ionotrópico. Cuando el neurotransmisor correcto se une al receptor ionotrópico, el canal iónico se abre y acontece un PPSE o un PPSI en la célula postsináptica.

Muchos neurotransmisores excitatorios se unen a receptores ionotrópicos que contienen canales catiónicos ([Figura 12.23a](#)). Los PPSE son el resultado de la apertura de estos canales. Cuando los canales catiónicos se abren permiten el pasaje de los tres cationes más abundantes (Na^+ , K^+ y Ca^{2+}) a través de la membrana de la célula postsináptica, pero el influjo de Na^+ es mayor que el influjo de Ca^{2+} o el eflujo de K^+ , y el interior de la célula postsináptica se torna menos negativo (despolarizado).

Muchos neurotransmisores inhibitorios se unen a receptores ionotrópicos que contienen canales de cloruro ([Figura 12.23b](#)). Los PPSI son el resultado de la apertura de los canales de Cl^- . Cuando estos canales se abren, una cantidad mayor de iones cloruro difunden hacia el interior. El flujo hacia el interior de los iones Cl^- hace que el interior de la hendidura postsináptica se torne más negativo (hiperpolarizado).

Receptores metabotrópicos

Un **receptor metabotrópico** es un tipo de receptor de neurotransmisor que contiene un sitio de unión, pero carece de un canal iónico como parte de su estructura. Sin embargo, un receptor metabotrópico está acoplado a un canal iónico separado por un tipo de proteína de membrana denominada *proteína G*. Cuando un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico, la proteína G abre (o cierra directamente) el canal iónico; o bien puede actuar de forma indirecta activando otra molécula, un “segundo mensajero”, en el citosol, el que a su vez abre (o cierra) el canal iónico (véase una explicación detallada de las proteínas G en el Capítulo 18). Por lo tanto, un receptor metabotrópico difiere de un receptor ionotrópico en que el sitio de unión del neurotransmisor y el canal iónico son componentes de proteínas *diferentes*.

Algunos neurotransmisores inhibitorios se unen a receptores metabotrópicos que están conectados con canales de K^+ ([Figura 12.23c](#)). La apertura de estos canales de K^+ produce los PPSI. Cuando los canales de K^+ se abren, una mayor cantidad de iones potasio difunde hacia afuera. El flujo hacia afuera de los iones K^+ hace que la célula postsináptica se torne más negativa (hiperpolarizada).

Efectos postsinápticos diferentes para el mismo neurotransmisor

El mismo neurotransmisor puede ser excitatorio en algunas sinapsis e inhibitorio en otras, y esto depende de la estructura del receptor del neurotransmisor a la que se une. Por ejemplo, en algunas sinapsis excitatorias la acetilcolina (ACh) se une a receptores ionotrópicos que contienen canales catiónicos que se abren y posteriormente generan PPSE en la célula postsináptica ([Figura 12.23a](#)). Por el contrario, en algunas sinapsis inhibitorias la ACh se une a receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G que abren canales de K^+ , lo que conduce a la formación de PPSI en la célula postsináptica ([Figura 12.23c](#)).

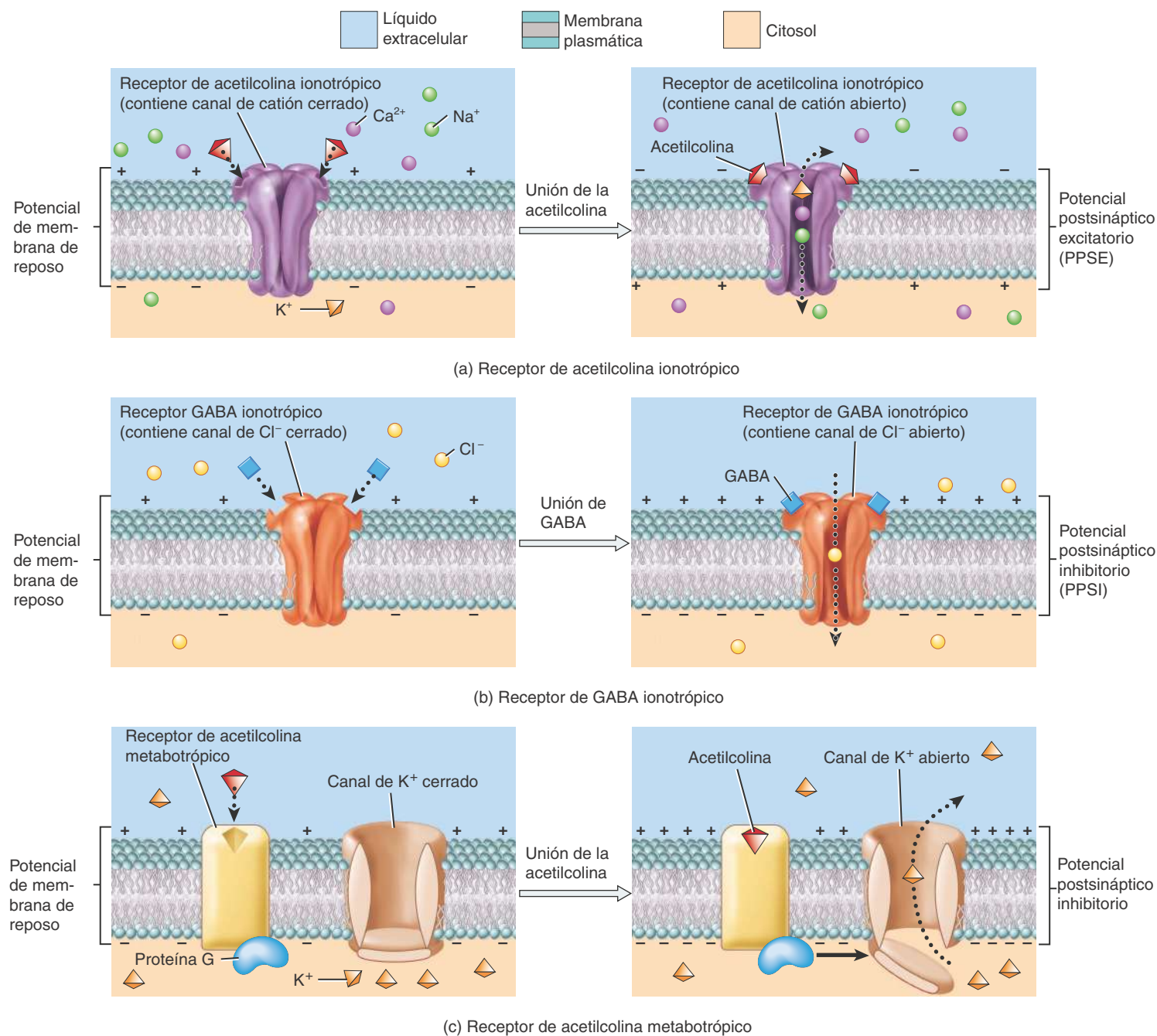
Eliminación de los neurotransmisores

La eliminación de los neurotransmisores de la hendidura sináptica es esencial para la función sináptica normal. Si un neurotransmisor persistiera en la hendidura sináptica, produciría una estimulación interminable en la neurona postsináptica, en la fibra muscular o en la célula glandular. La eliminación de los neurotransmisores se produce por medio de tres vías:

1. **Difusión.** Una parte de las moléculas neurotransmisoras liberada en la sinapsis difunde hacia afuera de la hendidura sináptica. Una vez que una molécula neurotransmisora no está dentro del alcance de sus receptores, pierde la capacidad para producir algún efecto.
2. **Degradación enzimática.** Ciertos neurotransmisores son inactivados a través de la degradación enzimática. Por ejemplo, la enzima acetilcolinesterasa hidroliza la acetilcolina en la hendidura sináptica.
3. **Recaptación celular.** Muchos neurotransmisores son transportados activamente hacia el interior de las neuronas que los liberaron (recaptación). Otros son transportados hacia las células gliales adyacentes (captación). Las neuronas que liberan noradrenalina, por ejemplo, recaptan rápidamente este neurotransmisor, lo reciclan y lo almacenan en nuevas vesículas sinápticas. Las proteínas de membrana que realizan esta recaptación se denominan *transportadores de neurotransmisores*.

Figura 12.23 **Receptores ionotrópicos y metabotrópicos de los neurotransmisores.** a) El receptor ionotrópico de acetilcolina (ACh) contiene dos sitios de unión para el neurotransmisor ACh y un canal catiónico. La unión de ACh a este receptor hace que el canal catiónico se abra. La apertura del canal catiónico permite el pasaje de los tres cationes más abundantes (Na^+ , K^+ y Ca^{2+}) a través de la membrana de la célula postsináptica, pero el ingreso de Na^+ es mayor que el ingreso de Ca^{2+} o la salida de K^+ y se genera un potencial postsináptico excitatorio (PPSE). b) El receptor ionotrópico de ácido gamma-aminobutírico (GABA) con tiene dos sitios de unión para el neurotransmisor GABA y un canal de Cl^- . La unión de GABA a este receptor hace que el canal del Cl^- se abra. La apertura del canal de Cl^- permite que una mayor cantidad de iones cloruro difundan hacia el interior y se genera un potencial postsináptico inhibitorio (PPSI). c) El receptor metabotrópico de acetilcolina (ACh) contiene un sitio de unión para el neurotransmisor ACh. La unión de ACh a este receptor activa una proteína G, la que a su vez abre un canal de K^+ . La apertura del canal de K^+ permite que una mayor cantidad de iones K^+ difunda fuera de la célula y se forma un PPSI.

Un receptor ionotrópico es un tipo de receptor de neurotransmisores que contiene un sitio de unión para el neurotransmisor y un canal iónico; un receptor metabotrópico es un tipo de receptor de neurotransmisores que contiene un sitio de unión para el neurotransmisor y está acoplado a un canal iónico separado por una proteína G.



? El neurotransmisor acetilcolina (ACh) es excitatorio en algunas sinapsis e inhibitorio en otras. ¿Cómo es posible?



Sumación espacial y sumación temporal de los potenciales postsinápticos

Una neurona típica del SNC recibe aferencias de 1 000 a 10 000 sinapsis. La integración de estas aferencias involucra la sumación de los potenciales postsinápticos que se forman en la neurona postsináptica. Recuerde que sumación es el proceso por medio del cual se suman los potenciales graduados. Cuanto mayor sea la suma de los PPSE, mayor será la posibilidad de que se alcance el umbral. En el umbral, se producirán uno o más impulsos nerviosos (potenciales de acción).

Existen dos tipos de sumación: sumación espacial y sumación temporal. La **sumación espacial** es la sumación de potenciales postsinápticos, en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes *localizaciones* en la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo. Por ejemplo, la sumación espacial es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por *varios* bulbos terminales presinápticos (Figura 12.24a). La **sumación temporal** es la sumación de potenciales postsinápticos, en respuesta a estímulos que ocurren en la misma localización en la membrana de la célula postsináptica pero en *diferentes* momentos. Por ejemplo, la sumación temporal es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por un *único* bulbo temporal presináptico dos o más veces en rápida sucesión

(Figura 12.24b). Como un PPSE típico dura alrededor de 15 ms, la segunda liberación de neurotransmisor debe ocurrir rápidamente después de la primera, si es que se ha de producir la sumación temporal. La sumación es algo similar a una votación por Internet. La situación en la cual muchas personas están votando al mismo tiempo por “sí” o por “no” acerca de un tema puede ser comparada con la sumación espacial. Una persona que vota repetida y rápidamente es comparable con la sumación temporal. La mayor parte del tiempo, las sumaciones espacial y temporal actúan en forma conjunta para influir sobre la posibilidad de que una neurona desencadene un impulso.

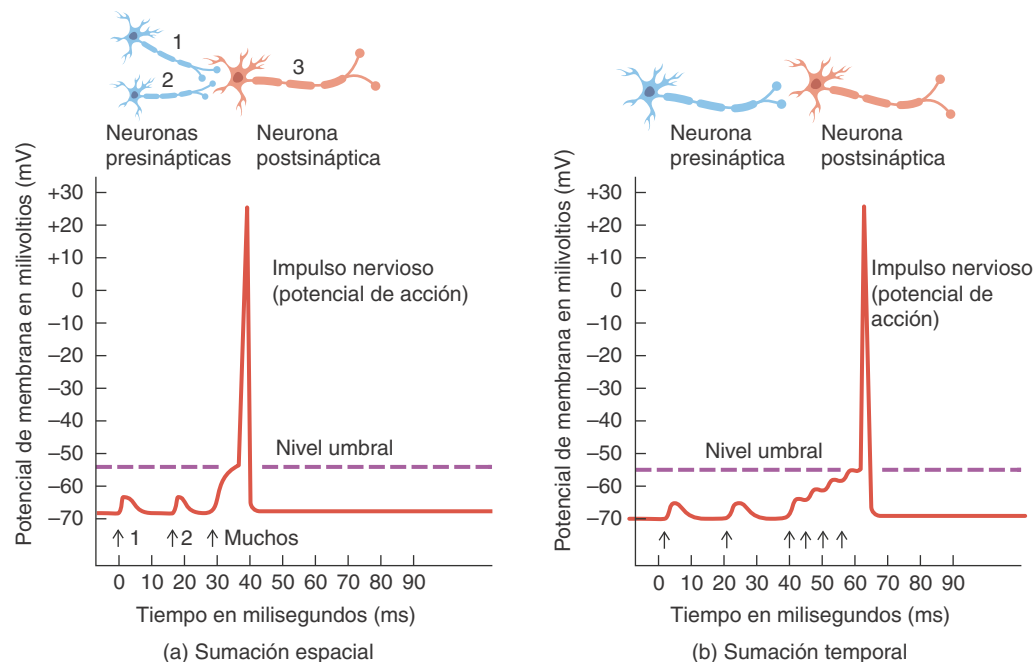
Una única neurona postsináptica recibe aferencias de muchas neuronas presinápticas; algunas de ellas liberan neurotransmisores excitatorios, y otras liberan neurotransmisores inhibitorios (Figura 12.25). La suma de todos los efectos excitatorios e inhibitorios, en un momento dado, determinará el resultado final en la neurona postsináptica, que puede responder de los modos siguientes:

1. **PPSE.** Si los efectos excitatorios totales son mayores que los efectos inhibitorios totales pero sin alcanzar el umbral para la estimulación, el resultado será la generación de PPSE que no alcancen el umbral. Después de un PPSE, los estímulos siguientes podrán generar impulsos nerviosos con mayor facilidad por medio de la sumación, ya que la neurona se encuentra parcialmente despolarizada.

Figura 12.24 Sumación espacial y sumación temporal. a) Cuando las neuronas presinápticas 1 y 2 causan separadamente PPSE (flechas) en la neurona postsináptica 3, en ésta no se alcanza el nivel umbral. La sumación espacial sólo puede ocurrir cuando las neuronas 1 y 2 actúan simultáneamente sobre la neurona 3; sus PPSE se suman, se llega de esta forma al nivel umbral y se desencadena un impulso nervioso. b) La sumación temporal tiene lugar cuando un estímulo aplicado al mismo axón en rápida sucesión (flechas) ocasiona la superposición de los PPSE, que en consecuencia se suman. Cuando la despolarización alcanza el nivel umbral, se genera un impulso nervioso.



La sumación espacial es el resultado de la acumulación del neurotransmisor liberado simultáneamente por varios bulbos terminales sinápticos; la sumación temporal es el resultado de la acumulación del neurotransmisor liberado por un único bulbo terminal sináptico dos veces o más en sucesión rápida.



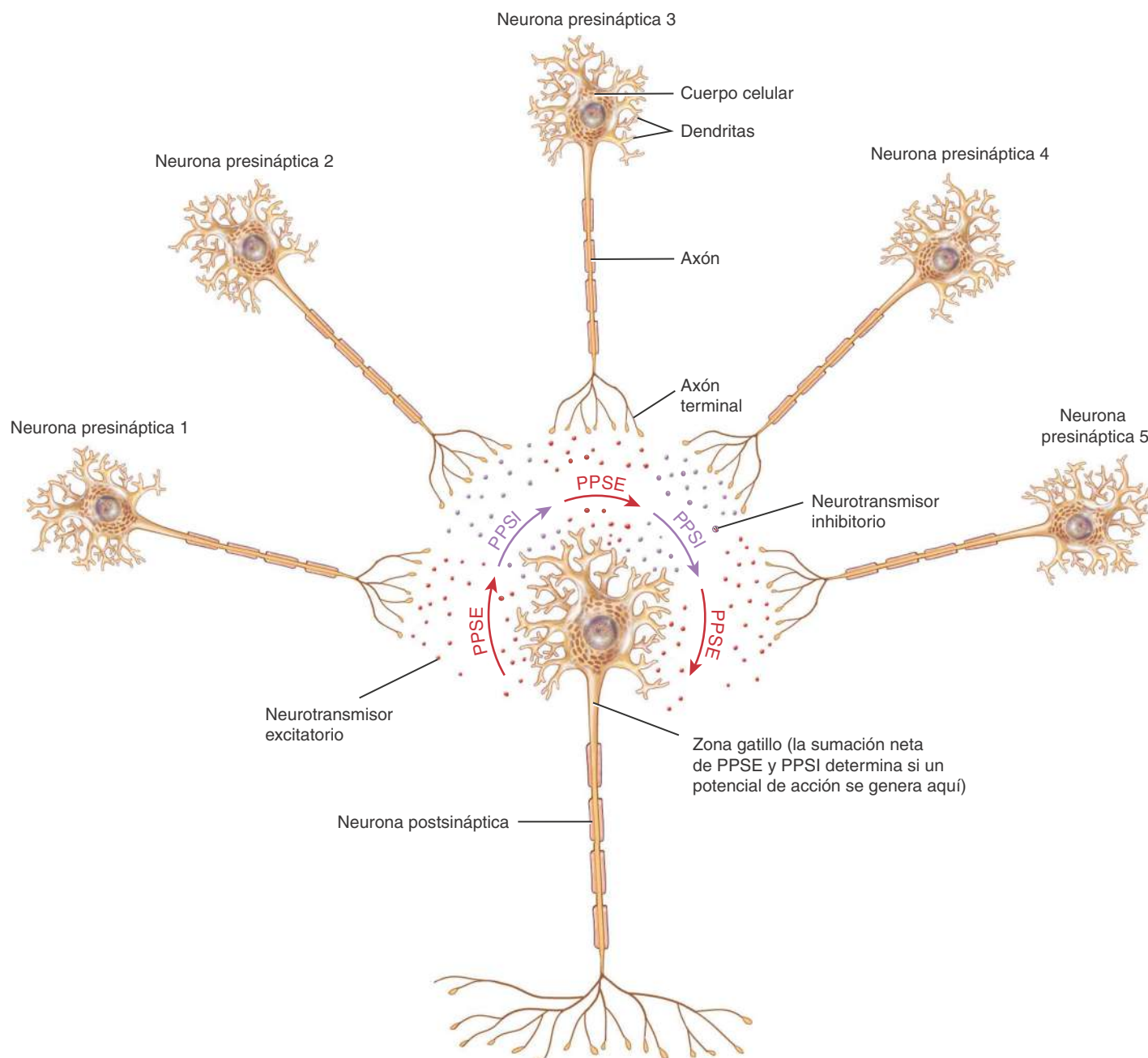
? Suponga que los PPSE se suman en una neurona postsináptica en respuesta a la estimulación simultánea por los neurotransmisores glutamato, serotonina y acetilcolina liberados por tres neuronas presinápticas separadas. ¿Es un ejemplo de sumación espacial o temporal?

2. **Impulso/s nervioso/s.** Si los efectos excitatorios totales son más importantes que los efectos inhibitorios totales y se alcanza el umbral, se dispararán uno o más impulsos nerviosos (potenciales de acción). La generación de los impulsos continuará siempre que el PPSE alcance el valor umbral o se halle por encima de éste.
3. **PPSI.** Si los efectos inhibitorios totales son más importantes que los efectos excitatorios, se producirá la hiperpolarización de la membrana (PPSI). El resultado será la inhibición de la neurona postsináptica y la incapacidad consecuente para generar un impulso nervioso.

Figura 12.25 Sumación de potenciales postsinápticos en la zona gatillo de una neurona postsináptica. Las neuronas presinápticas 1, 3 y 5 liberan neurotransmisores excitatorios (puntos rojos) que generan potenciales postsinápticos excitatorios (PPSE) (flechas rojas) en la membrana de una neurona postsináptica. Las neuronas presinápticas 2 y 4 liberan neurotransmisores inhibitorios (puntos púrpura) que generan potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSI) (flechas púrpura) en la membrana de la neurona postsináptica. La sumación neta de estos PPSE y PPSI determina si se genera un potencial de acción en la zona gatillo de la neurona postsináptica.



Si la sumación neta de PPSE y PPSI es una despolarización que alcanza el umbral, se producirá un potencial de acción en la zona gatillo de una neurona postsináptica.



? Suponga que la sumación neta de los PPSE y los PPSI, que se muestra en la figura, es una despolarización que lleva el potencial de membrana de la zona gatillo de la neurona postsináptica hasta -60 mV. ¿Se producirá un potencial de acción en la neurona postsináptica?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Envenenamiento con estricnina

La importancia de las neuronas inhibitorias se puede apreciar en toda su magnitud cuando se observa qué sucede cuando su actividad es bloqueada. Normalmente, las neuronas inhibitorias de la médula espinal llamadas *células de Renshaw* liberan el neurotransmisor glicina en las sinapsis inhibitorias entre esas células y las neuronas motoras somáticas. Esta aferencia inhibitoria hacia las neuronas motoras impide la contracción excesiva de los músculos esqueléticos. La **estricnina** es un veneno letal utilizado principalmente como pesticida para controlar ratas,

topos, ardillas terrestres y coyotes. Cuando es ingerida, se une a los receptores de glicina y los bloquea. En consecuencia, se pierde el delicado equilibrio entre la excitación y la inhibición en el SNC, y las neuronas motoras generan impulsos nerviosos sin ninguna restricción. Todos los músculos esqueléticos, incluso el diafragma, se contraen completamente y permanecen en ese estado. Como el diafragma no puede relajarse, la víctima pierde su capacidad de inspirar y se produce, como consecuencia, la asfixia por sofocación.

En el Cuadro 12.3, se resumen los elementos estructurales y funcionales de la neurona.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 13. ¿Por qué mecanismos se produce la eliminación del neurotransmisor de la hendidura sináptica?
- 14. ¿En qué se asemejan y en qué difieren los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios?
- 15. ¿Por qué se dice que los potenciales de acción son del tipo “todo o nada”? ¿Por qué los PPSE y los PPSI se describen como “graduados”?

12.5 NEUROTRANSMISORES

OBJETIVO

- Describir los distintos tipos de neurotransmisores y sus funciones.

Existen alrededor de 100 sustancias químicas conocidas como neurotransmisores o que presuntamente lo son. Algunos se unen a receptores específicos y actúan rápidamente abriendo o cerrando canales iónicos de la membrana. Otros actúan con más lentitud, a través de los sistemas de segundos mensajeros, para influir en las reacciones químicas.

CUADRO 12.3		
Resumen de las estructuras y funciones de la neurona		
	ESTRUCTURA	FUNCIONES
	Dendritas	Reciben los estímulos a partir de la activación de canales iónicos dependientes de ligando o de canales mecánicamente regulados; en las neuronas sensitivas, produce potenciales receptores o generadores; en las neuronas motoras y en las interneuronas, da lugar a potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios (PPSE y PPSI).
	Cuerpo celular	Recibe estímulos y produce PPSE y PPSI, a través de la activación de canales iónicos dependientes de ligando.
	Unión del cono axónico con el segmento inicial del axón	Zona gatillo en muchas neuronas; integra los PPSE y PPSI, y si la suma da como resultado una despolarización que alcanza el umbral, inicia el potencial de acción (impulso nervioso).
	Axón	Propaga (conduce) los impulsos nerviosos desde el segmento inicial (o desde las dendritas de las neuronas sensitivas) hasta los terminales axónicos de manera autorregenerativa; la amplitud del impulso no varía a medida que éste se propaga a lo largo del axón.
	Axones terminales y bulbos terminales sinápticos (o varicosidades)	La entrada de Ca ²⁺ provocada por la fase de despolarización del impulso nervioso desencadena la exocitosis de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas.
Referencia:		
La membrana plasmática incluye canales activados químicamente		
La membrana plasmática incluye canales de Na ⁺ y de K ⁺ dependientes del voltaje		
La membrana plasmática incluye canales de Ca ²⁺ dependientes del voltaje		

micas intracelulares. El resultado de cualquiera de estos procesos puede ser la excitación o la inhibición de las neuronas postsinápticas. Muchos neurotransmisores actúan también como hormonas y son liberados en el torrente sanguíneo por células endocrinas distribuidas en distintos órganos del cuerpo. Dentro del cerebro, ciertas neuronas, denominadas **células neurosecretoras**, también secretan hormonas. Los neurotransmisores pueden dividirse en dos grupos, según su tamaño: neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos (Figura 12.26).

Neurotransmisores de moléculas pequeñas

En este grupo se encuentran la acetilcolina, los aminoácidos, las aminas biógenas, el ATP y otras purinas, el óxido nítrico y el monóxido de carbono.

Acetilcolina

El neurotransmisor mejor estudiado es la **acetilcolina (ACh)**, liberada por muchas neuronas en el SNP y algunas neuronas en el SNC. La ACh se comporta como un neurotransmisor excitatorio en ciertas sinapsis, como la unión neuromuscular, donde la asociación de la ACh a los receptores ionotrópicos produce la apertura de canales catiónicos (véase la Figura 12.23a). También puede ser un neurotransmisor inhibitorio en otras sinapsis, donde se une a receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G, que abren canales de K^+ (véase la Figura 12.23c). Por ejemplo, la ACh disminuye la frecuencia cardíaca por su acción en las sinapsis inhibitorias que establecen las neuronas parasimpáticas del nervio vago (X). La enzima *acetilcolinesterasa (AChE)* inactiva la ACh mediante su escisión en los fragmentos de acetato y colina.

Aminoácidos

Varios aminoácidos actúan como neurotransmisores en el SNC. El **glutamato** (ácido glutámico) y el **aspartato** (ácido aspártico) poseen efectos excitatorios potentes. Casi todas las neuronas excitatorias del SNC y quizá tal vez, la mitad de las sinapsis en el encéfalo, se llevan a cabo por medio del glutamato. En algunas sinapsis glutamatérgicas, la unión del neurotransmisor a los receptores ionotrópicos abre los canales catiónicos. El ingreso consecutivo de cationes (principalmente de iones Na^+) produce un PPSE. La inactivación del glutamato tiene lugar a través de la recaptación. Los transportadores de glutamato devuelven activamente el glutamato hacia los bulbos terminales sinápticos y a las células gliales adyacentes.

El **ácido gammaaminobutírico (GABA)** y la **glicina** son neurotransmisores inhibitorios importantes. En muchas sinapsis, la unión del GABA a los receptores ionotrópicos produce la apertura de canales de Cl^- (véase la Figura 12.23b). El GABA se encuentra limitado al SNC, donde es el neurotransmisor inhibitorio más frecuente. Hasta la tercera parte de todas las sinapsis encefálicas utilizan GABA. Los fármacos ansiolíticos, como el diazepam (Valium®), aumentan la acción del GABA. Al igual que el GABA, la unión de la glicina a los receptores ionotrópicos produce la apertura de canales de Cl^- . Alrededor de la mitad de las sinapsis inhibitorias presentes en la médula espinal se produce gracias al aminoácido glicina; en el resto, se utiliza GABA.

causa más frecuente de excitotoxicidad es la falta de aporte de oxígeno al encéfalo a causa de isquemia (flujo sanguíneo insuficiente), como sucede durante un accidente cerebrovascular. La carencia de oxígeno produce la falla de los transportadores de glutamato, por lo cual el glutamato se acumula en los espacios intersticiales entre las neuronas y las células gliales y, literalmente, conduce a éstas hacia la muerte. Hay ensayos clínicos que se hallan en curso para determinar si los fármacos antiglutamato administrados después de un accidente cerebrovascular pueden ofrecer alguna protección frente a la excitotoxicidad.

Aminas biógenas

Ciertos aminoácidos son modificados y descarboxilados (se elimina el grupo carboxilo) para producir las aminas biógenas. Entre los más abundantes en el sistema nervioso, se encuentran la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina. La mayoría de las aminas biógenas pueden generar tanto excitación como inhibición, según el tipo de receptor metabotrópico presente en la sinapsis.

La **noradrenalina (NA)** cumple una función importante en el despertar (después de un sueño profundo), en la actividad onírica y en la regulación del estado de ánimo. Un número menor de neuronas encefálicas utiliza **adrenalina** como neurotransmisor. Tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan como hormonas. Las células de la médula suprarrenal, la porción interna de la glándula suprarrenal, las liberan en la sangre.

Las neuronas encefálicas que contienen el neurotransmisor **dopamina (DA)** son activadas durante las respuestas emocionales, los comportamientos adictivos y las experiencias placenteras. Además, las neuronas que liberan dopamina ayudan a regular el tono de los músculos voluntarios y algunos aspectos del movimiento, por medio de la contracción de los músculos esqueléticos. La rigidez muscular que se instala en la enfermedad de Parkinson se debe a la degeneración de las neuronas que liberan dopamina (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos en el Capítulo 16). Una de las formas de esquizofrenia es causada por la acumulación excesiva de dopamina.

La noradrenalina, la dopamina y la adrenalina se clasifican químicamente como **catecolaminas**. Todas tienen un grupo amino ($-NH_2$) y un anillo catecol compuesto por seis carbonos y dos grupos hidroxilo ($-OH$) adyacentes. Las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. La inactivación de las catecolaminas se produce a través de la recaptación por los bulbos terminales sinápticos. Luego, pueden ser recicladas y almacenadas nuevamente en las vesículas sinápticas o ser destruidas por diferentes enzimas. Las dos enzimas que desdoblán las catecolaminas son la **catecol-O-metiltransferasa (COMT)** y la **monoaminooxidasa (MAO)**.

La **serotonina**, también conocida como **5-hidroxitriptamina (5-HT)**, se encuentra concentrada en las neuronas de la zona del encéfalo llamada núcleos del rafe. Se piensa que este neurotransmisor interviene en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura, el control del estado de ánimo, el apetito y la inducción al sueño.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Depresión

La **depresión** es un trastorno que afecta a más de 18 millones de personas por año en los Estados Unidos. Los individuos deprimidos se sienten tristes y desesperanzados; muestran falta de interés por las actividades que antes disfrutaban y experimentan pensamientos suicidas. Existen varios tipos de depresión. Una persona que presenta una **depresión mayor** experimenta síntomas que duran más de dos sema-

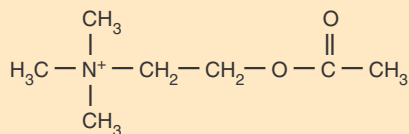


CORRELACIÓN CLÍNICA | Excitotoxicidad

La presencia de altos niveles de glutamato en el líquido intersticial del SNC ocasiona **excitotoxicidad**, una destrucción de neuronas a partir de la activación prolongada de la transmisión sináptica excitatoria. La

NEUROTRANSMISORES DE MOLÉCULA PEQUEÑA

Acetilcolina



Óxido nítrico

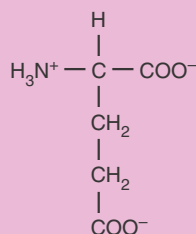


Monóxido de carbono

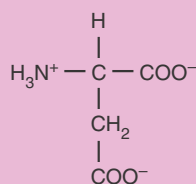


Aminoácidos

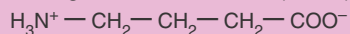
Glutamato



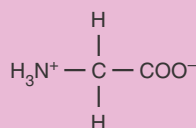
Aspartato



Ácido gamma aminobutírico (GABA)

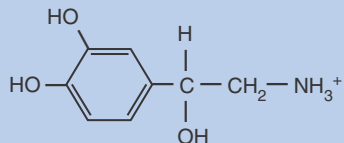


Glicina

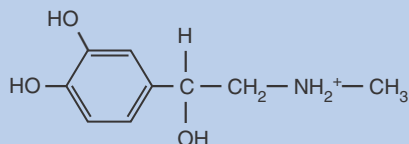


Aminas biógenas

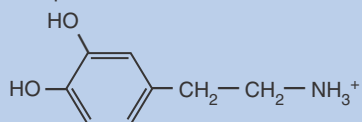
Noradrenalina



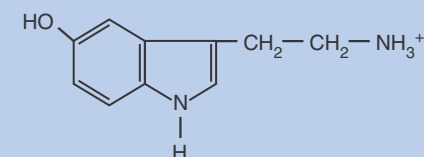
Adrenalina



Dopamina

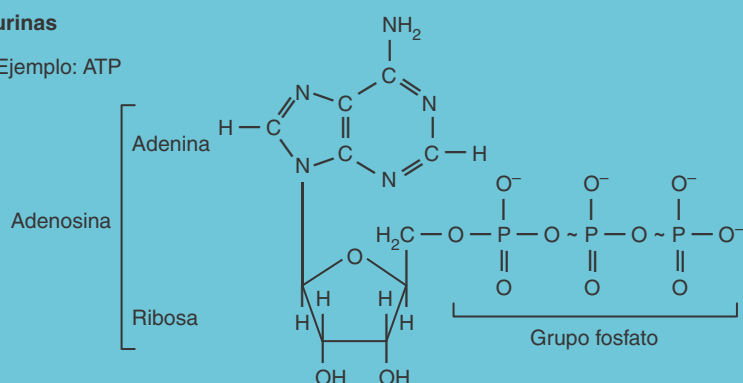


Serotonina



Purinas

Ejemplo: ATP



Neuropéptidos

Ejemplo: sustancia P

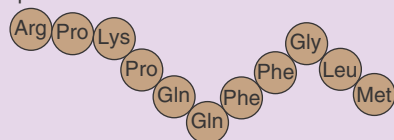


Figura 12.26 Neurotransmisores. Los neurotransmisores se dividen en dos tipos principales, según su tamaño: neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. Los neurotransmisores de molécula pequeña incluyen: acetilcolina, aminas biógenas, purinas, óxido nítrico y monóxido de carbono. El neuropéptido que se muestra es la sustancia P, que consiste en 11 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en el orden siguiente: arginina (Arg), prolina (Pro), lisina (Lys), prolina, glutamina (Gln), glutamina, fenilalanina (Phe), fenilalanina, glicina (Gly), leucina (Leu) y metionina (Met).



Los neurotransmisores son sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse con otras neuronas, fibras musculares y glándulas.

? ¿Por qué la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina son clasificadas como aminas biógenas?

nas. Un individuo con **distimia** experimenta episodios de depresión que alternan con períodos en los que se siente bien. Un sujeto que padece un **trastorno bipolar**, o *enfermedad maniaco-depresiva*, experimenta episodios recurrentes de depresión y euforia (manía) extremas. Aquellos que presentan **trastorno afectivo estacional** experimentan depresión durante los meses invernales, cuando la duración del día es breve (véase Correlación clínica: Trastorno afectivo estacional y desfase por vuelo en el Capítulo 18). Aunque se desconoce la causa exacta de la depresión, la investigación sugiere que está vinculada a un desequilibrio de los neurotransmisores serotonina, noradrenalina y dopamina en el encéfalo. Los factores que pueden contribuir a la depresión incluyen herencia, estrés, enfermedades crónicas, algunos rasgos particulares de la personalidad (como baja autoestima) y cambios hormonales. Los fármacos constituyen el tratamiento más frecuente de la depresión. Por ejemplo, los **inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)** son fármacos que proporcionan alivio para algunas formas de depresión. Al inhibir la recaptación de serotonina por los transportadores del neurotransmisor, los ISRS prolongan su actividad en las sinapsis del encéfalo. Algunos de estos fármacos son fluoxetina (Prozac®), paroxetina (Paxil®) y sertralina (Zoloft®).

ATP y otras bases púricas

La característica estructura anular de la porción adenosina del ATP (Figura 12.26) se denomina anillo púrico. La adenosina en sí misma y sus derivados trifosfato, difosfato y monofosfato (ATP, ADP y AMP) actúan como neurotransmisores excitatorios, tanto en el SNC como en el SNP. La mayoría de las vesículas sinápticas que contienen ATP también contienen otros neurotransmisores. En el SNP, algunas neuronas simpáticas liberan noradrenalina junto con ATP; ciertas neuronas parasimpáticas liberan ATP y acetilcolina en las mismas vesículas.

Óxido nítrico

El **óxido nítrico (NO)**, un gas simple, es un importante neurotransmisor secretado en el encéfalo, en la médula espinal, en las glándulas suprarrenales y en los nervios del pene; y produce varios efectos en el cuerpo. Está constituido por un único átomo de nitrógeno, en contraste con el óxido nitroso (N_2O) o gas hilarante, que tiene dos átomos de nitrógeno. El N_2O se utiliza en ocasiones como anestésico durante procedimientos dentales.

La enzima **óxido nítrico sintetasa (NOS)** cataliza la formación del NO a partir del aminoácido arginina. Sobre la base de la presencia de la NOS, se estima que más del 2% de las neuronas encefálicas producen NO. A diferencia de todos los neurotransmisores conocidos, el NO no se sintetiza de antemano ni se acumula en vesículas sinápticas. En cambio, la producción de NO se regula según la demanda y actúa en forma inmediata. Sus efectos son breves, ya que el NO es un radical libre altamente reactivo. Se mantiene menos de 10 segundos antes de combinarse con oxígeno y agua para formar nitratos y nitritos inactivos. Dado que el NO es una molécula soluble en lípidos, se difunde desde las células que lo producen hacia las células vecinas, donde activa una enzima que comienza la producción de un segundo mensajero denominado GMP cíclico. Algunas investigaciones sugieren que el NO desempeña una función importante en la memoria y en el aprendizaje.

La primera vez que se reconoció el NO como una molécula reguladora fue cuando se descubrió, en 1987, que una sustancia química denominada factor relajante derivado del endotelio (EDRF) era en realidad NO. Las células endoteliales de la pared de los vasos sanguíneos liberan NO; éste difunde hacia las células musculares lisas adya-

centes y provoca su relajación. El resultado es la vasodilatación, es decir, un aumento en el diámetro del vaso sanguíneo. Los efectos de la vasodilatación pueden variar desde una disminución de la tensión arterial hasta la erección del pene en los hombres. El sildenafil (Viagra®) mejora la disfunción eréctil (impotencia) al aumentar el efecto del NO. En cantidades mayores, el NO es sumamente tóxico. Las células fagocíticas, como los macrófagos y ciertos leucocitos de la sangre, producen NO para eliminar microorganismos y células tumorales.

Monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO), al igual que el NO, no es producido por adelantado ni empaquetado en vesículas sinápticas. También es formado según la necesidad y difunde hacia afuera de las células que lo producen, en las células adyacentes. El CO es un neurotransmisor excitatorio producido en el encéfalo y en respuesta a algunas funciones neuromusculares y neuroglandulares. El CO podría proteger contra la actividad neuronal y podría estar relacionado con dilatación de los vasos sanguíneos, memoria, (sentido del olfato), visión, termorregulación, liberación de insulina y actividad antiinflamatoria.

Neuropéptidos

Los **neuropéptidos** son numerosos neurotransmisores constituidos por entre 3 y 40 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos ampliamente distribuidos, tanto en el SNC como en el SNP. Los neuropéptidos se unen a receptores metabotrópicos y tienen acciones tanto inhibitorias como excitatorias, dependiendo del tipo de receptor metabotrópico en la sinapsis. Los neuropéptidos se forman en el cuerpo celular de la neurona, se acumulan en el interior de vesículas y son transportados hacia los axones terminales. Además de su función como neurotransmisores, muchos neuropéptidos también actúan como hormonas que regulan las respuestas fisiológicas en otras partes del cuerpo.

Los científicos han descubierto que ciertas neuronas encefálicas poseen receptores en su membrana plasmática para drogas opiáceas, como la morfina y la heroína. La búsqueda para encontrar los ligandos naturales de estos receptores trajo a la luz los primeros neuropéptidos: dos moléculas, cada una formada por una cadena de cinco aminoácidos, denominadas **encefalinas**. Su potente efecto analgésico (supresión del dolor) es 200 veces más potente que el de la morfina. Entre estos denominados *peptidos opioides* se hallan las **endorfinas** y las **dinorfinas**. Se piensa que los péptidos opioides son los analgésicos naturales del cuerpo. La base de la acción analgésica (pérdida de la sensación dolorosa) de la acupuntura residiría en la liberación de opioides endógenos. Estos neuropéptidos también han sido relacionados con el aumento de la memoria y el aprendizaje, con sentimientos de placer o euforia, con el control de la temperatura corporal, con la regulación de las hormonas que afectan el comienzo de la pubertad, la actividad sexual y la reproducción, y con enfermedades mentales como la depresión y la esquizofrenia.

Otro neuropéptido, la **sustancia P**, es liberado por neuronas que transmiten aferencias relacionadas con el dolor, desde los receptores nociceptivos periféricos hacia el sistema nervioso central y aumentan la percepción del dolor. Las encefalinas y las endorfinas suprimen la liberación de sustancia P, que causan una disminución del número de impulsos nerviosos relacionados con sensaciones dolorosas que son retransmitidos hacia el encéfalo. Se ha demostrado también que la sustancia P contrarresta los efectos de ciertos elementos químicos nocivos para los nervios, y esto condujo a la especulación sobre si podría ser útil en el tratamiento de procesos de degeneración nerviosa.

En el Cuadro 12.4 se presenta una descripción concisa de estos neuropéptidos, como también de otros que serán descritos más adelante.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Modificación de los efectos de los neurotransmisores

Algunas sustancias naturalmente presentes en el cuerpo, como también ciertas drogas y toxinas, pueden **modificar los efectos de los neurotransmisores** de varias maneras:

- 1. La síntesis de neurotransmisores puede ser estimulada o inhibida. Por ejemplo, muchos pacientes que presentan enfermedad de Parkinson (véase Trastornos: Desequilibrios hemostáticos en el Capítulo 16) se benefician por la acción del fármaco L-dopa, ya que éste actúa como precursor de la dopamina. Por un período limitado, la administración de L-dopa aumenta la producción de dopamina en las áreas encefálicas afectadas.
- 2. La liberación de neurotransmisores puede ser aumentada o bloqueada. Las anfetaminas promueven la liberación de dopamina y de noradrenalina. La toxina botulínica provoca parálisis, por el bloqueo de la liberación de acetilcolina desde las neuronas motoras somáticas.
- 3. Los receptores de los neurotransmisores pueden ser activados o bloqueados. Los agentes que se unen a los receptores y aumentan o imitan los efectos del neurotransmisor natural se denominan **agonistas**. El isoproterenol (Isuprel®) es un potente agonista de la adrenalina y de la noradrenalina. Puede ser utilizado para dilatar las vías aéreas durante un ataque de asma. Los agentes que se unen y bloquean el receptor de un neurotransmisor reciben el nombre de **antagonistas**. La olanzapina (Zyprexa®), un fármaco que se prescribe para el tratamiento de la esquizofrenia, es un antagonista de la serotonina y de la dopamina.
- 4. La eliminación de los neurotransmisores puede ser estimulada o inhibida. Por ejemplo, la cocaína produce euforia (sentimientos intensamente placenteros) por el bloqueo de los transportadores para la recaptación de la dopamina. Esta acción permite que la dopamina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y produzca una estimulación excesiva de ciertas regiones encefálicas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 16. ¿Cuáles son los neurotransmisores que tienen actividad excitatoria? ¿Cuáles son los que tienen actividad inhibitoria? ¿Cómo ejercen estos efectos?
- 17. ¿En qué aspectos el óxido nítrico difiere de todos los neurotransmisores conocidos previamente?

12.6 CIRCUITOS NERVIOSOS

■ OBJETIVO

- Identificar los diferentes tipos de circuitos presentes en el sistema nervioso.

El SNC contiene miles de millones de neuronas organizadas en complejas redes que se denominan **circuitos nerviosos**, grupos funcionales de neuronas que procesan tipos específicos de información. En un **circuito simple en serie**, una neurona presináptica estimula una única neurona postsináptica. La segunda neurona estimulará luego a otra, y así sucesivamente. La mayoría de los circuitos nerviosos son, sin embargo, mucho más complejos.

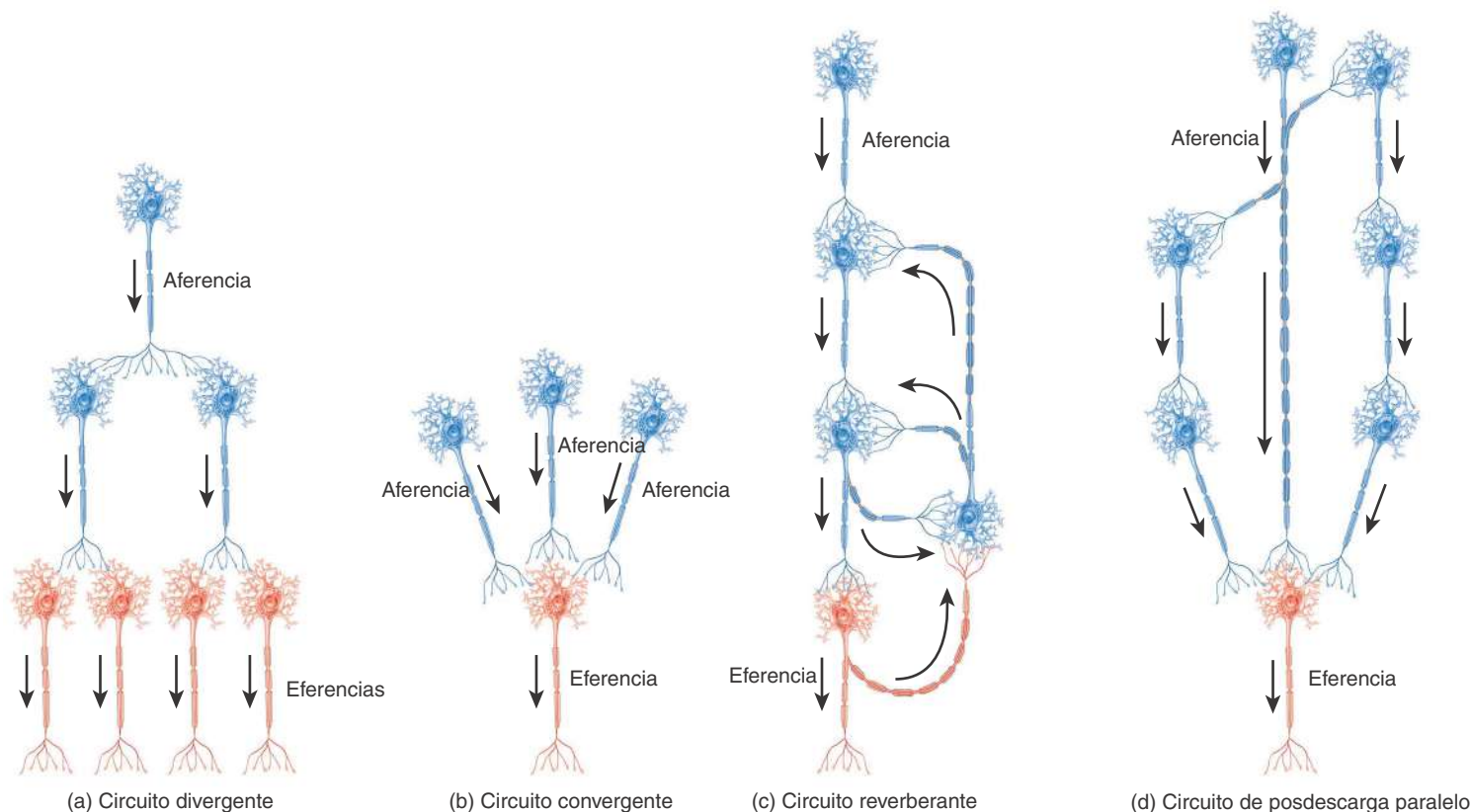
Una única neurona presináptica puede hacer sinapsis con varias neuronas postsinápticas. Este tipo de organización, denominado **divergencia**, permite que una neurona presináptica pueda influir sobre varias neuronas postsinápticas (o varias fibras musculares o células glandulares) al mismo tiempo. En un **circuito divergente**, el impulso nervioso proveniente de una única neurona presináptica genera la estimulación de un número cada vez mayor de células, a lo largo del circuito (Figura 12.27a). Por ejemplo, un pequeño número de neuronas encefálicas que coordinan un movimiento específico de una parte del cuerpo pueden estimular a un número mucho mayor de neuronas de la médula espinal. Las señales sensoriales también están organizadas en circuitos divergentes, y permiten que un impulso sensorial sea retransmitido a diversas regiones del encéfalo. Este tipo de organización amplifica la señal.

CUADRO 12.4

Neuropéptidos	
SUSTANCIA	DESCRIPCIÓN
Sustancia P	Se encuentra en las neuronas sensitivas, en las vías de la médula espinal y en regiones del encéfalo que se asocian con el dolor; aumenta la percepción del dolor.
Enkefalinas	Inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P; podrían cumplir una función en la memoria, en el aprendizaje, en el control de la temperatura corporal, en la actividad sexual y en las enfermedades mentales.
Endorfinas	Inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P; podrían cumplir una función en la memoria, en el aprendizaje, en el control de la temperatura corporal, en la actividad sexual y en las enfermedades mentales.
Dinorfinas	Podrían estar relacionadas con el control del dolor y el registro de las emociones.
Hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras	Producidas por el hipotálamo, regulan la liberación de hormonas por parte de la adenohipófisis.
Angiotensina II	Estimula la sed; podría regular la presión arterial en el encéfalo. Como hormona, causa vasoconstricción y promueve la liberación de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sal y agua a nivel renal.
Colecistocinina (CCK)	Se encuentra en el encéfalo y en el intestino delgado; podría regular la alimentación, al actuar como una señal de detención. Como hormona, regula la secreción pancreática de enzimas durante la digestión y la contracción del músculo liso en el tubo digestivo.

Figura 12.27 Ejemplos de circuitos nerviosos.

Un circuito nervioso es un grupo funcional de neuronas que procesa una tipo específico de información.



? Una neurona motora de la médula espinal recibe típicamente aferencias de neuronas que se originan en varias regiones diferentes del encéfalo. ¿Es un ejemplo de convergencia o de divergencia?

En otro tipo de organización, llamada **convergencia**, varias neuronas presinápticas hacen sinapsis con una única neurona postsináptica. Esto permite una estimulación o inhibición más efectiva de la neurona postsináptica. En un **circuito convergente** (Figura 12.27b), la neurona postsináptica recibe impulsos nerviosos de varias fuentes distintas. Por ejemplo, una única neurona motora que hace sinapsis con fibras musculares en la unión neuromuscular recibe, a su vez, aferencias desde vías que se originan en diversas regiones del encéfalo.

Algunos circuitos se establecen de forma tal que, una vez que la célula presináptica es estimulada, ésta genera la transmisión por la célula postsináptica de una serie de impulsos nerviosos. El circuito se denomina **circuito reverberante** (Figura 12.27c). En este modelo, el impulso de entrada estimula a la primera neurona; ésta estimula a la segunda, que estimula a la tercera, y así sucesivamente. Algunas ramas de las neuronas estimuladas al final de proceso hacen sinapsis con las neuronas que fueron estimuladas en primer término. Esta organización permite que se envíen impulsos a través del circuito una y otra vez. La señal eferente puede durar desde algunos segundos hasta muchas horas, según el número de sinapsis y la organización de las neuronas que participan en el circuito. Las neuronas inhibitorias pue-

den detener los circuitos reverberantes después de cierto período. Entre las respuestas del cuerpo que presumiblemente se producen como resultantes de las señales de circuitos reverberantes se encuentran la respiración, las actividades musculares coordinadas, el despertar y la memoria de corto plazo.

Un cuarto tipo de circuito es el **circuito en paralelo posdescarga** (Figura 12.27d). En éste, una única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas, cada una de las cuales hace sinapsis con una única célula postsináptica. El número variable de sinapsis entre las primeras y las últimas neuronas impone demoras sinápticas variables, de forma tal que la última neurona presenta múltiples PPSE o PPSI. Si la aferencia es excitatoria, la neurona postsináptica podrá enviar una corriente de impulsos en rápida sucesión. Los circuitos en paralelo posdescarga podrían estar relacionados con actividades de precisión, como los cálculos matemáticos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué es un circuito nervioso?
- ¿Cuáles son las funciones de los circuitos divergentes, convergentes, reverberantes y en paralelo posdescarga?



12.7 REGENERACIÓN Y REPARACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO

OBJETIVOS

- Definir los términos plasticidad y neurogénesis.
- Describir los procesos relacionados con el daño y la reparación de los nervios periféricos.

A lo largo de la vida, el sistema nervioso humano muestra **plasticidad**, es decir, capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia. A nivel neuronal, los cambios pueden consistir en brotes de nuevas dendritas, síntesis de nuevas proteínas y modificaciones en los contactos sinápticos con otras neuronas. Indudablemente, esos cambios son guiados por señales químicas y eléctricas. Sin embargo, y a pesar de la plasticidad, las neuronas de los mamíferos tienen capacidades muy limitadas para la **regeneración**: la posibilidad de replicarse o de repararse a sí mismas. En el SNP, el daño de las dendritas y los axones mielínicos puede repararse si el cuerpo celular permanece indemne y si las células de Schwann, que llevan a cabo la mielinización, se mantienen activas. En el SNC, se produce muy poca o nula reparación en las neuronas dañadas. Aun cuando el cuerpo celular esté intacto, un axón seccionado no puede regenerarse o repararse.

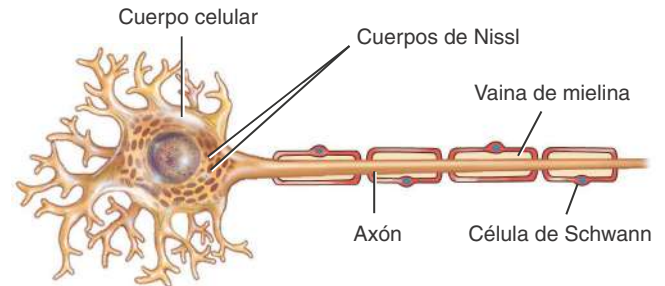
Neurogénesis en el SNC

La **neurogénesis** (el nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madre indiferenciadas) es un proceso común en ciertos animales. Por ejemplo, en algunos pájaros cantores cada año desaparecen neuronas y aparecen otras nuevas. Hasta hace poco tiempo, la premisa aceptada para los seres humanos y otros primates era que en el encéfalo adulto “no se generan nuevas neuronas”. Más adelante, en 1992, se publicó un descubrimiento inesperado (realizado por investigadores canadienses), según el cual la estimulación de células obtenidas del encéfalo de ratones adultos con **factor de crecimiento epidérmico (EGF)** producía su proliferación y diferenciación, tanto en neuronas como en astrocitos. Previamente, se sabía que el EGF iniciaba la mitosis en gran diversidad de células no neuronales y que promovía la curación de las heridas y la regeneración tisular. En 1998, los científicos descubrieron que un número significativo de nuevas neuronas se producía en el hipocampo humano, un área del encéfalo que es crucial para el aprendizaje.

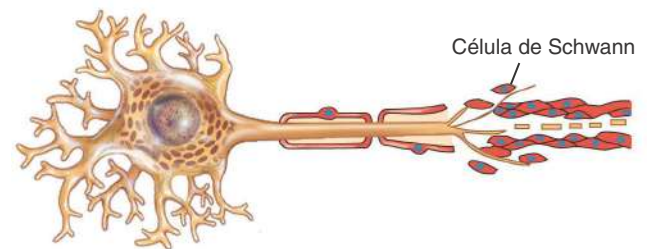
La carencia casi completa de neurogénesis en otras zonas del encéfalo y en la médula espinal parece ser la consecuencia de dos factores: 1) influencias inhibitorias de la neuroglia, particularmente, los oligodendrocitos, y 2) la ausencia de señales estimuladoras del crecimiento que están presentes durante el desarrollo fetal. Los axones en el SNC son mielinizados por los oligodendrocitos, más que por las células de Schwann, y esta mielina del SNC es uno de los factores que inhiben la regeneración de las neuronas. Quizás, el mismo mecanismo impida el crecimiento del axón una vez que ha alcanzado durante el desarrollo la región a la cual estaba destinado. También, después del daño axónico, los astrocitos adyacentes proliferan rápidamente y forman un tipo de tejido de cicatrización que actúa como una barrera física para la regeneración. De ahí que las lesiones encefálicas o de la médula espinal sean generalmente permanentes. Las investigaciones en curso buscan la forma de mejorar el medio que circunda a los axones de la médula espinal para que estos puedan crecer y generar un puente sobre la brecha que ha dejado la lesión. Los científicos también están tratando de encontrar formas de estimular las células madre

Figura 12.28 Lesión y reparación de una neurona en el SNP.

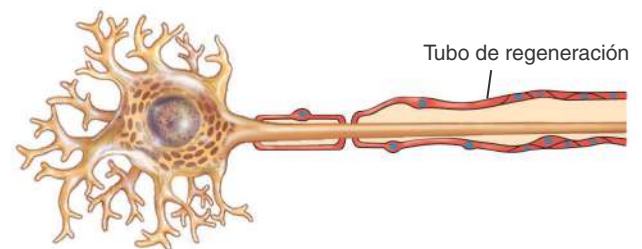
Los axones mielínicos en el sistema nervioso periférico pueden ser reparados, siempre que el cuerpo celular se mantenga intacto y que las células de Schwann permanezcan activas.



(a) Neurona normal



(b) Cromatólisis y degeneración walleriana



(c) Regeneración

? ¿Cuál es la función que desempeña el neurolema en la regeneración?

inactivas para que reemplacen a las neuronas que se pierden como consecuencia de una lesión o de una enfermedad, y para desarrollar neuronas cultivadas en tejidos que puedan emplearse para trasplantes.

Daño y reparación en el SNP

Los axones y dendritas asociados con un neurolema pueden ser reparados siempre y cuando el cuerpo celular esté intacto, las células de Schwann sean funcionales y la formación del tejido de cicatrización no se produzca muy rápidamente (Figura 12.28). La mayoría de los nervios del SNP están formados por prolongaciones cubiertas de neurolema. Una persona que sufre una lesión en un nervio de su

miembro superior, por ejemplo, tiene una alta probabilidad de recuperar la función nerviosa.

Cuando un axón se lesiona, los cambios suelen ocurrir tanto en el cuerpo de la neurona afectada como en el sector axónico distal al sitio de la lesión. Los cambios también pueden producirse en el axón proximal al sitio de la lesión.

Entre las 24 y 48 horas después de la lesión de una de las proyecciones de una neurona periférica normal (Figura 12.28a), los cuerpos de Nissl se disgregan en finas masas granulares. Esta alteración se denomina **cromatólisis** (*cromato-*, color; y *-lisis*, disolución). Entre el tercero y el quinto día, el segmento del axón distal a la región dañada experimenta ligera tumefacción y luego se fragmenta; la vaina de mielina también se deteriora (Figura 12.28b). A pesar de que el axón y la vaina de mielina degeneran, el neurolema persiste. La degeneración de la porción distal del axón y de la vaina de mielina se denomina **degeneración walleriana**. Luego de la cromatólisis, los signos de recuperación se hacen evidentes en el cuerpo celular. Los macrófagos fagocitan los restos celulares. Se acelera la síntesis de ARN y de proteínas, que favorece la reconstrucción o **regeneración** del axón. Las células de Schwann en ambos lados de la lesión se multiplican por mitosis, crecen acercándose entre sí y pueden llegar a formar un **conducto de regeneración** a lo largo del área afectada (Figura 12.28c).

El conducto guía el crecimiento del nuevo axón, desde la región proximal a través del área lesionada hacia el sector distal previamente ocupado por el axón original. Sin embargo, los nuevos axones no podrán crecer si la brecha en el sitio de la lesión es muy grande o si el hueco se llena de fibras colágenas.

Durante los primeros días que siguen a la lesión, los brotes de los axones en regeneración comienzan a invadir el conducto formado por las células de Schwann (Figura 12.28b). Los axones provenientes del área proximal tienen un ritmo de crecimiento de alrededor de 1,5 mm por día y lo hacen a través del área lesionada hacia los conductos de regeneración distales, y crecen hacia los receptores y efectores localizados distalmente. De esta forma, algunas conexiones motoras y sensitivas se restablecen y algunas de las funciones perdidas son recuperadas. Con el tiempo, las células de Schwann formarán una nueva vaina de mielina.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la falta de neurogénesis en la mayor parte del encéfalo?
21. ¿Cuál es la función del conducto de regeneración en la reparación de las neuronas?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Esclerosis múltiple

La **esclerosis múltiple (EM)** es una enfermedad caracterizada por la destrucción progresiva de las vainas de mielina en las neuronas del SNC. Afecta a alrededor de 350 000 personas sólo en los Estados Unidos, y a 2 millones de personas en todo el mundo. Generalmente, comienza entre los 20 y 40 años de edad y afecta con una frecuencia doble a las mujeres que a los hombres. La EM es más común en la raza blanca, menos frecuente en los negros y rara en los asiáticos. Es una enfermedad de etiología autoinmunitaria: el propio sistema inmunitario del cuerpo es el que conduce el ataque. El nombre de esta afección hace referencia a los hallazgos de la anatomía patológica: en *múltiples* regiones las vainas de mielina presentan *esclerosis*, es decir, la formación de placas o cicatrices endurecidas. La resonancia magnética (RM) revela numerosas placas en la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal. La destrucción de las vainas de mielina hace que la propagación de los impulsos nerviosos sea más lenta, además de crear cortocircuitos.

La presentación más frecuente del trastorno es la EM con recaídas y remisiones, que habitualmente aparece en el adulto joven. Los primeros síntomas pueden incluir una sensación de pesadez o debilidad muscular, alteraciones sensitivas o diplopía. Un ataque agudo es seguido por un período de remisión, durante el cual los síntomas desaparecen temporalmente. Los ataques se presentan en forma sucesiva, por lo general, cada año o cada dos años. El resultado es la pérdida progresiva de la función alternada con períodos de remisión, durante los cuales los síntomas mejoran.

Aunque la causa de la EM no es clara, parecen contribuir tanto la susceptibilidad genética como la exposición a algunos factores ambientales (tal vez un herpesvirus). Desde 1993, muchos pacientes que sufrían EM con recaídas y remisiones fueron tratados mediante la administración parenteral de interferón beta. Este tratamiento aumenta el tiempo entre las recaídas, disminuye su intensidad y, en algunos casos, hace más lenta la formación de nuevas lesiones. Desafortunadamente, no todos los pacientes que padecen EM pueden tolerar el interferón beta,

y la terapia se vuelve menos efectiva con la progresión de la enfermedad.

Epilepsia

La **epilepsia** se caracteriza por accesos cortos y recurrentes de disfunción motora, sensitiva o fisiológica, aunque casi nunca afectan la inteligencia. Los accesos, denominados *crisis epilépticas*, aquejan aproximadamente al 1% de la población mundial. Dichos accesos se inician por descargas eléctricas sincrónicas, anormales, generadas por millones de neuronas cerebrales, quizá como consecuencia de circuitos reverberantes anómalos. Las descargas hacen que muchas neuronas envíen impulsos a través de las vías de conducción. Como resultado, se pueden formar señales visuales, auditivas u olfativas sin que haya mediado la estimulación previa de los ojos, los oídos o las fosas nasales. Asimismo, los músculos esqueléticos pueden contraerse en forma involuntaria. Las *crisis parciales* comienzan en un foco pequeño de un lado del cerebro y ocasionan síntomas moderados; las *crisis generalizadas* abarcan áreas más grandes de ambos lados del cerebro y conducen a la pérdida de la conciencia.

La epilepsia tiene muchas causas, como el daño cerebral en el nacimiento (la más frecuente), los trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia, uremia, hipoxia), las infecciones (encefalitis o meningitis), las toxinas (alcohol, tranquilizantes, alucinógenos), las alteraciones vasculares (hemorragia, hipotensión), las lesiones craneales; y los tumores y abscesos cerebrales. Los ataques asociados con fiebre son más frecuentes en niños menores de 2 años. Sin embargo, la mayoría de las crisis epilépticas no tienen una causa demostrable.

Las crisis epilépticas pueden ser suprimidas o aliviadas por la administración de fármacos antiepilépticos, como la fenitoína, la carbamazepina y el valproato disódico. Un dispositivo implantable que estimula el nervio vago (X) ha producido reducciones notables de las crisis en algunos pacientes que sufrían epilepsia no controlada con el tratamiento farmacológico. En casos muy graves, la intervención quirúrgica puede ser una opción válida.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Neuroblastoma. Es un tumor maligno constituido por células nerviosas inmaduras (neuroblastos); aparece más comúnmente en el abdomen y con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales. Aunque poco frecuente, es el tipo de tumor más común en los lactantes.

Neuropatía (*neuro-*, nervio; y *-patía*, enfermedad) Cualquier trastorno que afecte el sistema nervioso, en particular los nervios craneales o espinales. Un ejemplo es la *neuropatía facial* (parálisis de Bell), un trastorno del nervio facial (VII).

Rabia Enfermedad fatal producida por un virus que alcanza el SNC a través del transporte axónico rápido. Es usualmente transmitida por la mordedura de un perro infectado o de otro animal carnívoro. Los sín-

tomas son excitación, agresividad y demencia, seguidos por parálisis y muerte.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) Es una enfermedad desmielinizante aguda en la que los macrófagos destruyen la mielina de los axones en el SNP. Es la causa más frecuente de parálisis aguda en Estados Unidos y en Europa, y se piensa que podría ser el resultado de la respuesta del sistema inmunitario a una infección bacteriana. La mayoría de los pacientes se recupera total o parcialmente, pero el 15% sufre de parálisis permanente.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

12.1 Generalidades del sistema nervioso

1. El sistema nervioso central (SNC) está constituido por el encéfalo y la médula espinal.
2. El sistema nervioso periférico (SNP) está constituido por todo el tejido nervioso que se halla por fuera del SNC. Los componentes del SNP incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales.
3. Los componentes del SNP son el sistema nervioso somático (SNS), el sistema nervioso autónomo (SNA) y el sistema nervioso entérico (SNE).
4. El SNS está constituido por neuronas que conducen impulsos desde receptores somáticos y receptores para los sentidos especiales hacia el SNC y por neuronas motoras que conducen impulsos desde el SNC hacia los músculos esqueléticos.
5. El SNA contiene neuronas sensoriales localizadas en los órganos viscerales y neuronas motoras que transportan impulsos desde el SNC hacia el tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco y las glándulas.
6. El SNE está formado por neuronas de los plexos entéricos del tubo digestivo que funcionan, de alguna manera, en forma independiente del SNA y del SNC. El SNE monitoriza los cambios químicos en el tubo digestivo y el estiramiento de sus paredes; el SNE también controla la contracción del músculo liso del tubo digestivo.
7. El sistema nervioso contribuye a mantener la homeostasis e integra todas las actividades del cuerpo por medio del control de los cambios (función sensitiva), la interpretación de éstos (función integradora) y la reacción a ellos (función motora).

12.2 Histología del tejido nervioso

1. El tejido nervioso está compuesto por neuronas (células nerviosas) y la neuroglia. Las neuronas tienen la propiedad de ser eléctricamente excitables y son responsables de varias funciones exclusivas del sistema nervioso: las sensaciones, el pensamiento, los recuerdos, el control de la actividad muscular y la regulación de la secreción glandular.
2. La mayoría de las neuronas tienen tres componentes. Las dendritas constituyen la principal región de recepción o de entrada. La integración se produce en el cuerpo celular, donde se alojan los orgánulos típicos. La región eferente es generalmente un único axón, que propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular.
3. Las sinapsis son los sitios de contacto funcional entre dos células excitables. Los axones terminales contienen vesículas sinápticas que están ocupadas por moléculas de neurotransmisores.
4. Los transportes axónicos rápido y lento son sistemas que se encargan del transporte de sustancias entre el cuerpo celular y los axones terminales.
5. De acuerdo con su estructura, las neuronas se clasifican en multipolares, bipolares y unipolares.
6. Las neuronas se clasifican funcionalmente como neuronas sensitivas (aférentes), neuronas motoras (eferentes) e interneuronas. Las neuronas sensitivas transportan la información sensitiva hacia el SNC. Las neuronas motoras transportan información hacia afuera del SNC hacia los efectores (músculos y glándulas). Las interneuronas se localizan dentro del SNC, entre las neuronas sensitivas y motoras.
7. La neuroglia proporciona sostén, nutrición y protección a las neuronas y mantiene el líquido intersticial que baña las células nerviosas. La neuroglia del SNC está constituida por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células endoteliales. La neuroglia del SNP está formada por células de Schwann y células satélite.
8. Dos tipos de células gliales producen las vainas de mielina: los oligodendrocitos mielinizan los axones del SNC, y las células de Schwann mielinizan los axones del SNP.
9. La sustancia blanca está constituida por agregados de axones mielínicos; la sustancia gris contiene cuerpos celulares, dendritas y axones terminales provenientes de neuronas, axones amielínicos y células gliales.
10. En la médula espinal, la sustancia gris forma el núcleo interno en forma de H, que está rodeado de sustancia blanca. En el encéfalo, una delgada capa superficial de sustancia gris cubre los hemisferios cerebrales y cerebelosos.

12.3 Señales eléctricas en las neuronas

1. Las neuronas se comunican entre sí por medio de potenciales graduados, que se utilizan sólo para la comunicación a corta distancia, y por medio de potenciales de acción, que permiten la comunicación a través de distancias tanto cortas como largas dentro del cuerpo.
2. Las señales eléctricas producidas por las neuronas y por las fibras musculares dependen de cuatro tipos de canales iónicos: los pasivos, los dependientes de ligando, los accionados mecánicamente y los dependientes del voltaje. El Cuadro 12.1 resume los diferentes tipos de canales iónicos en las neuronas.
3. Hay un potencial de reposo en la membrana plasmática de las células excitables que no son estimuladas (en reposo). Este potencial existe por la pequeña acumulación de iones negativos en el citosol, a lo largo de la superficie interna de la membrana, y una acumulación igual de iones positivos en el líquido extracelular (LEC) a lo largo de la superficie externa de la membrana. Un valor típico para el potencial en reposo de la membrana es -70 mV. Se dice que cualquier célula que presenta un potencial de membrana está polarizada. El potencial de reposo de la membrana es determinado por tres factores: 1) la distribución desigual de los iones entre el LEC y el citosol, 2) la incapacidad de la mayoría de los aniones citoplasmáticos para abandonar la célula y 3) la naturaleza electrógena de las ATPasas Na^+/K^+ .
4. Un potencial graduado es una pequeña desviación del potencial de membrana de reposo que se produce a partir de la apertura o cierre de canales dependientes de ligandos o de canales operados mecánicamente. En la hiperpolarización, un potencial graduado torna más negativo el potencial de membrana (más polarizado); en la despolarización, un potencial graduado hace menos negativo el potencial de membrana (menos polarizado). La amplitud de un potencial graduado presenta variaciones que dependen de la intensidad del estímulo.
5. Según el principio de todo o nada, si un estímulo es lo suficientemente intenso como para generar un potencial de acción, el impulso generado será de un tamaño constante. Un estímulo más potente no originará un potencial de acción más grande. En cambio, cuanto mayor sea la intensidad del estímulo por encima del umbral, mayor será la frecuencia de los potenciales de acción.
6. Durante un potencial de acción, los canales de Na^+ y de K^+ dependientes de voltaje se abren y se cierran en secuencia. Esto produce, en primer lugar, despolarización, la inversión de la polarización de la membrana (desde -70 mV hasta $+30$ mV). Luego, con la repolarización, se recupera el potencial de membrana de reposo (desde $+30$ mV hasta -70 mV).
7. Durante la primera parte del período refractario (PR), no se podrá generar de ninguna manera otro impulso (PR absoluto); poco después, éste puede ser desencadenado sólo por un estímulo mayor que el normal (PR relativo).
8. Dado que un potencial de acción se desplaza de un punto a otro, a lo largo de la membrana sin disminuir de tamaño, resulta útil para la comunicación a largas distancias. La propagación del impulso nervioso en la que el impulso “salta” desde un nodo de Ranvier hasta el próximo, a lo largo del axón mielínico, se denomina conducción saltatoria. La conducción saltatoria es más rápida que la conducción continua.
9. Los axones de mayor diámetro conducen los impulsos con una velocidad mayor que los axones de diámetro menor.
10. La intensidad de un estímulo está codificada, según la frecuencia de los potenciales de acción y el número de neuronas sensitivas que son reclutadas. El Cuadro 12.2 compara los potenciales graduados y los potenciales de acción.

12.4 Transmisión de señales en las sinapsis

1. Una sinapsis es una unión funcional entre dos neuronas, o entre una neurona y un efector, como un músculo o una glándula. Las sinapsis pueden ser de dos tipos: eléctricas o químicas.
2. En una sinapsis química, se produce la transferencia de información en una sola dirección, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica.
3. Un neurotransmisor excitatorio es aquel que puede despolarizar la membrana de la neurona postsináptica y lleva el potencial de membrana al valor del potencial umbral. Un neurotransmisor inhibitorio hiperpolariza la membrana de la neurona postsináptica y lo aleja aún más del potencial umbral.
4. Existen dos tipos principales de receptores de neurotransmisores: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Un receptor ionotrópico contiene un sitio de unión del neurotransmisor y un canal iónico. Un receptor metabotrópico contiene un sitio de unión del neurotransmisor y está acoplado a un canal iónico separado por una proteína G.
5. Los neurotransmisores son eliminados de la hendidura sináptica de tres formas: difusión, degradación enzimática y recaptación celular (por las neuronas y la neuroglia).
6. Si varios bulbos terminales sinápticos liberan su transmisor casi al mismo tiempo, el efecto combinado puede generar un impulso nervioso como consecuencia de la sumación. La sumación puede ser espacial o temporal.
7. La neurona postsináptica actúa como integradora. Recibe señales inhibitorias e excitatorias, las integra y luego genera una respuesta acorde.
8. En el Cuadro 12.3, se resumen los elementos estructurales y funcionales de una neurona.

12.5 Neurotransmisores

1. En el SNC y en el SNP, existen neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Un neurotransmisor dado puede ser inhibitorio en algunas localizaciones y excitatorio en otras.

2. Los neurotransmisores pueden ser divididos en dos tipos, según su tamaño: 1) neurotransmisores de moléculas pequeñas (acetilcolina, aminoácidos, aminas biógenas, ATP y otras purinas, óxido nítrico y monóxido de carbono) y 2) neuropeptidos, compuestos por entre 3 y 40 aminoácidos.
3. La transmisión sináptica química puede ser modificada si se altera la síntesis, liberación o eliminación de un neurotransmisor, o por el bloqueo o estimulación de los receptores de los neurotransmisores.
4. En el Cuadro 12.4, se describen varios neuropeptidos importantes.

12.6 Circuitos nerviosos

1. Las neuronas del sistema nervioso central están organizadas en redes denominadas circuitos nerviosos.
2. Los circuitos nerviosos incluyen circuitos simples en serie, divergentes, convergentes, reverberantes y en paralelo posdescarga.

12.7 Regeneración y reparación del tejido nervioso

1. El sistema nervioso muestra plasticidad (la capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia), pero tiene una capacidad de regeneración (la capacidad de replicación o de reparación de las neuronas dañadas) muy limitada.
2. La neurogénesis, la aparición de nuevas neuronas a partir de células madre indiferenciadas, es normalmente muy reducida. En la mayoría de las regiones del SNC, no se produce la reparación de los axones lesionados.
3. Los axones y dendritas del SNP asociados con un neurolema pueden experimentar un proceso de reparación, si el cuerpo celular está intacto, si las células de Schwann son funcionales y si la formación de tejido de cicatrización no es demasiado rápida.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El SNP se subdivide en sistema nervioso _____, sistema nervioso _____ y sistema nervioso _____.
2. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo son la división _____ y la división _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. En una sinapsis química entre dos neuronas, la que recibe la señal se denomina neurona presináptica, y la que envía la señal se denomina neurona postsináptica.
4. Las neuronas del SNP siempre pueden repararse, no así las del SNC.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) La función sensitiva del sistema nervioso involucra receptores sensitivos que detectan ciertos cambios en el medio interno y externo. 2) Las neuronas sensitivas reciben señales eléctricas de los receptores. 3) La función integradora del sistema nervioso consiste en el análisis de la información sensorial, el almacenamiento de parte de ésta y la elaboración de las respuestas adecuadas. 4) Las interneuronas se localizan originariamente en el SNP. 5) La función motora implica la activación de efectores (músculos y glándulas).
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 5
d) 1, 2 y 4 e) 2, 3, 4 y 5
6. El potencial de membrana en reposo de una neurona es establecido y mantenido por: 1) una concentración elevada del K^+ en el líquido extracelular y una alta concentración del Na^+ en el citosol, 2) la alta permeabilidad al Na^+ de la membrana plasmática por la presencia de numerosos canales pasivos del Na^+ , 3) las diferencias en las concentraciones de ambos iones y los gradientes eléctricos, 4) el hecho de que hay numerosos aniones grandes no difusibles en el citosol, 5) las bombas de sodio y potasio, que ayudan a mantener la correcta distribución del sodio y el potasio;
a) 1, 2 y 5 b) 1, 2 y 3 c) 2, 3 y 4
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5
7. Ordene correctamente los siguientes procesos que se producen en una sinapsis química: 1) liberación del neurotransmisor en la hendidura

sináptica, 2) llegada de un impulso nervioso al botón sináptico (o varicosidad) de una neurona presináptica, 3) despolarización o hiperpolarización de la membrana postsináptica, 4) ingreso del Ca^{2+} a través de canales de Ca^{2+} dependientes del voltaje en la membrana del bulbo terminal sináptico, 5) exocitosis de vesículas sinápticas, 6) apertura de canales dependientes de ligandos en la membrana plasmática postsináptica, 7) unión de los neurotransmisores a sus receptores en la membrana plasmática de la neurona postsináptica.

- a) 2, 1, 5, 4, 7, 6, 3 b) 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3 c) 2, 4, 5, 1, 7, 6, 3
d) 4, 5, 1, 7, 6, 3, 2 e) 2, 5, 1, 4, 6, 7, 3

8. Varias neuronas cerebrales que envían impulsos a una única neurona motora que termina en una unión neuromuscular es un ejemplo de un circuito _____. a) reverberante, b) en serie simple, c) en paralelo posdescarga, d) divergente, e) convergente.
9. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? 1) Si el efecto excitatorio es mayor que el efecto inhibitorio pero menor que el umbral de estimulación, el resultado es un PPSE subumbral. 2) Si el efecto excitatorio es mayor que el efecto inhibitorio y alcanza o sobrepasa el nivel umbral de estimulación, el resultado es un PPSE umbral o supraumbral acompañado de uno o más impulsos nerviosos. 3) Si el efecto inhibitorio es mayor que el efecto excitatorio, la membrana se hiperpolariza y ello da como resultado la inhibición de la neurona postsináptica y la incapacidad de ésta para generar un impulso nervioso. 4) Cuanto mayor sea el resultado de la sumación de las hiperpolarizaciones, mayor será la probabilidad de que se inicie un estímulo nervioso.
a) 1 y 4 b) 2 y 4 c) 1, 3 y 4
d) 2, 3 y 4 e) 1, 2 y 3
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) Los tipos básicos de canales iónicos son los canales con compuerta, pasivos y eléctricos. 2) Los canales iónicos permiten el desarrollo de potenciales graduados y de potenciales de acción. 3) Los canales dependientes del voltaje se abren en respuesta a los cambios en el potencial de membrana. 4) Los canales dependientes de ligando se abren debido a la presencia de sustancias químicas específicas. 5) Un potencial graduado es útil para la comunicación a largas distancias.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 2, 3 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *verdadera*? 1) La frecuencia de los impulsos y la cantidad de neuronas sensitivas activadas codificarán las diferencias en las intensidades de los distintos estímulos. 2) Los axones de mayor diámetro conducen los impulsos nerviosos a mayor velocidad que los de menor diámetro. 3) La conducción continua es más rápida que la conducción saltatoria. 4) La presencia o ausencia de vaina de mielina es un factor importante que determina la velocidad de propagación de los impulsos nerviosos. 5) Los potenciales de acción son localizados, mientras que los potenciales graduados son propagados.
- a) 1, 3 y 5 b) 3 y 4 c) 2, 4 y 5 d) 2 y 4 e) 1, 2 y 4
12. Los neurotransmisores son eliminados de la hendidura sináptica por: 1) transporte axónico; 2) difusión hacia afuera de la hendidura; 3) células neurosecretoras; 4) hidrólisis enzimática; 5) captación celular.
- a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3 y 4 d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5

13. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|--------------------------|
| ☐ a) neuronas con una sola proyección desde el cuerpo celular; son siempre neuronas sensitivas | 1) astrocitos |
| ☐ b) células gliales pequeñas con función fagocítica | 2) oligodendrocitos |
| ☐ c) ayudan a mantener un ambiente químico propicio para la generación de potenciales de acción por parte de las neuronas; forman parte de la barrera entre la sangre y el cerebro | 3) ganglios |
| ☐ d) proveen la vaina de mielina a los axones en el SNC | 4) células endimarias |
| ☐ e) contienen cuerpos de neuronas, dendritas, terminales axónicos, axones no mielinizados y neuroglia | 5) células satélite |
| ☐ f) grupo de cuerpos celulares dentro del SNC | 6) neuronas unipolares |
| ☐ g) Produce el líquido cefalorraquídeo (LCR) y contribuye a su circulación; forma la barrera entre la sangre y el LCR | 7) neuronas bipolares |
| ☐ h) neuronas que tienen varias dendritas y un axón; el tipo más frecuente de neurona | 8) neuronas multipolares |
| ☐ i) neuronas con una dendrita principal y un único axón; se encuentran en la retina | 9) sustancia gris |
| ☐ j) provee la vaina de mielina a los axones que forman parte del SNP | 10) sustancia blanca |
| ☐ k) brinda sostén a las neuronas de los ganglios del SNP | 11) plexo entérico |
| ☐ l) conjunto de cuerpos celulares de neuronas localizado por fuera del cerebro y de la médula espinal | 12) microglia |
| ☐ m) compuesto principalmente por axones mielínicos | 13) células de Schwann |
| ☐ n) haces constituidos por axones, tejido conectivo asociado y vasos sanguíneos que se encuentran por fuera del SNC | 14) núcleo |
| ☐ o) extensa red neuronal que participa en la regulación del aparato digestivo | 15) nervios |

14. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|---|
| ☐ a) secuencia de procesos que se producen rápidamente y disminuyen e incluso invierten el potencial de membrana y luego lo devuelven a su estado de reposo; un impulso nervioso | 1) potencial graduado |
| ☐ b) pequeña desviación del potencial de membrana de reposo que torna a la membrana más o menos polarizada | 2) potencial de acción |
| ☐ c) período en el que un segundo potencial de acción sólo puede ser desencadenado por un estímulo muy intenso | 3) potencial postsináptico excitatorio |
| ☐ d) nivel mínimo de despolarización que se requiere para que un impulso nervioso pueda ser generado | 4) potencial postsináptico inhibitorio |
| ☐ e) recuperación del potencial de membrana de reposo | 5) período refractario absoluto |
| ☐ f) despolarización de la membrana postsináptica causada por un neurotransmisor | 6) repolarización |
| ☐ g) hiperpolarización de la membrana postsináptica causada por un neurotransmisor | 7) fase de hiperpolarización tardía |
| ☐ h) tiempo durante el cual una neurona no puede producir un potencial de acción, aun cuando el estímulo que reciba sea muy intenso | 8) suma espacial |
| ☐ i) polarización menos negativa que el nivel de reposo | 9) umbral |
| ☐ j) resulta de la acumulación de neurotransmisores liberados simultáneamente por varios botones sinápticos. | 10) período refractario relativo |
| ☐ k) la hiperpolarización que se produce luego de la fase de repolarización del potencial de acción | 11) sumación temporal |
| ☐ l) polarización más negativa que el nivel de reposo | 12) potencial despolarizante graduado |
| ☐ m) resulta de la acumulación de neurotransmisores, a partir de su liberación rápida y sucesiva por un único botón sináptico | 13) potencial hiperpolarizante graduado |

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ a) parte de una neurona que contiene el núcleo y los orgánulos | 1) vaina de mielina |
| ☐ b) retículo endoplasmático rugoso en las neuronas; sitio de la síntesis proteica | 2) neurolema |
| ☐ c) almacenan neurotransmisores | 3) nodos de Ranvier |
| ☐ d) proceso que propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, fibra muscular o célula glandular | 4) cuerpo celular |
| ☐ e) parte de la neurona sumamente ramificada, donde se produce la recepción de las aferencias | 5) cuerpos de Nissl |
| ☐ f) cubierta de los axones con múltiples capas de lípidos y proteínas producida por la neuroglia | 6) neurofibrillas |
| ☐ g) la capa citoplasmática nucleada más externa de la célula de Schwann | 7) dendritas |
| ☐ h) primera porción del axón, próxima al cono | 8) axón |
| ☐ i) sitio de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora | 9) cono axónico |
| ☐ j) forman el citoesqueleto de la neurona | 10) segmento inicial |
| ☐ k) hendiduras en la vaina de mielina de un axón | 11) zona gatillo |

- ___ l) término general que se aplica a cualquier prolongación neuronal
- ___ m) zona donde el axón se une al cuerpo celular
- ___ n) área donde se inicia el impulso nervioso
- ___ o) prolongaciones numerosas y delgadas en el extremo terminal de un axón y sus colaterales
- ___ p) intersticio entre dos neuronas, lleno de líquido
- 12) hendidura sináptica
- 13) fibra nerviosa
- 14) axones terminales
- 15) sinapsis
- 16) vesículas sinápticas

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. El sonido del reloj despertador despertó a Carmen. Se estiró, bostezó y comenzó a segregarse saliva cuando sintió el olor del café caliente. Podía oír los ruidos de su estómago. Enumere la participación del sistema nervioso relacionada con cada una de estas acciones.
2. El bebé Diego está aprendiendo a gatear. También le gusta subir al antepecho de la ventana y morder la madera pintada de su casa centenaria mientras mira hacia fuera. En los últimos tiempos, su madre, una estudiante de anatomía y fisiología, percibió que Diego tenía un comportamiento extraño y lo llevó al pediatra. Los análisis de sangre determinaron que Diego tenía niveles altos de plomo en la sangre; el niño había ingerido esta sustancia al morder el alfeizar pintado con antiguas pinturas, que contenían plomo. El doctor indicó que la intoxicación por plomo es un tipo de trastorno desmielinizante. ¿Por qué debería preocuparse la madre de Diego?
3. El doctor Moro, un científico demente, está tratando de desarrollar una droga que aumente los efectos de la sustancia P como medio de tortura para sus enemigos. ¿Qué mecanismos celulares debería tener en cuenta para desarrollar esa sustancia?

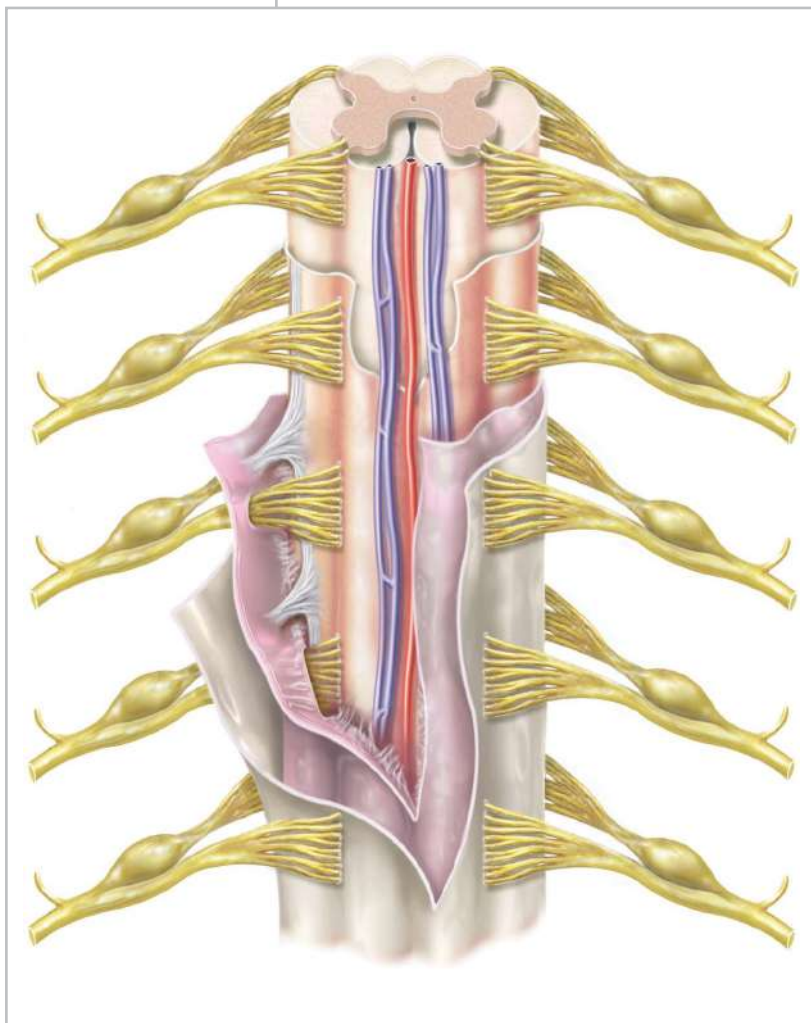
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 12.1 El SNC procesa muchos tipos diferentes de información sensorial; es el origen de los pensamientos, las emociones y la memoria; además, da origen a señales que estimulan los músculos a contraerse y las glándulas a secretar.
- 12.2 Las dendritas y el cuerpo celular reciben aferencias; el axón conduce los impulsos nerviosos (potenciales de acción) y transmite el mensaje a otra neurona o célula efectora, al liberar un neurotransmisor en sus bulbos terminales sinápticos.
- 12.3 La mayoría de las neuronas del SNC son neuronas multipolares.
- 12.4 La mayoría de las neuronas unipolares se localizan en el SNP; los cuerpos celulares de estas neuronas se encuentran principalmente en los ganglios de los nervios craneales y espinales.
- 12.5 El cuerpo celular de una célula piramidal tiene la forma de una pirámide.
- 12.6 La microglia cumple funciones fagocíticas en el sistema nervioso central.
- 12.7 Una célula de Schwann mieliniza un único axón; un oligodendrocito mieliniza varios axones.
- 12.8 La mielinización aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos.
- 12.9 La mielina hace que la sustancia blanca se vea brillante y blanca.
- 12.10 La percepción se produce especialmente en la corteza cerebral.
- 12.11 Un roce en el brazo produce la estimulación de canales activados mecánicamente.
- 12.12 El potencial de membrana de reposo de una neurona de -70 mV significa que el interior de la neurona es 70 mV más negativo que el exterior, cuando dicha neurona se encuentra en reposo (no excitada por un estímulo).
- 12.13 Ingresan más iones Na^+ en la célula y salen menos iones K^+ , lo que hace que el potencial de membrana de reposo sea más positivo en el interior.
- 12.14 Un cambio en el potencial de membrana de -70 a -60 mV es un potencial graduado despolarizante, puesto que el potencial de membrana en el interior es menos negativo que en reposo. Un cambio en el potencial de membrana de -70 a -80 mV es un potencial graduado hiperpolarizante, dado que el potencial de membrana en el interior es más negativo que en reposo.
- 12.15 Se pueden presentar muchos canales dependientes de ligando y activados mecánicamente en las dendritas de las neuronas sensitivas, y los canales dependientes de ligando son abundantes en las dendritas, en los cuerpos celulares de las interneuronas y en las neuronas motoras.
- 12.16 Un estímulo más intenso abre más canales activados mecánicamente o canales dependientes de ligando que uno más débil.
- 12.17 Dado que los potenciales graduados individuales sufren una conducción decremental, desaparecerían a medida que se propagan a través de las dendritas y el cuerpo celular, si no ocurriera la suma y no se generara un potencial de acción en la zona gatillo del axón.
- 12.18 Los canales de Na^+ dependientes del voltaje permanecen abiertos durante la fase de despolarización, y los canales de K^+ permanecen abiertos durante la fase de repolarización.
- 12.19 Un potencial de acción no ocurrirá en respuesta a un potencial graduado hiperpolarizante porque éste hace que el potencial de membrana se torne más negativo en el interior y, por lo tanto, mucho más alejado del umbral (-55 mV).
- 12.20 Sí, porque los canales permitirían que el K^+ saliese de la célula más rápidamente que el Na^+ que está entrando en ésta. Algunos axones miélnicos de mamíferos sólo tienen unos pocos canales de K^+ dependientes del voltaje.
- 12.21 El diámetro de un axón, la presencia o ausencia de la vaina de mielina y la temperatura determinan la velocidad de propagación de un impulso nervioso.
- 12.22 En algunas sinapsis eléctricas (uniones comunicantes o en hendidura), los iones pueden fluir con la misma libertad en ambas direcciones, por lo que cualquiera de las neuronas puede actuar como neurona presináptica. En una sinapsis química, una neurona libera al neurotransmisor y la otra posee los receptores que se unen a esta sustancia. De esta forma, la señal sólo puede producirse en una dirección.
- 12.23 En algunas sinapsis excitatorias, la ACh se une a receptores ionotrópicos con canales catiónicos que se abren y posteriormente generan PPSE en la célula postsináptica. En algunas sinapsis inhibitorias, la ACh se une a receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G que abren canales de K^+ y conducen a la formación de PPSI en la célula postsináptica.
- 12.24 Es un ejemplo de suma espacial, ya que la suma es el resultado de la acumulación del neurotransmisor liberado simultáneamente por varios bulbos terminales sinápticos.
- 12.25 Como -60 mV se encuentra por debajo del umbral, no ocurrirá un potencial de acción en la neurona postsináptica.
- 12.26 La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina son clasificadas como aminas biógenas porque derivan de aminoácidos que han sido modificados químicamente.
- 12.27 Una neurona motora que recibe aferencias de otras neuronas es un ejemplo de convergencia.
- 12.28 El neurolema provee un conducto de regeneración que guía la reconstrucción de un axón seccionado.

13

LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES

LA MÉDULA ESPINAL, LOS NERVIOS ESPINALES Y LA HOMEOSTASIS *La médula espinal y los nervios espinales contribuyen con la homeostasis al proporcionar respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. La médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las eferencias motoras desde éste.*



Aproximadamente 100 millones de neuronas y la neuroglia componen la **médula espinal**, la porción del sistema nervioso central que se extiende desde el encéfalo. La médula espinal y los nervios espinales asociados tienen circuitos neuronales que median algunas de nuestras reacciones más rápidas a los cambios ambientales. Si tomamos un objeto caliente, los músculos encargados de sujetarlo pueden relajarse y dejarlo caer, incluso antes de tener conciencia del dolor o de la temperatura extrema de aquél. Éste es un ejemplo de un reflejo medular: una respuesta automática rápida a cierta clase de estímulos, en la que intervienen únicamente neuronas de los nervios espinales y la médula espinal. Además del procesamiento de los reflejos, la sustancia gris de la médula espinal también es el sitio en donde se integran (suman) los potenciales excitatorios postsinápticos (PPSE) y los potenciales inhibitorios postsinápticos (PPSI), que se explicaron en el Capítulo 12. Estos potenciales graduados se originan cuando las moléculas neurotransmisoras interactúan con su receptor a nivel de las sinapsis en la médula espinal. La sustancia blanca contiene alrededor de una docena de tractos sensitivos y motores, que funcionan a modo de “carreteras” a lo largo de las cuales la información senso-

rial aferente llega al encéfalo, y mediante los cuales la información motora parte de éste hacia los músculos esqueléticos y otros efectores. Recuerden que la médula espinal es una continuación del encéfalo y que en conjunto forman el sistema nervioso central (SNC).



¿Alguna vez pensó por qué las lesiones de los nervios espinales pueden tener efectos tan amplios en el cuerpo?



13.1 ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL

■ OBJETIVOS

- Describir las estructuras de protección y las características anatómicas macroscópicas de la médula espinal.
- Describir cómo están conectados los nervios espinales con la médula espinal.

Estructuras de protección

Recordemos del capítulo anterior que el tejido nervioso del sistema nervioso central es muy delicado y no responde bien a la lesión o al daño. Por lo tanto, el tejido nervioso requiere una protección considerable. La primera capa de protección para el sistema nervioso central está constituida por el cráneo óseo duro y la columna vertebral. El cráneo encierra el encéfalo, y la columna vertebral rodea la médula espinal, lo que proporciona fuertes defensas protectoras contra los puñetazos o golpes. La segunda capa de protección son las meninges, tres membranas que se ubican entre la caja ósea y el tejido nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Por último, un espacio entre las membranas meníngicas contiene líquido cefalorraquídeo, un líquido flotante que suspende el tejido nervioso central en un entorno ingravido mientras lo rodea con un acolchado hidráulico que absorbe los golpes.

La columna vertebral

La médula espinal se encuentra alojada en el conducto vertebral de la columna vertebral. Como se explicó en el Capítulo 7, el conducto vertebral está formado por la superposición vertical de los forámenes o agujeros vertebrales. Las vértebras circundantes proporcionan un fuerte resguardo para la médula espinal (véase la [Figura 13.1c](#)). Los ligamentos vertebrales, las meninges y el líquido cefalorraquídeo constituyen una protección adicional.

Meninges

Las **meninges** son tres capas de tejido conectivo protectoras que revisten la médula espinal y el encéfalo. Desde la superficie hacia la profundidad, son: 1) la duramadre, 2) la aracnoides y 3) la piamadre. Las **meninges espinales** rodean la médula ([Figura 13.1a](#)) y se continúan con las **meninges craneales**, las que envuelven el encéfalo (véase la [Figura 14.2a](#)). Las tres meninges espinales cubren los nervios espinales hasta el punto en que abandonan la columna vertebral, a través de los forámenes intervertebrales. La médula espinal también se encuentra protegida por un colchón de grasa y de tejido conectivo, que se localiza en el **espacio o cavidad epidural**, comprendido entre la duramadre y la pared del conducto vertebral ([Figura 13.1c](#)). A continuación, se describe cada una de las meninges:

1. La más superficial de las meninges espinales es la **duramadre**; es una capa gruesa y dura compuesta por tejido conectivo denso irregular. Forma un saco desde el nivel del foramen magno o agujero occipital (donde se continúa con la duramadre cerebral) hasta la segunda vértebra sacra. La duramadre también se continúa con el epineuro, el revestimiento externo de los nervios espinales y craneales.
2. La meninge media es una membrana avascular denominada **aracnoides** (*arachn-*, araña; y *-oid*, similar) es un revestimiento delgado y avascular formado por células, delgadas fibras colágenas de

disposición laxa y fibras elásticas. Se denomina aracnoides por la disposición (como la tela de una araña) de las delicadas fibras colágenas y algunas fibras elásticas. Se encuentra por dentro de la duramadre y se continúa con la aracnoides en el cerebro. Entre la duramadre y la aracnoides se halla el estrecho **espacio subdural**, que contiene líquido intersticial.

3. La más interna de las meninges es la **piamadre** (*pia-*, tenue), una fina y transparente capa de tejido conectivo que se adhiere a la superficie de la médula espinal y al encéfalo. Está compuesta por finas células pavimentosas cuboides, dentro de los haces entretejidos de fibras colágenas, y algunas finas fibras elásticas. En la piamadre hay gran cantidad de vasos sanguíneos que abastecen de oxígeno y de nutrientes a la médula espinal. Unas extensiones membranosas triangulares de la piamadre mantienen suspendida la médula en el medio de la vaina dural. Estas extensiones, llamadas **ligamentos dentados**, son engrosamientos de la piamadre. Se proyectan lateralmente; se fusionan con la aracnoides y con la superficie interna de la duramadre entre las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos de cada lado ([Figura 13.1a y b](#)). Extendiéndose a lo largo de la médula espinal, los ligamentos dentados la protegen de posibles desplazamientos súbitos que pueden ocasionar un shock. Entre la aracnoides y la piamadre, se encuentra el **espacio subaracnoideo**, que contiene líquido cefalorraquídeo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Punción lumbar

Para la **punción lumbar**, se administra un anestésico local y se inserta luego una aguja larga en el espacio subaracnoideo. Esta técnica se utiliza para la extracción de líquido cefalorraquídeo (LCR) con fines diagnósticos, para la administración de antibióticos, medios de contraste mielográficos, anestésicos o agentes quimioterápicos, para medir la presión del LCR y evaluar los efectos del tratamiento de ciertas enfermedades, como la meningitis. Durante este procedimiento, el paciente se coloca en decúbito lateral, con la columna vertebral flexionada. La flexión de la columna vertebral aumenta la distancia entre las apófisis espinosas de las vértebras, lo que permite el fácil acceso al espacio subaracnoideo. La médula espinal termina alrededor de la segunda vértebra lumbar (L2); sin embargo, las meninges espinales y el líquido cefalorraquídeo circulante se extienden hasta la segunda vértebra sacra (S2). Entre las vértebras L2 y S2 se presentan las meninges espinales, pero la médula espinal está ausente. En consecuencia, en los adultos normalmente la punción lumbar se realiza entre las vértebras lumbares L3 y L4 o L4 y L5 porque esta región proporciona un acceso seguro al espacio subaracnoideo, sin el riesgo de dañar la médula espinal. (Una línea trazada a través de los puntos más altos de las crestas ilíacas, denominada *línea supracrestas*, atraviesa la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar y es utilizada como reparo anatómico para realizar la punción lumbar).

Anatomía externa de la médula espinal

La **médula espinal**, casi cilíndrica, presenta un ligero aplanamiento anteroposterior. En los adultos, se extiende desde el bulbo raquídeo, la región inferior del encéfalo, hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar ([Figura 13.2](#)). En los neonatos llega hasta la tercera o cuarta vértebra lumbar. Durante la primera infancia, tanto la médula espinal como la columna vertebral crecen en longitud como parte del desarrollo total del cuerpo. El alargamiento de la médula espinal se detiene alrededor del cuarto o quinto año de vida, pero la columna

vertebral continúa creciendo. De esta manera, la médula no ocupa toda la longitud de la columna vertebral en el adulto. La longitud de la médula espinal de un adulto es de unos 42 o 45 cm. Su diámetro se aproxima a los 2 cm en la región torácica media; es algo más ancha en la región cervical baja y en la zona lumbar media, y más angosta en su segmento inferior.

Cuando se observa la médula espinal externamente, se aprecian dos engrosamientos importantes. El superior, llamado **engrosamiento o intumescencia cervical**, se extiende desde la cuarta vértebra cervical (C4) hasta la primera vértebra torácica (T1) y corresponde a la terminación de los nervios provenientes del miembro superior y al origen de los nervios que se dirigen a éste. El **engrosamiento o intumescencia lumbar** se extiende desde la novena hasta la duodécima vértebra torácica, y en éste nacen y terminan los nervios de los miembros inferiores.

Por debajo del engrosamiento lumbar, la médula espinal se adelgaza en una estructura cónica aguzada, el **cono medular**, que termina a nivel del disco intervertebral, entre la primera y la segunda vértebra

lumbar (L1-L2) en los adultos. A partir del cono medular, se origina el **filum terminale** (filamento terminal), una prolongación de la pia madre que se extiende en sentido caudal y fija la médula espinal al coxis.

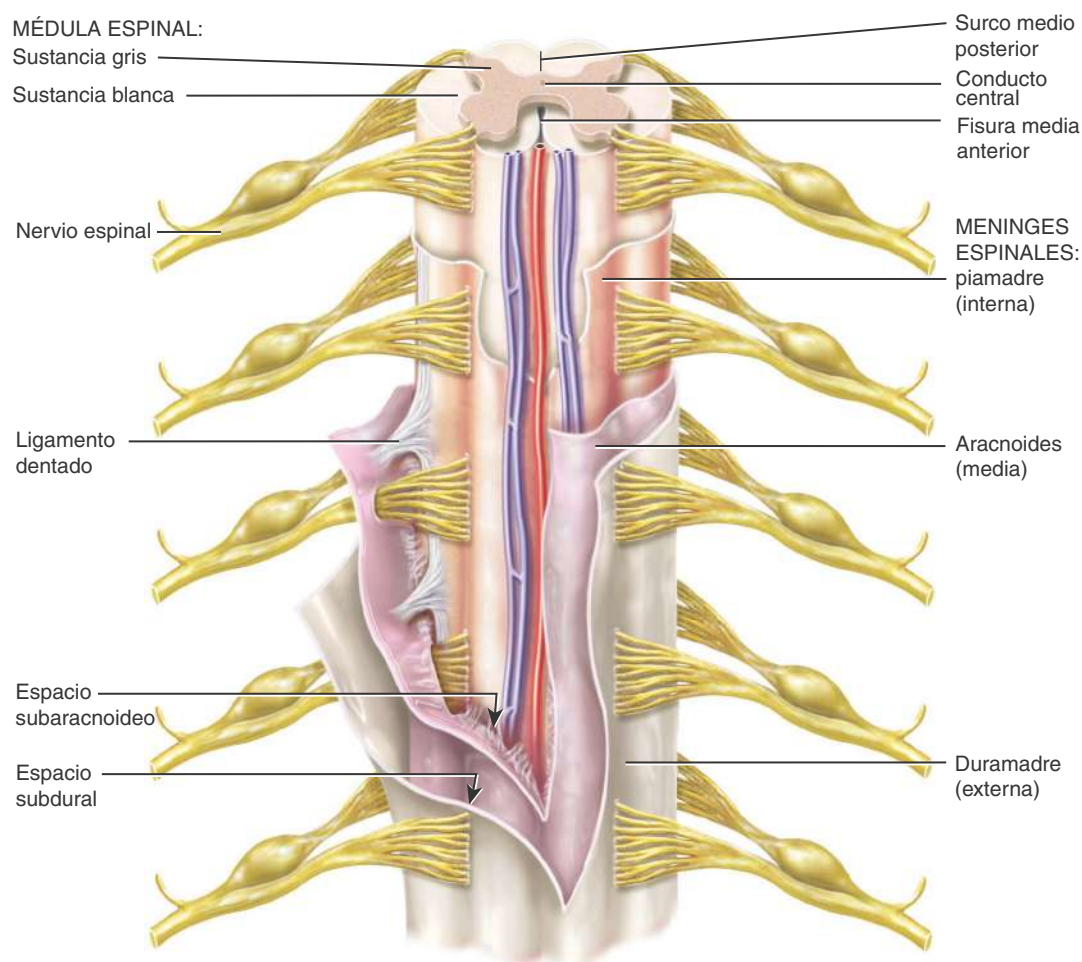
Los **nervios espinales** son las vías de comunicación entre la médula espinal y ciertas regiones específicas del cuerpo. La organización de la médula espinal parece ser segmentaria, ya que los 31 pares de nervios espinales que de ella se originan emergen a intervalos regulares de los forámenes intervertebrales (Figura 13.2). En efecto, se dice que cada uno de los pares de nervios craneales emerge de un *segmento espinal*. Dentro de la médula espinal no hay segmentación obvia pero, por conveniencia, los nervios se designan según los segmentos en los que se originan. Hay 8 pares de nervios cervicales (representados en la Figura 13.2 como C1-C8), 12 pares de *nervios torácicos* (T1-T12), 5 pares de *nervios lumbares* (L1-L5), 5 pares de *nervios sacros* (S1-S5) y 1 par de *nervios coxígeos* (Co1).

Dos haces de axones, llamados **raíces**, unen cada nervio espinal con un segmento medular por medio de haces de axones incluso más peque-

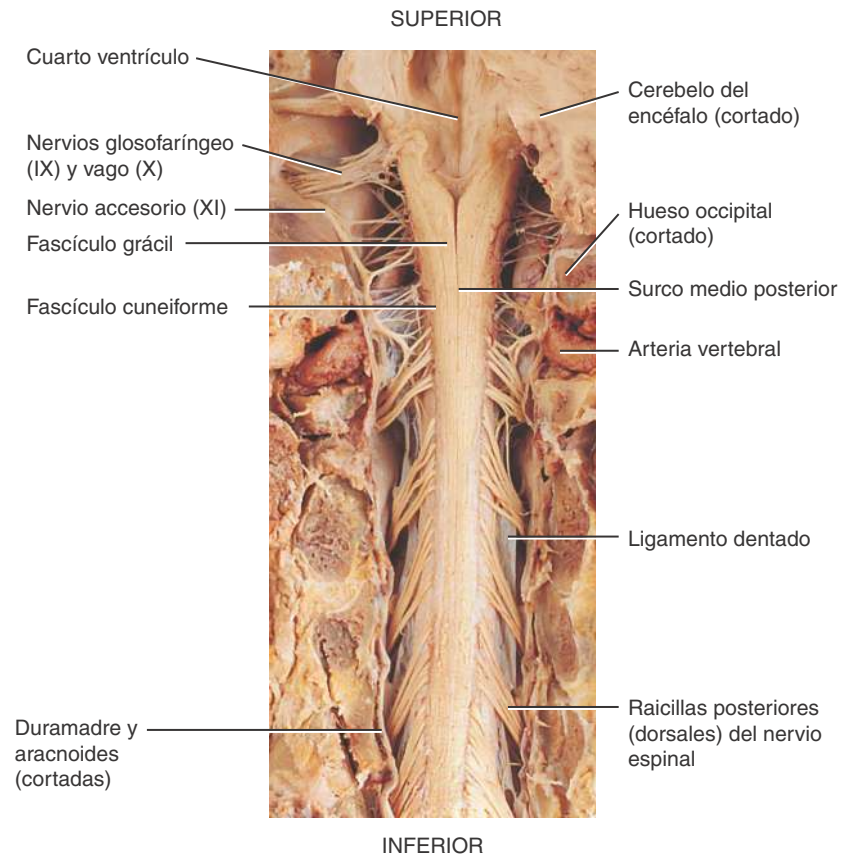
Figura 13.1 Anatomía macroscópica de la médula espinal. Las meninges son evidentes en las partes (a) y (c).



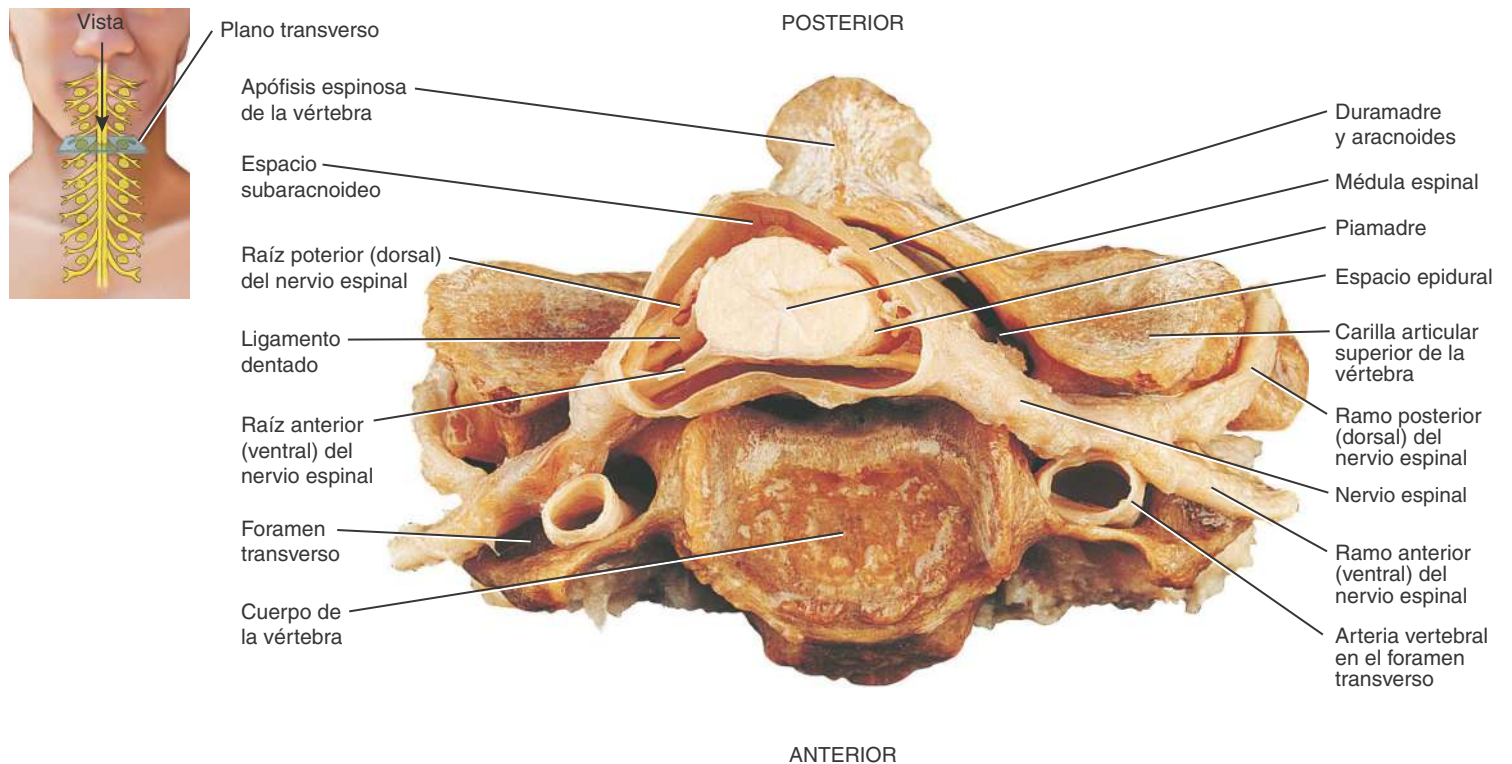
Las meninges son envolturas de tejido conectivo que rodean la médula espinal y el encéfalo.



(a) Vista anterior y corte transversal de la médula espinal



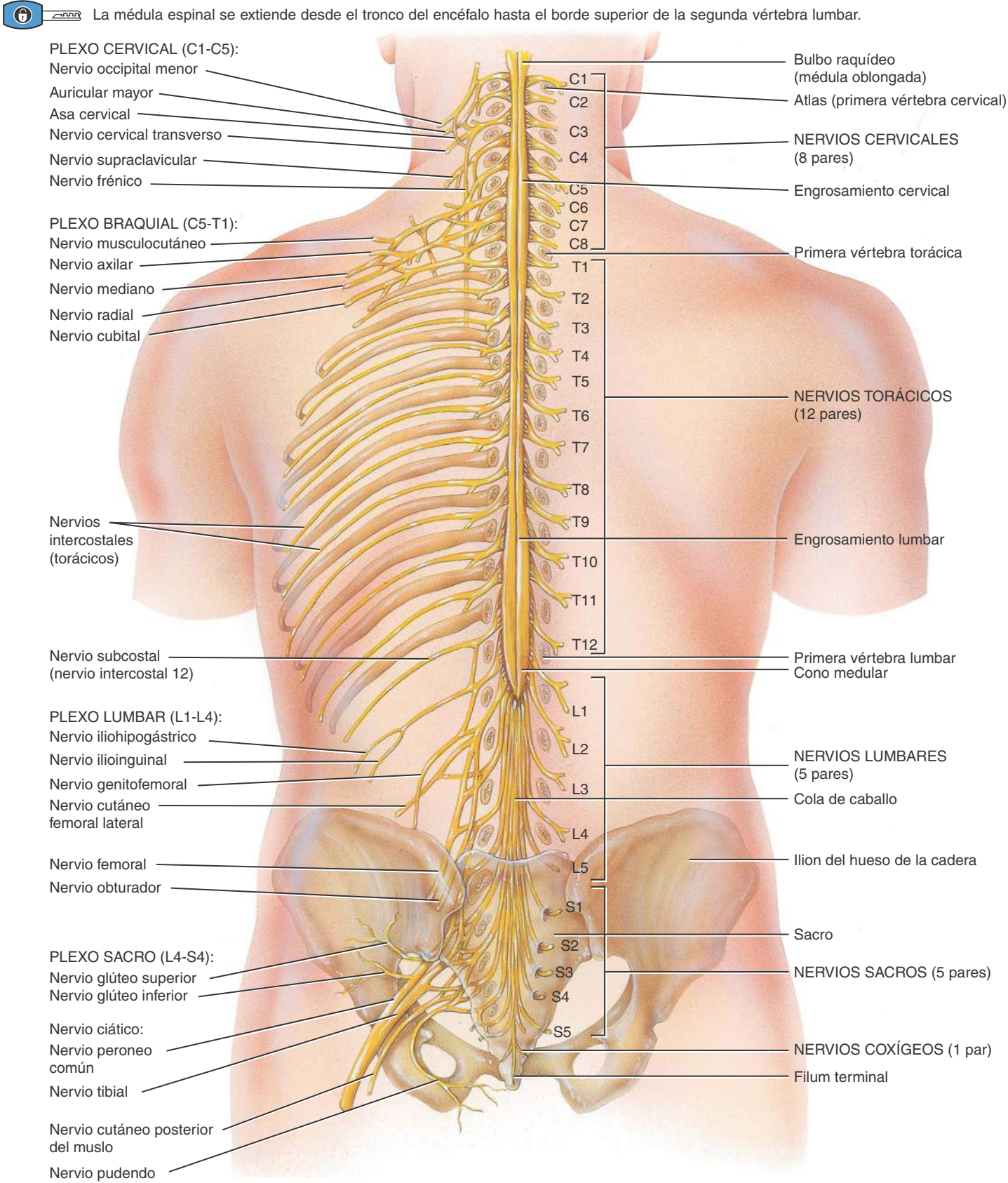
(b) Vista posterior de la región cervical de la médula espinal



(c) Corte transversal de la médula espinal dentro de una vértebra cervical

¿Cuáles son los límites superior e inferior de la duramadre espinal?

Figura 13.2 Anatomía externa de la médula espinal y de los nervios espinales.



¿Qué porción de la médula espinal está conectada con los nervios espinales correspondientes al miembro superior?



ños denominados **raicillas** (véase la **Figura 13.3a**). La **raíz posterior (dorsal)** y las raicillas contienen sólo axones sensitivos, que conducen impulsos desde los receptores localizados en la piel, músculos y órganos internos hacia el sistema nervioso central. Cada raíz posterior presenta un engrosamiento, el **ganglio de la raíz posterior (dorsal)**, que contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas. La **raíz anterior (ventral)** contiene los axones de las neuronas motoras, que conducen impulsos nerviosos desde el SNC hacia los efectores (músculos y glándulas).

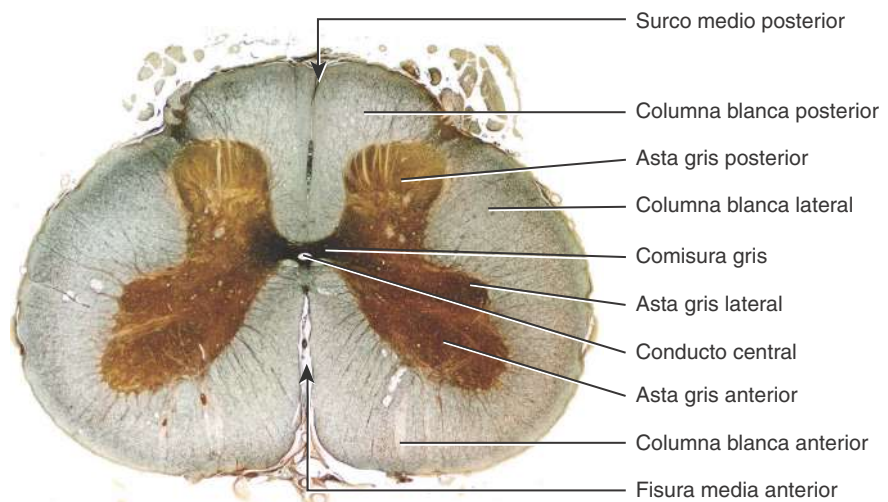
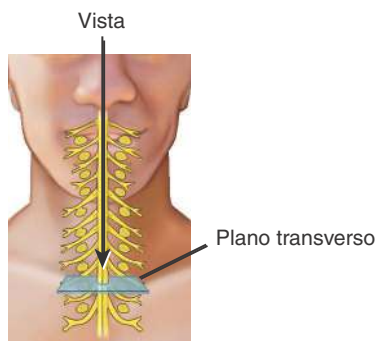
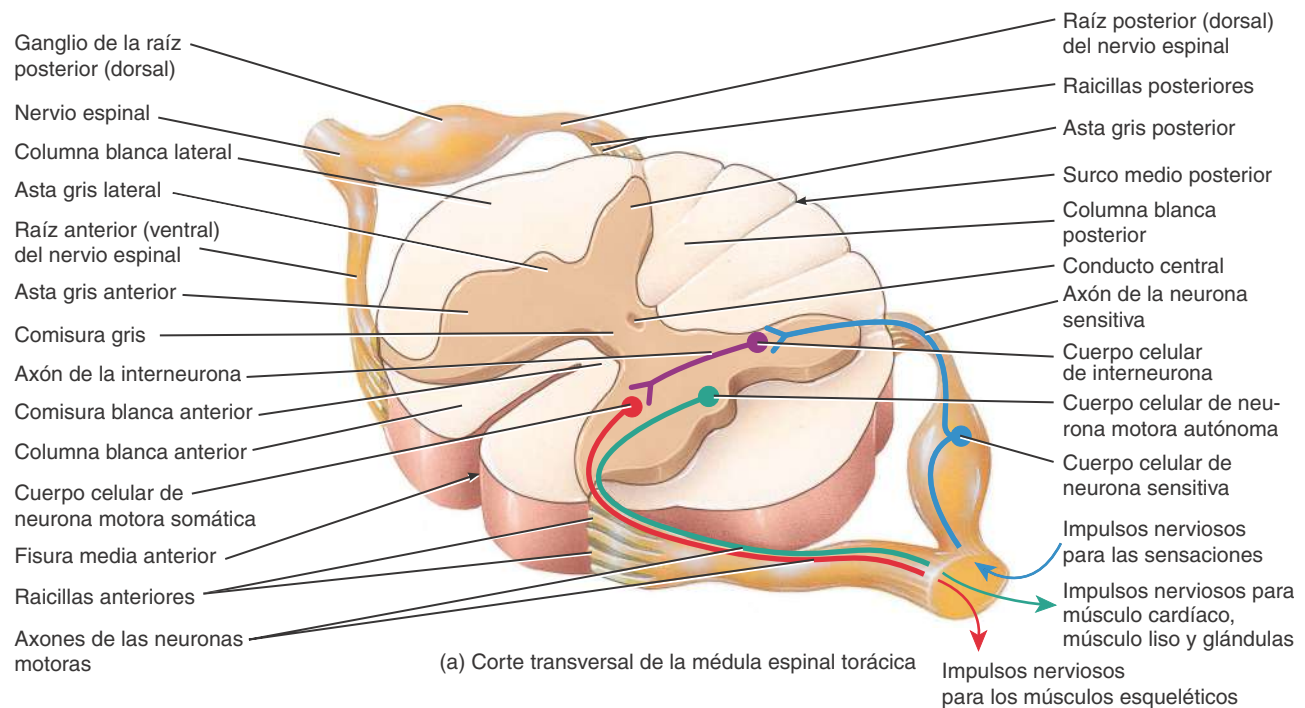
A medida que los nervios se ramifican desde la médula espinal, se diri-

gen hacia afuera para abandonar el conducto raquídeo, a través de los forámenes intervertebrales entre vértebras adyacentes. Sin embargo, puesto que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, los nervios que emergen de aquélla en las regiones lumbar, sacra y cóxigea no abandonan la columna vertebral a la misma altura en que salen de la médula espinal. Las raíces de estos nervios espinales inferiores presentan una angulación inferior a lo largo del filum terminale, en el conducto raquídeo, a modo de mechones de cabello. Por ello, la denominación colectiva de estos nervios es la de “cola de caballo” (**Figura 13.2**).

Figura 13.3 Anatomía interna de la médula espinal: organización de la sustancia gris y la sustancia blanca. Para mayor simplicidad, las dendritas no se muestran en esta figura ni en otras ilustraciones en las que se represente un corte transversal de la médula espinal. Las flechas azules, rojas y verdes indican la dirección en la que se propagan los impulsos nerviosos.



El asta gris posterior contiene axones de neuronas sensitivas y cuerpos celulares de interneuronas; el asta gris lateral contiene cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas y el asta gris anterior contiene cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas.



MO 5x

? ¿Cuál es la diferencia entre un asta y un cordón en la médula espinal?

Anatomía interna de la médula espinal

Un corte transversal de la médula espinal pone en evidencia regiones de sustancia blanca que rodean a un centro de sustancia gris (Figura 13.3). La sustancia blanca de la médula espinal consiste, fundamentalmente, en haces de axones mielínicos de neuronas. Dos surcos se introducen en la sustancia blanca de la médula espinal y la dividen en dos sectores, uno derecho y otro izquierdo. La **fisura media anterior** es una hendidura ancha en la zona anterior (ventral). El **surco medio posterior** es una depresión superficial, que se encuentra en la zona posterior (dorsal). La sustancia gris de la médula espinal tiene la forma de una letra H o de mariposa; está formada por dendritas y cuerpos neuronales, axones amielínicos y neuroglia. La **comisura gris** forma la barra transversal de la H. En el centro de la comisura gris, se encuentra un pequeño espacio denominado **conducto central**, que se extiende a lo largo de toda la médula y está lleno de líquido cefalorraquídeo. En su extremo superior, el conducto central se continúa con el cuarto ventrículo (un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo) del bulbo raquídeo. Anterior a la comisura gris, se encuentra la **comisura blanca anterior (ventral)**, que conecta la sustancia blanca de los sectores izquierdo y derecho de la médula espinal.

En la sustancia gris de la médula y del encéfalo, agrupamientos de cuerpos neuronales forman grupos funcionales conocidos como **núcleos**. Los **núcleos sensitivos** reciben información de los receptores correspondientes por medio de las neuronas sensitivas, y los **núcleos motores** envían información a los tejidos efectores a través de las neuronas motoras. La sustancia gris a cada lado de la médula espinal se encuentra subdividida en regiones llamadas **astas** (Figura 13.3). Las **astas grises posteriores (dorsales)** contienen cuerpos celulares y axones de interneuronas, y también axones de neuronas sensitivas aferentes. Recuerde que los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio de la raíz posterior (dorsal) de un nervio espinal. Las **astas grises anteriores (ventrales)** contienen los **núcleos motores somáticos**; son conjuntos de cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas que generan impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Entre las astas anteriores y posteriores se hallan las **astas grises laterales**, que sólo están presentes en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. Las astas grises laterales contienen los **núcleos motores autónomos**, conjuntos de cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas que regulan la actividad de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas.

La sustancia blanca, al igual que la sustancia gris, está organizada en regiones. Las astas grises anteriores y posteriores dividen la sustancia blanca de cada lado en tres áreas anchas denominadas **columnas**: 1) **columnas blancas anteriores (ventrales)**, 2) **columnas blancas posteriores (dorsales)**, y 3) **columnas blancas laterales** (Figura 13.3). Cada columna, por su parte, contiene fascículos de axones que tienen un origen o un destino común y que llevan información similar. Pueden extenderse a distancia hacia arriba o hacia abajo en la médula espinal, y se denominan **tractos**. Recuerde que los tractos son axones en el SNC, en tanto que los nervios son haces de axones en el SNP. Los **tractos sensoriales (ascendentes)** consisten en axones que conducen los impulsos nerviosos hacia el encéfalo. Los tractos que envían impulsos nerviosos desde el encéfalo se denominan **tractos motores (descendentes)**. Los tractos motores y sensitivos de la médula espinal se continúan con los tractos motores y sensitivos del encéfalo.

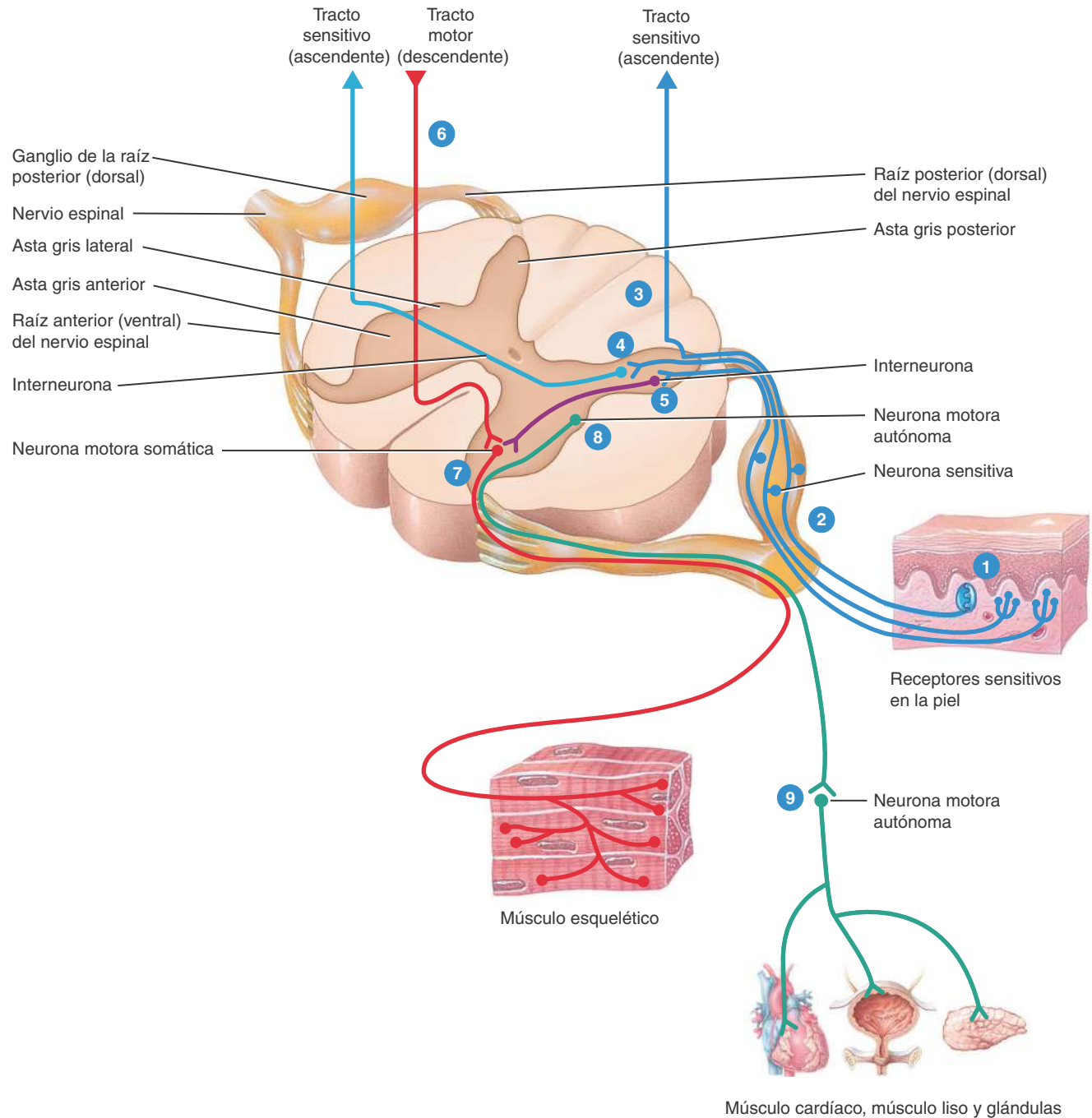
La organización interna de la médula espinal le permite procesar las aferencias sensitivas y las eferencias motoras de la siguiente forma (Figura 13.4):

- 1 Los receptores sensitivos detectan un estímulo sensitivo.
- 2 Las neuronas sensitivas transmiten este estímulo sensitivo en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones, que se extienden desde receptores sensitivos hacia el nervio espinal y luego hacia la raíz posterior. Desde la raíz posterior, los axones de las neuronas sensitivas pueden proseguir a lo largo de tres vías posibles (véanse los pasos 3, 4 y 5).
- 3 Los axones de las neuronas sensitivas pueden extenderse hacia la sustancia blanca de la médula espinal y ascender hasta el encéfalo como parte de un tracto sensitivo.
- 4 Los axones de las neuronas sensitivas pueden ingresar en el asta gris posterior y hacer sinapsis con interneuronas cuyos axones se extienden en la sustancia blanca de la médula espinal y luego ascienden hasta el encéfalo como parte de un tracto sensitivo.
- 5 Los axones de las neuronas sensitivas pueden ingresar en el asta gris posterior y hacer sinapsis con interneuronas que, a su vez, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas que participan en las vías reflejas espinales. Los reflejos de la médula espinal se describen con mayor detalle más adelante.
- 6 Las aferencias motoras, desde la médula espinal hacia los músculos esqueléticos, involucran neuronas motoras somáticas del asta gris anterior. Muchas neuronas motoras somáticas son reguladas por el encéfalo. Los axones que provienen de los centros encefálicos superiores forman tractos motores, que descienden desde el encéfalo hacia la sustancia blanca de la médula espinal. Allí, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas, ya sea directa o indirectamente haciendo sinapsis primero con interneuronas que, a su vez, hacen sinapsis con neuronas motoras somáticas.
- 7 Cuando las neuronas motoras somáticas son activadas, transmiten aferencias motoras en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones; secuencialmente atraviesan el asta gris anterior y la raíz anterior para ingresar en el nervio espinal. Desde el nervio espinal, los axones de las neuronas motoras somáticas se extienden hasta los músculos esqueléticos del cuerpo.
- 8 Las aferencias motoras provenientes de la médula espinal hacia el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas involucran neuronas motoras autónomas del asta gris lateral. Cuando son activadas, las neuronas motoras autónomas transmiten aferencias motoras en forma de impulsos nerviosos a lo largo de sus axones; secuencialmente atraviesan el asta gris lateral, el asta gris anterior y la raíz anterior para ingresar en el nervio espinal.
- 9 Desde el nervio espinal, los axones de las neuronas motoras autónomas provenientes de la médula espinal hacen sinapsis con otro grupo de neuronas motoras autónomas localizadas en el sistema nervioso periférico (SNP). Los axones de este segundo grupo de neuronas motoras autónomas, a su vez, hacen sinapsis con el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. Aprenderá más sobre las neuronas motoras autónomas cuando se describa el sistema nervioso autónomo, en el Capítulo 15.

Los distintos segmentos de la médula espinal varían en tamaño, forma, cantidad relativa de sustancia gris y blanca, y la distribución y la forma de la sustancia gris. Por ejemplo, la cantidad de sustancia gris es máxima en los segmentos cervicales y lumbares de la médula espinal porque estos segmentos son responsables de la inervación sensitiva y motora de las extremidades. Además, se presentan más tractos sensitivos y motores en los segmentos superiores de la médula espinal que en los inferiores. Por lo tanto, la cantidad de sustancia blanca de la médula espinal disminuye desde los segmentos cervicales a los sacros. Existen dos razones principales para esta variación en la sus-

Figura 13.4 Procesamiento de las aferencias sensitivas y de las aferencias motoras por la médula espinal.

6 Las aferencias sensitivas son transmitidas desde receptores sensitivos hasta las astas grises posteriores de la médula espinal, mientras que las aferencias motoras son transmitidas desde las astas grises anteriores y laterales de la médula espinal hasta los efectores (músculos y glándulas).



? ¿En qué segmentos se encuentran las astas grises laterales?

tancia blanca de la médula espinal: 1) a medida que la médula espinal asciende, desde los segmentos sacros hacia los cervicales, se agregan más axones ascendentes a la sustancia blanca para formar más tractos sensitivos. 2) A medida que la médula espinal desciende, desde los segmentos cervicales hacia los sacros, los tractos motores disminuyen en espesor a medida que más axones descendentes abandonan los tractos motores para hacer sinapsis con neuronas en la sustancia gris de la médula espinal. El Cuadro 13.1 resume las variaciones en los segmentos de la médula espinal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 1. ¿Dónde se localizan las meninges espinales? ¿Dónde se encuentran los espacios epidural, subdural y subaracnoideo?
- 2. ¿Cuáles son los engrosamientos o intumescencias cervical y lumbar?
- 3. Definir cono medular, filum terminale y cola de caballo. ¿Qué es un segmento espinal? ¿Cómo está dividida parcialmente la médula en los sectores derecho e izquierdo?
- 4. ¿Qué significa cada uno de los siguientes términos: comisura gris, conducto central, asta gris anterior, asta gris lateral, asta gris posterior, cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, tracto ascendente y tracto descendente?

CUADRO 13.1	
Comparación de los diferentes segmentos espinales	
SEGMENTO	CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Cervical  Segmento C6	Diámetro relativamente grande, con cantidades apreciables de sustancia blanca, de forma oval; en los segmentos cervicales superiores (C1-C4), el asta gris posterior es grande, mientras que el asta gris anterior es relativamente pequeña; en los segmentos cervicales inferiores (de C5 en adelante), las astas grises posteriores están agrandadas y las astas grises anteriores están bien desarrolladas.
Torácico  Segmento T5	Su diámetro es pequeño por las cantidades relativamente menores de sustancia gris; con excepción del primer segmento torácico, las astas grises anteriores y posteriores son relativamente pequeñas; también presenta una pequeña asta gris lateral.
Lumbar  Segmento L4	De forma casi circular; las astas grises anteriores y posteriores son de gran tamaño; se presenta una pequeña asta gris lateral en los segmentos superiores; la cantidad de sustancia blanca es relativamente menor que en los segmentos cervicales.
Sacro  Segmento S3	Relativamente pequeño, pero con abundante cantidad de sustancia gris; la sustancia blanca es escasa; las astas grises anteriores y posteriores son grandes y gruesas.
Coxígeo	Se asemeja a los segmentos espinales sacros inferiores, pero es de menor tamaño.

13.2 NERVIOS ESPINALES

■ OBJETIVOS

- Describir los componentes, los revestimientos de tejido conectivo y las ramificaciones de los nervios raquídeos o espinales.
- Definir un plexo e identificar la distribución de los nervios de los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro.
- Describir la importancia clínica de los dermatomas.

Los **nervios espinales** se relacionan con la médula espinal y, al igual que todos los nervios del sistema nervioso periférico (SNP), son haces paralelos de axones y células neurogliales asociadas envueltas en varias capas de tejido conectivo. Los nervios espinales conectan el SNC con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Los 31 pares de nervios espinales se designan y se enumeran, de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde emergen (véase la Figura 13.2). No todos los segmentos de la médula espinal se encuentran alineados con su vértebra correspondiente, ya que la médula espinal finaliza a nivel del borde superior de la segunda vértebra lumbar, y las raíces de los nervios lumbares, sacros y coxígeos descienden con cierta angulación para alcanzar sus forámenes respectivos antes de salir de la columna vertebral. Este tipo de disposición constituye la cola de caballo.

El primer par cervical surge entre el atlas (primera vértebra cervical o C1) y el hueso occipital. Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral, a través del foramen intervertebral entre vértebras adyacentes. Los nervios espinales C1-C7 abandonan el *conducto raquídeo* por debajo de las vértebras correspondientes. Desde la médula espinal, las raíces de los nervios espinales sacros (S1-S5) y los nervios espinales coxígeos (Co1) ingresan en el conducto sacro, la porción del conducto raquídeo que se encuentra en el sacro (véase la Figura 7.21). A continuación, los nervios espinales S1-S4 abandonan el conducto sacro, a través de cuatro pares de forámenes sacros anteriores y posteriores, y los nervios espinales S5 y Co1 salen del conducto sacro, a través del hiato sacro.

Como se dijo anteriormente, un **nervio espinal** típico presenta dos conexiones con la médula: una raíz posterior y una raíz anterior (véase la Figura 13.3a). Las raíces anterior y posterior se unen para formar el nervio espinal en el foramen intervertebral. Como la raíz posterior contiene los axones de las neuronas sensitivas, y la raíz anterior contiene los axones de las neuronas motoras, un nervio espinal se clasifica como un **nervio mixto**. La raíz posterior contiene el ganglio en el cual se localizan los cuerpos de las neuronas sensitivas.

Revestimientos conectivos de los nervios espinales

Cada nervio espinal y cada nervio craneal está formado por axones y se halla rodeado por capas de tejido conectivo (Figura 13.5). Los axones individuales en cada nervio, sea miélnico o amielínico, están recubiertos por **endoneuro** (*endo-*, dentro o interno; y *-neurium*, nervio), la capa más interna. El endoneuro consiste en una malla de fibras colágenas, fibroblastos y macrófagos. Los grupos de axones y su endoneuro respectivo se unen en **fascículos**, cada uno de los cuales se halla cubierto por el **perineuro** (*peri-*, alrededor), la capa media. El perineuro es una capa más gruesa de tejido conectivo. Presenta hasta 15 capas de fibroblastos dentro de una red de fibras colágenas. La envoltura más externa de todo el nervio es el **epineuro** (*epi-*, sobre). Está formada por fibroblastos y fibras gruesas de colágeno. El epineuro también llena los espacios entre los fascículos. La duramadre de las



meninges espinales se fusiona con el epineuro, a medida que el nervio atraviesa el foramen intervertebral. Se observa la presencia de muchos vasos sanguíneos, que nutren las meninges espinales (Figura 13.5b). Como se recordará por lo expuesto en el Capítulo 10, el tejido conectivo que envuelve los músculos esqueléticos (endomysio, perimisio y epimisio) tiene una organización similar a la del tejido conectivo de los nervios.

Distribución de los nervios espinales

Ramos

Poco después de haber atravesado el foramen intervertebral, los nervios espinales se dividen en varias ramas (Figura 13.6), que se conocen como **ramos**. El **ramo posterior (dorsal)** inerva los músculos profundos y la piel de la superficie dorsal del tronco. El **ramo anterior (ventral)** inerva los músculos y las estructuras de los miembros superiores e inferiores, y también la piel de la superficie externa y ventral del tronco. Además de los ramos posterior y anterior, los nervios espinales también presentan un **ramo meníngeo**. Este ramo ingresa nuevamente en el conducto vertebral a través del foramen intervertebral e inerva las vértebras, los ligamentos vertebrales, los vasos sanguíneos de la médula espinal y las meninges. Otras de los ramos de los nervios espinales son los **ramos comunicantes**, compo-

nentes del sistema nervioso autónomo, que será descrito en el Capítulo 15.

Plexos

Los axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de los nervios torácicos T2-T12, no penetran directamente en las diferentes estructuras a las que inervan. Forman redes a ambos lados del cuerpo, mediante la unión de gran número de axones provenientes de los ramos anteriores de nervios adyacentes. Esas redes axónicas se denominan **plexos** (*plexus*-, red). Los plexos principales son el **cervical**, el **braquial**, el **lumbar** y el **sacro**. También existe un plexo más pequeño, el **plexo coxígeo**. En la Figura 13.2 se ilustra la relación entre los diferentes plexos. De los plexos surgen nervios que reciben el nombre (generalmente descriptivo) de las regiones a las que inervan o del recorrido que siguen. Cada nervio, a su vez, puede dar origen a diversos ramos que se denominan según la estructura inervan.

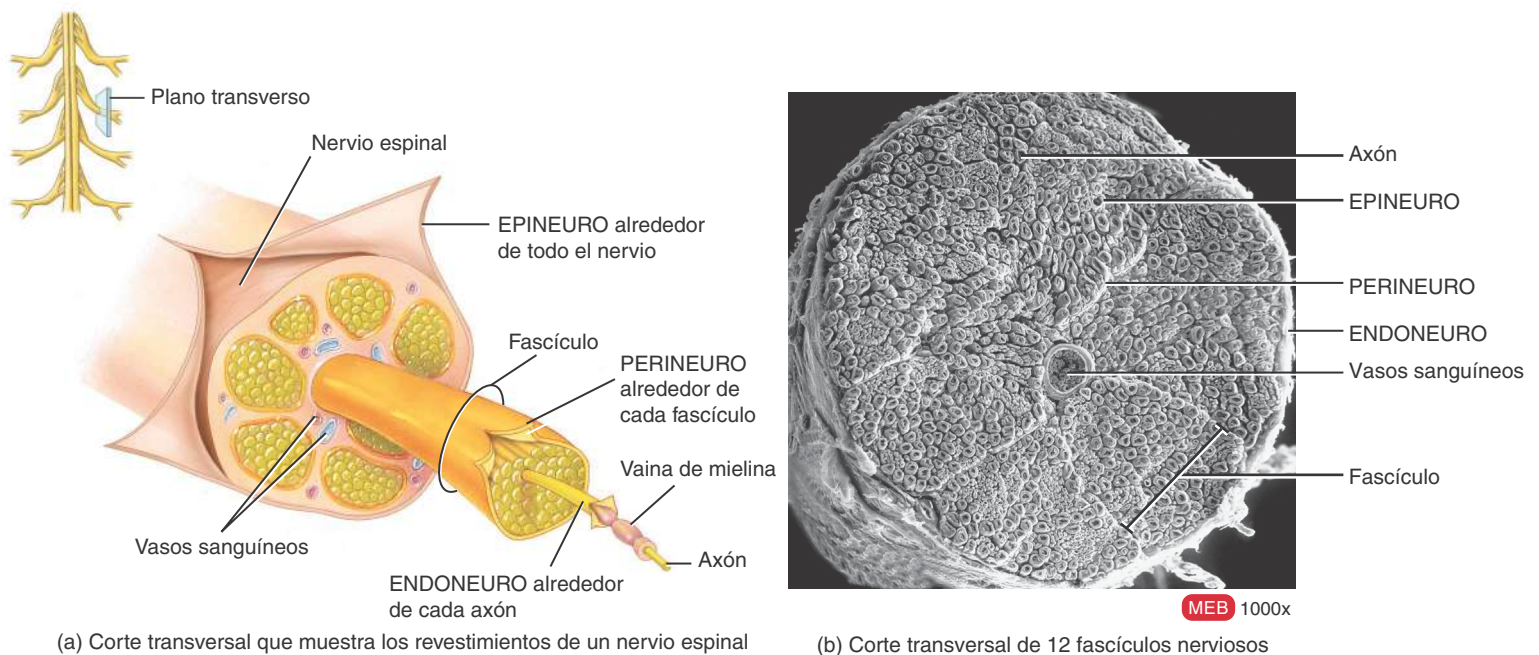
Los Paneles 13.A a 13.D (Figura 13.7-13.10) resumen los plexos más importantes. Los ramos anteriores de los nervios T2-T12 se denominan nervios intercostales, y serán descritos a continuación.

Nervios intercostales

El ramo anterior de los nervios espinales T2-T12, que no forman plexos, se conocen como **nervios intercostales** o **torácicos**. Estos ner-

Figura 13.5 Organización y envolturas de tejido conectivo de los nervios espinales. (Parte b: Dr. Richard Kessel y Dr. Randy Kardon/Visuals Unlimited).

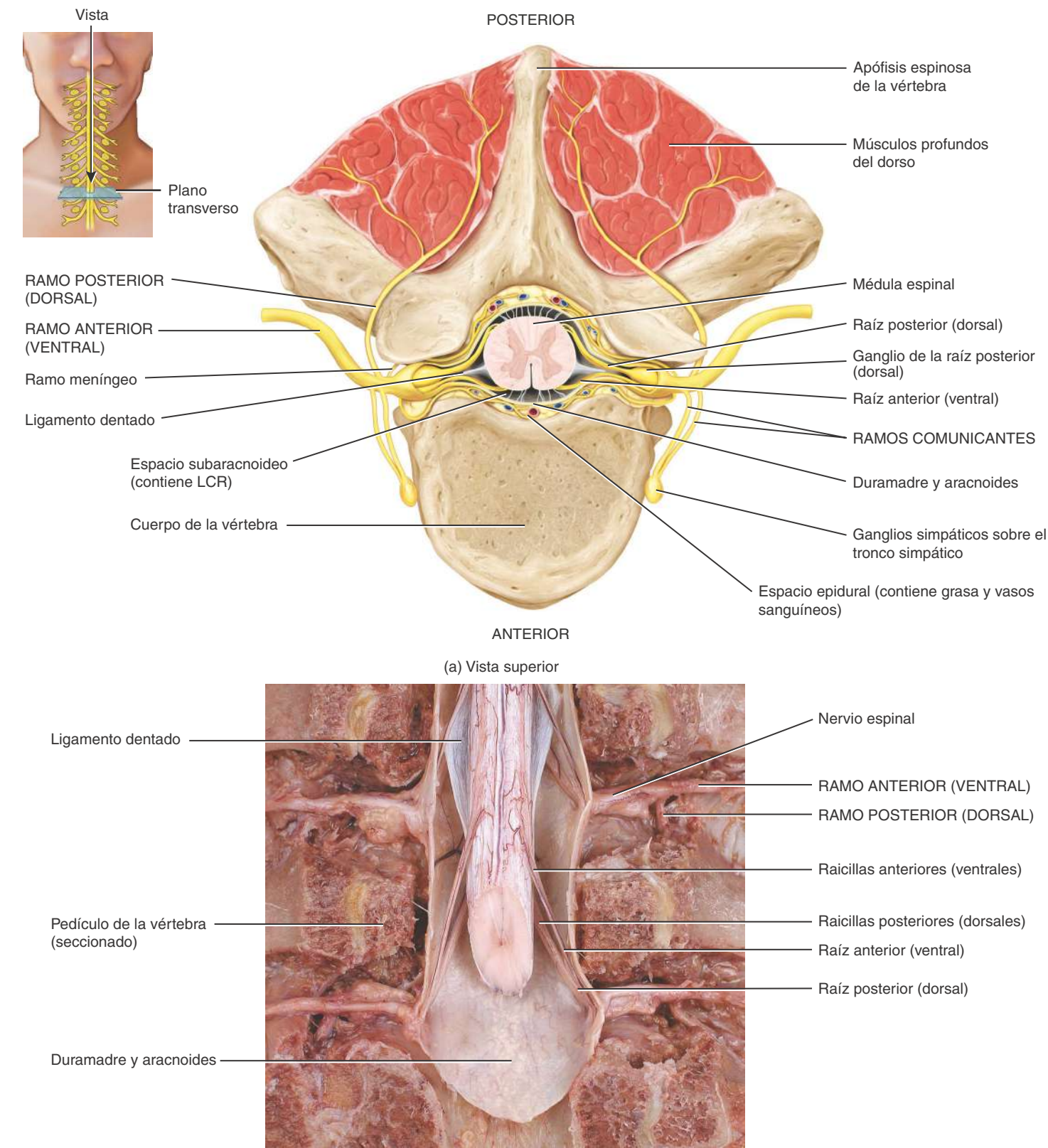
Las tres capas de tejido conectivo que envuelven los axones cumplen funciones protectoras: el endoneuro rodea a cada axón; el perineuro envuelve grupos de axones (fascículos) y el epineuro se dispone alrededor de todo el nervio.



¿Por qué los nervios espinales son considerados nervios mixtos?

Figura 13.6 En un corte transversal de la médula espinal, a nivel de la región torácica, se observan los ramos de un nervio espinal típico (véase también la **Figura 13.1c**).

Los ramos de un nervio espinal son el posterior, el anterior, el ramo meníngeo y los ramos comunicantes.



¿Qué ramos de los nervios espinales inervan los miembros superiores e inferiores?



vios se conectan directamente con las estructuras que inervan en los espacios intercostales. Una vez que ha abandonado el foramen intervertebral correspondiente, el ramo anterior del nervio T2 inerva los músculos intercostales del segundo espacio intercostal, la piel de la axila y la región posteromedial del brazo. Los nervios T3-T6 se extienden a lo largo de los surcos costales y luego ingresan en los

músculos intercostales y en la piel de la región anterolateral de la pared torácica. Los nervios T7-T12 dan inervación a los músculos intercostales y a los músculos abdominales, y también a la piel que los cubre. Los ramos posteriores de los nervios intercostales inervan los músculos más profundos del dorso y la piel de la región posterior del tórax.

PANEL 13.A

Plexo cervical (*Figura 13.7*)

OBJETIVO

- Describir el origen y la distribución del plexo cervical.

El **plexo cervical** está formado por las raíces (ramos anteriores) de los cuatro primeros nervios cervicales (C1-C4) y por ramos provenientes de C5 (*Figura 13.7*). Hay dos plexos, uno a cada lado del cuello, a lo largo de las primeras cuatro vértebras cervicales.

El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y del tórax. El nervio frénico se origina a partir del plexo cervical y da fibras motoras para el diafragma. Hay ramos del plexo cervical que, a su vez, siguen un trayecto paralelo a dos pares de nervios craneales, el nervio accesorio (XI) y el nervio hipogloso (XII).

NERVIO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
RAMOS SUPERFICIALES (SENSITIVOS)		
Occipital menor	C2	Piel de la parte posterior del cuero cabelludo y parte superior de la oreja.
Auricular mayor	C2-C3	Piel de la parte anterior, inferior y superior del oído externo, y del ángulo de la mandíbula.
Cervical transverso	C2-C3	Piel de la región anterior del cuello.
Supraclavicular	C3-C4	Piel de la región superior del tórax y los hombros.
RAMOS PROFUNDOS (PRINCIPALMENTE MOTORES)		
Asa cervical		Este nervio se divide en dos raíces: una superior y otra inferior.
Raíz superior	C1	Músculos infrahioideo y genihiioideo.
Raíz inferior	C2-C3	Músculos infrahioideos.
Frénico	C3-C5	Diafragma.
Ramos segmentarios	C1-C5	Músculos prevertebrales (profundos) del cuello, elevador de la escápula y escaleno medio.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Lesiones del nervio frénico

Los nervios frénicos se originan de C3, C4 y C5 e inervan el diafragma. Una sección completa de la médula espinal por encima del origen del nervio frénico (C3, C4 y C5) provoca paro respiratorio. En **las lesiones del nervio frénico**, la respiración se detiene porque el nervio no puede enviar impulsos al diafragma. Los nervios frénicos también pueden dañarse debido a la presión por tumores traqueales o esofágicos malignos, en el mediastino.



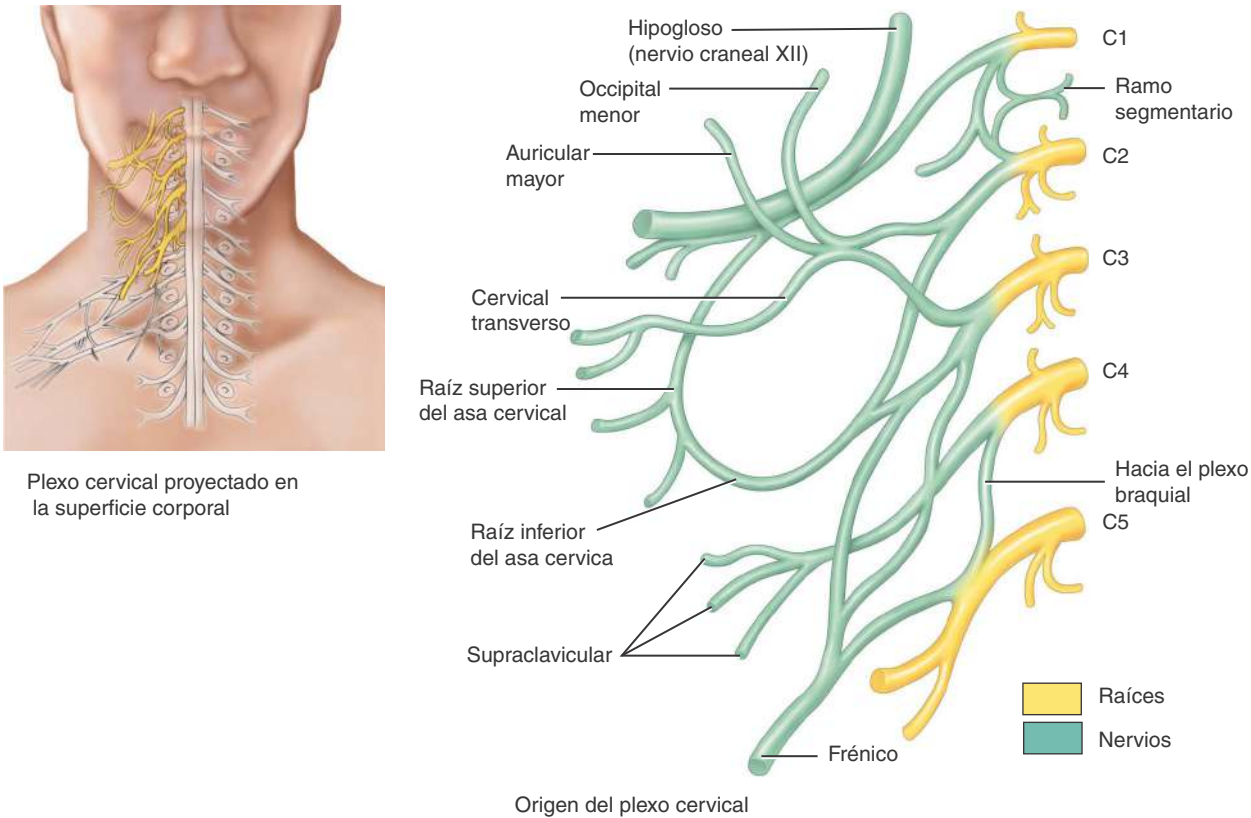
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué nervio proveniente del plexo cervical estimula la contracción del diafragma?

Figura 13.7 Vista anterior del plexo cervical.



El plexo cervical inerva la piel y los músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros, tórax y diafragma.



¿Por qué la lesión completa de la médula espinal a nivel de C2 produce un paro respiratorio?

OBJETIVO

- Describir el origen, la distribución y los efectos de las lesiones del plexo braquial.

Las raíces (ramos anteriores) de los nervios raquídeos C5-C8 y T1 forman el **plexo braquial**, que se extiende inferior y lateralmente a cada lado de las últimas cuatro vértebras cervicales hasta la primera vértebra torácica (*Figura 13.8a*). Pasa por encima de la primera costilla posterior a la clavícula y luego ingresa en la región axilar.

Dada la complejidad del plexo braquial, es necesaria una explicación de cada una de sus partes. Al igual que con el plexo cervical y otros plexos, las **raíces** son los ramos anteriores de los nervios espinales. Las raíces se unen para formar los **troncos** en la región inferior del cuello. Son los troncos *primarios superior, medio e inferior*. En la cara posterior de la clavícula, los troncos se dividen, a su vez, en las *divisiones anterior y posterior*. En la axila, las divisiones anterior y posterior se reúnen en *fascículos lateral, medial y posterior*, según las relaciones con la arteria axilar, que tiene a su cargo la irrigación del miembro superior. Los principales **nervios** del plexo braquial son ramos de los fascículos.

El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores (*Figura 13.8b*). Existen cinco nervios principales que se originan a partir del plexo: 1) el **nervio axilar**, que inerva los músculos deltoideos y redondo menor. 2) El **nervio musculocutáneo**, que inerva los músculos flexores del brazo. 3) El **nervio radial**, que da inervación a los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo. 4) El **nervio mediano**, que inerva la mayoría de los músculos de la región

anterior del antebrazo y algunos músculos de la mano. 5) El **nervio cubital**, que inerva los músculos de la región anteromedial del antebrazo y la mayoría de los músculos de la mano.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Lesiones de los nervios que nacen del plexo braquial

Las lesiones de las raíces superiores del plexo braquial (C5-C6) pueden producirse por un desplazamiento enérgico de la cabeza con respecto a los hombros, como consecuencia de una caída brusca sobre el hombro o por el estiramiento excesivo del cuello del feto durante el parto. En la presentación característica de la lesión el hombro se encuentra en aducción, el brazo está rotado en dirección medial, el codo se halla en extensión y el antebrazo en pronación, con la muñeca flexionada (*Figura 13.8c*). A este cuadro se lo denomina **parálisis de Erb-Duchenne** o **posición en propina de mozo**. Además, puede observarse una pérdida de la sensibilidad a lo largo de la cara lateral del brazo.

La **lesión del nervio radial** (y del axilar) puede ser ocasionada por la administración inadecuada de inyecciones intramusculares en el músculo deltoideos. El nervio radial también puede ser lesionado cuando se coloca una escayola o un yeso muy ajustado alrededor de la mitad del húmero. En la lesión del nervio radial se observa una **caída de la muñeca**, una incapacidad para extender tanto la muñeca como los dedos (*Figura 13.8c*). La pérdida de la sensibilidad es mínima, a causa de la superposición de la inervación sensitiva de los nervios adyacentes.

NERVIO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN
Dorsal de la escápula	C5	Músculos elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor.
Torácico largo	C5-C7	Músculo serrato anterior.
Subclavio	C5-C6	Músculo subclavio.
Supraescapular	C5-C6	Músculos supraespinoso e infraespinoso.
Musculocutáneo	C5-C7	Músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial.
Pectoral lateral	C5-C7	Músculo pectoral mayor.
Subescapular superior	C5-C6	Músculo subescapular.
Toracodorsal	C6-C8	Músculo dorsal ancho.
Subescapular inferior	C5-C6	Músculo subescapular y redondo mayor.
Axilar (circunflejo)	C5-C6	Músculo deltoideos y redondo menor, piel de la región deltoidea y de la región posterosuperior del brazo.
Mediano	C5-T1	Músculos flexores del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y algunos músculos de la mano (cara lateral de la palma); piel de los dos tercios laterales de la palma de la mano y dedos.
Radial		Tríceps braquial, ancóneo y músculos extensores del antebrazo; piel de la región posterior del brazo y del antebrazo, los dos tercios laterales del dorso de la mano y los dedos en la porción superior y media de las falanges.
Pectoral medial	C8-T1	Músculos pectorales mayor y menor.
Cutáneo medial del brazo	C8-T1	Piel de la región medial y posterior del tercio distal del brazo.
Cutáneo medial del antebrazo	C8-T1	Piel de la región medial y posterior del antebrazo.
Cubital	C8-T1	Músculos flexor cubital del carpo, flexor digital profundo y la mayoría de los músculos de la mano; piel de la región medial de la mano, dedo meñique y mitad medial del dedo anular.

La **lesión del nervio mediano** da como resultado la **parálisis del nervio mediano**, que se manifiesta con entumecimiento, hormigueo y dolor en la palma de la mano y en los dedos. También se verifica la incapacidad para realizar movimientos de pronación con el antebrazo, para flexionar las articulaciones interfalángicas proximales de todos los dedos y las articulaciones interfalángicas distales de los dedos segundo y tercero (Figura 13.8c). Además, la flexión de la muñeca es débil y se acompaña de aducción; los movimientos del pulgar también están disminuidos.

La **lesión del nervio cubital** puede ocasionar la **parálisis del nervio cubital**, que se manifiesta con incapacidad para abducir o aducir los dedos, atrofia de los músculos interóseos de la mano, hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las articulaciones interfalángicas, lo que se conoce como **mano en garra** (Figura 13.8c). También puede observarse pérdida de la sensibilidad a nivel del dedo meñique.

La **lesión del nervio torácico largo** produce parálisis del músculo serrato anterior. El borde interno de la escápula hace protrusión y toma el aspecto de ala. Cuando los brazos se elevan, el borde vertebral inferior y el ángulo inferior de la escápula se alejan de la pared

torácica y sobresalen hacia afuera; esto hace que el borde medial de la escápula protruya; como la escápula se asemeja a un ala, el cuadro se conoce como **escápula alada** (Figura 13.8c). El brazo no puede ser abducido más allá del plano horizontal.

La compresión del plexo braquial en uno o más de sus nervios se denomina **síndrome de la salida torácica**. También se pueden comprimir la arteria y la vena subclavia. La compresión puede ser el resultado del espasmo de los músculos escaleno o pectoral menor, de la presencia de una costilla cervical (una anomalía embriológica) o de las costillas mal alineadas. El paciente suele experimentar dolor, entumecimiento, debilidad o parestesias de la extremidad superior, a través del área torácica superior y sobre la escápula del lado afectado. Los síntomas del síndrome de la salida torácica se exageran durante el estrés físico o emocional, ya que el estrés aumenta la contracción de los músculos afectados.

✓

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿La lesión de qué nervio provoca la parálisis del músculo serrato anterior?

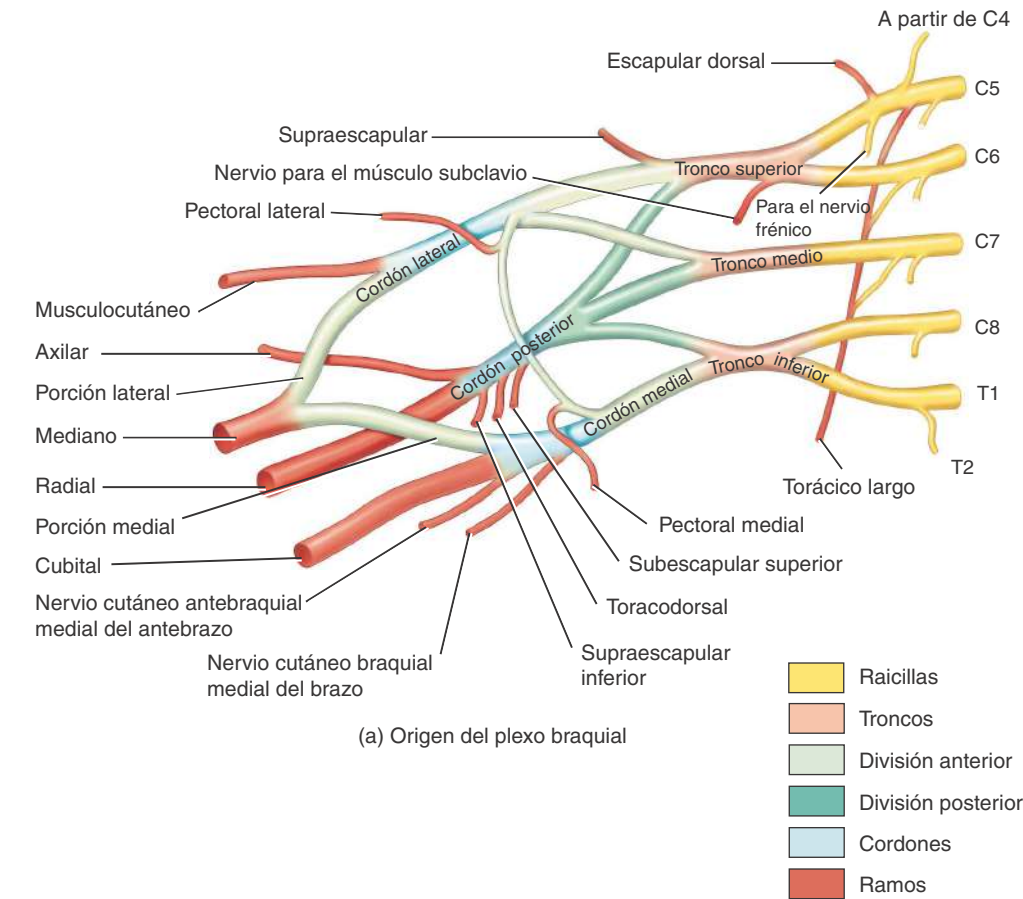
Figura 13.8 Vista anterior del plexo braquial.

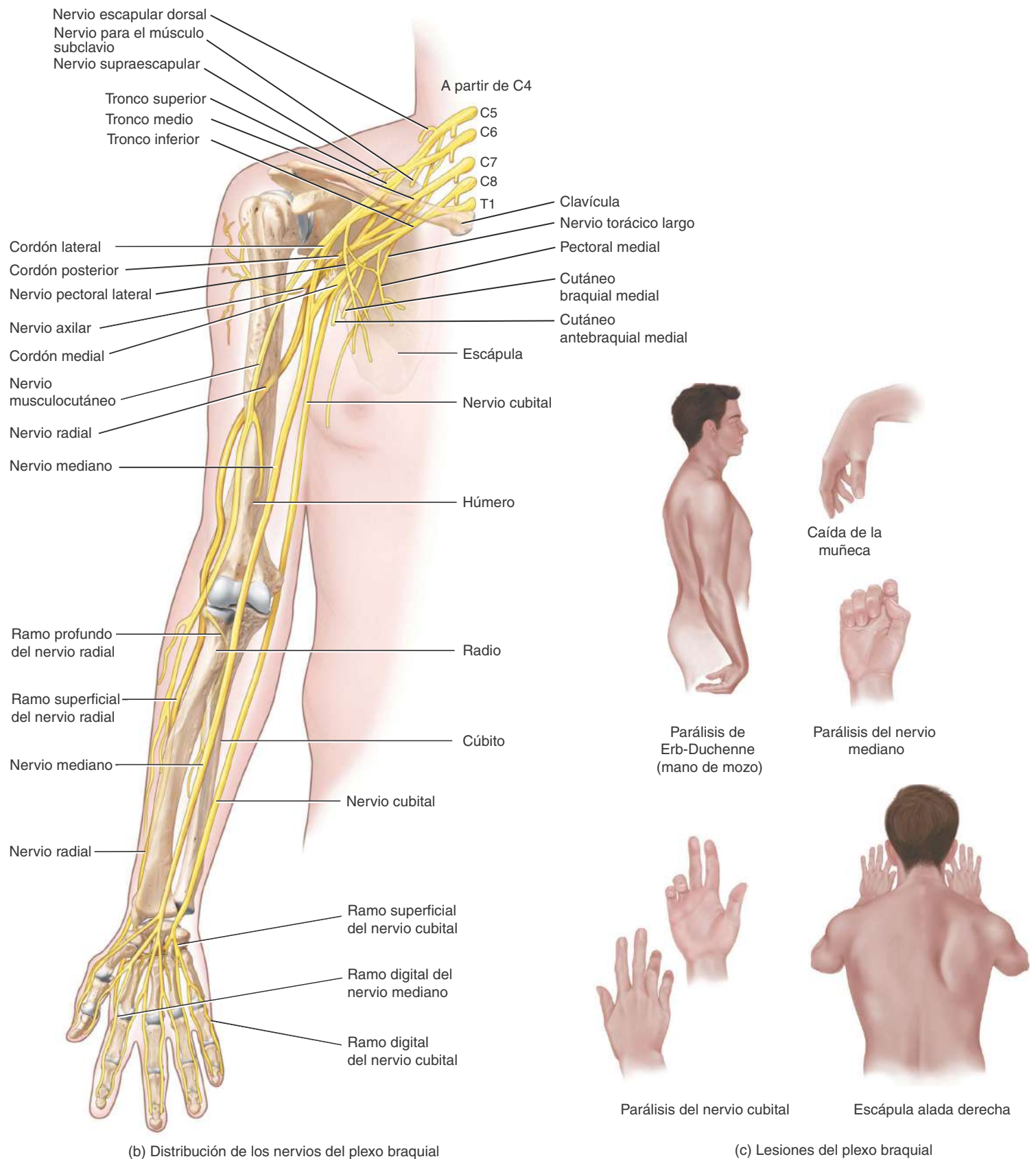


El plexo braquial inerva los hombros y los miembros superiores.



Plexo braquial proyectado en la superficie corporal





¿Cuáles son los cinco nervios más importantes que tienen su origen en el plexo braquial?